RAUL LAB · DOCUMENTACIÓN CANÓNICA DERIVADA DE MKDOCS

# Replicant Lab

Infraestructura, hosts, red, despliegues y operación.

**Versión reproducible**
sha256:247741676c31ffa9318885b5dcacffba9f78d12d5bb3908abb146c546c915d7e

**Páginas fuente**
65

**Diagramas Mermaid**
17

# Índice


Inicio

Arquitectura

Evolución

**HOSTS**

- Replicant
- Nexus
- DigitalOcean
- GitHub

**RED**

- Visión general
- Inventario provisional

Cloudflare

**DESPLIEGUE**

- Modelos
- Git
- Docker

**OPERACIÓN**

- SSH
- Comandos útiles
- Mantenimiento

**APLICACIONES**

- Índice
- PULA
- App Launch
- ErasmusHomes · Control del MVP
- Salones AV
- Reserva-Pistas-UTP
- Consumos Cupra
- CV de Raúl
- Control de Red
- Cartera Estratégica
- CryptoWallet
- Replicant Lab
- Backups Lab v1.1.0

**GOBIERNO DEL TRABAJO**

- Flujo Work–Codex–Git
- Instrucciones para Work
- Sistema de encargos
- Plantilla de encargo
- GOV-001
- RL-CF-002
- RL-CE-DOC-001
- RL-CW-DOC-001
- RL-CW-DOC-002
- RL-CW-DOC-003

Autodocumentación

Decisiones

**CHANGE LOG**

- Índice
- 12 de octubre de 2026
- 10 de octubre de 2026
- 9 de octubre de 2026
- 8 de octubre de 2026
- 4 de octubre de 2026
- 13 de septiembre de 2026
- 12 de septiembre de 2026
- 6 de septiembre de 2026
- 30 de agosto de 2026
- 29 de agosto de 2026
- 21 de agosto de 2026
- 13 de agosto de 2026
- 9 de agosto de 2026
- 8 de agosto de 2026

01 PENDIENTES.MD

Resumen

# Replicant Lab

Manual vivo de la infraestructura local y cloud del laboratorio: qué existe, dónde se ejecuta, cómo se opera y qué queda pendiente.

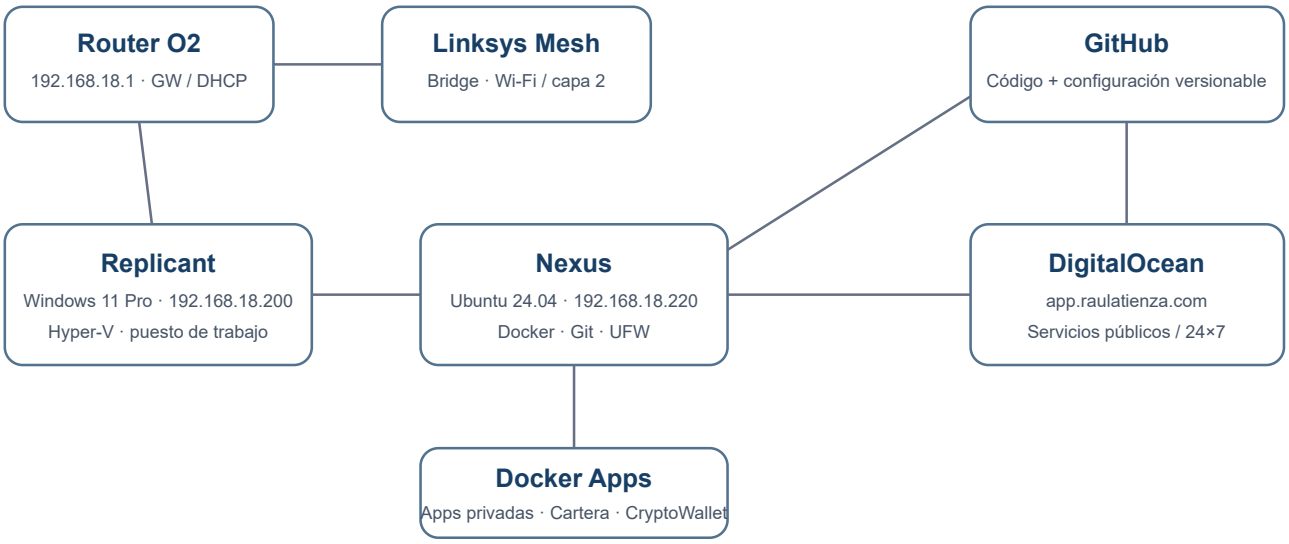
**Objetivo**

Mantener una visión única, entendible y versionada de **concepto, hosts, red, seguridad, Git, Docker y operación**. La documentación funcional de cada aplicación vive en su propio repositorio.

App Launch

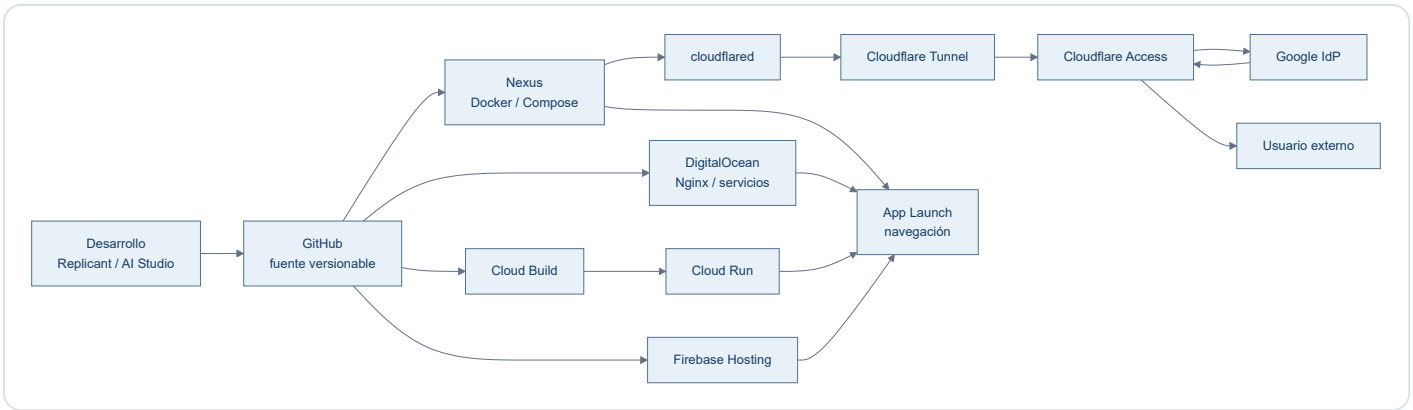
Las versiones portables se descargan desde el icono ⬇ **Descargas** de la cabecera, junto al selector claro/oscuro.

## Arquitectura de un vistazo




La portada usa **SVG nativo**, no Mermaid. Así evitamos que una incompatibilidad del parser pueda romper la vista principal.

## Flujo de despliegue y acceso externo



Este gráfico separa dos ideas que antes aparecían mezcladas: **dónde se despliega una aplicación** y **cómo se accede externamente a Nexus**. Cloudflare no sustituye a Nexus, DigitalOcean, Cloud Run ni Firebase; actúa como capa de publicación y control de acceso para los servicios Nexus seleccionados.

# Principios

- **Minimalismo:** pocas piezas y cada una con una función clara.
- **Git como fuente de verdad:** código y configuración versionable viven en GitHub.
- **Separación:** Windows para trabajo interactivo; Ubuntu para servicios; cloud para disponibilidad pública/24x7.
- **Persistencia fuera de Git:** datos, secretos y backups no se mezclan con repositorios.
- **Seguridad práctica:** SSH por clave, UFW y puertos publicados de forma explícita.
- **Reproducibilidad:** un host debe poder reconstruirse sin depender de cambios manuales no documentados.
- **Separación:** `Checkout ≠ Runtime` y `Tarjeta App Launch ≠ Runtime local`.

# Estado actual

| Componente | Estado |
|---|---|
| Replicant | ✅ Operativo |
| Nexus | ✅ Operativo |
| SSH por clave | ✅ Operativo |
| UFW | ✅ Activo |
| Docker / Compose | ✅ Operativo |
| GitHub desde Nexus | ✅ Operativo |
| App Launch | ✅ LAN Nexus `80` + DigitalOcean; ✅ ruta externa Cloudflare para Nexus |
| Cloudflare Tunnel | ✅ Servicios históricos + producción/previa CryptoWallet mediante `replicant-launch`; Google + Access por hostname |
| Puerto `8080` | ✅ Libre y no asignado |
| Salones AV | ✅ Operativa en Nexus · `8081` · Git/Nexus reconciliados en `8c0bc08` |
| Replicant Lab en Nexus | ✅ Runtime Nginx estático validado · `8082` |
| Reserva-Pistas-UTP | ✅ Validada y observada en Nexus · `8083` |
| Cartera Estratégica | ✅ v2.0.0 productiva · Nexus `8085` · OAuth interno + PIN · Indexa API oficial |
| CryptoWallet | ✅ V1.5 productiva · Nexus localhost `8516` · Google interno activo · PIN 24 h · privacidad ON · copias multibase · previa `8517` |
| Reserva-Pistas histórico en Nexus | ✅ 18 registros reconciliados bajo demanda · sin conflictos |
| Consumos Cupra | ✅ Cloud Run · `9f66a368` · revisión `00009-pon` al 100 % |
| CV | ✅ Firebase Hosting · HTTP `200` · deuda POST-CARTERA |
| Control de Red | ✅ Herramienta local · demo Nexus read-only en `8084` · separación de datos POST-CARTERA |
| Producción DigitalOcean | ✅ App Launch y Reservas; no es runtime de Consumos ni CV |
| Backups Nexus | ⏳ Política global y réplica Drive pendientes; copias locales CryptoWallet V1.5 operativas |
| Nombres locales | ✅ `replicant` y `nexus` mediante `hosts` en Replicant |

# Cómo usar esta documentación

- **Arquitectura** explica cómo encajan las piezas.
- **Evolución** resume hitos y estado actual; el detalle histórico vive en Change Log.
- **Hosts** describe cada máquina.
- **Red** documenta direccionamiento e inventario.
- **Despliegue** explica los modelos heterogéneos: local, Docker, VPS, Cloud Run y Firebase.
- **Aplicaciones** contiene solo la ficha de infraestructura de cada app.
- **Operación** concentra comandos y procedimientos cortos.
- **Pendientes** conserva el estado y los encargos que deben retomarse sin depender de memoria de chat.
- **Decisiones** registra criterios que no conviene redescubrir cada vez.
- **Descargas** ofrece el documento global y las fichas HTML/PDF derivadas de cada aplicación.

Los estados distinguen entre contenido **implementado en Git**, **probado localmente**, **validado u observado en Nexus** y **validado en producción**. Una evidencia de un entorno no se extrapola a otro.

# Publicación externa del Lab

`launch.thereplicantlab.com` y los hostnames de Salones, Docs, Pádel, Red y Cartera publican servicios Nexus mediante un único Cloudflare Tunnel, DNS y HTTPS. Google identifica y Access autoriza por aplicación; Cartera añade Google OIDC interno y PIN; `cloudflared` mantiene la conexión saliente sin abrir puertos en el router. Los accesos LAN por IP y puerto permanecen sin cambios.

# CryptoWallet · cierre V1.5

V1.5 cerrada y desplegada el 09/10/2026: Google interno activo, PIN persistente 24 horas, privacidad inicial ON, copias locales multibase, Ajustes en Generales / Seguridad / Backup y hamburguesa móvil. Raúl confirmó manualmente en incógnito Google → PIN → cartera a las 22:33 Europe/Madrid; el Lab documenta esa confirmación y no la presenta como prueba independiente. Producción localhost `8516` y previa `8517` independientes. Ficha, límites aceptados y cierre documental. No se publican cartera, secretos ni respaldos.

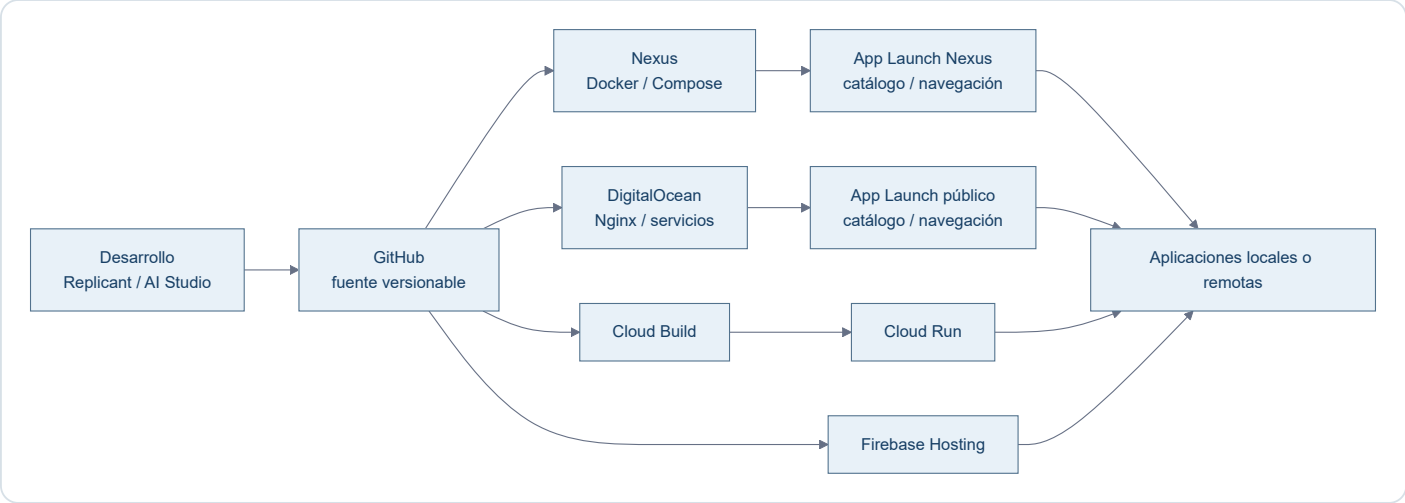
Backups Lab v1.1.1 está aprobado y publicado en Nexus: nueve alcances verificados en Drive y recuperación aislada, descubrimiento persistente sin duplicados, once carpetas clasificadas y cero pendientes. El estado observado conserva seis horarios ON, tres OFF y retención 7/4/12/3 ON, sin limpieza ni cambio. El informe diario, log exportable, agentes externos/cifrado adicional y recuperación integral de host pertenecen a Backlog V2.0.

Backups Lab **v1.1.1** sirve el SHA `50a65d1f708cae7ecd5c3f6402c589da79fa0529`; su primera copia propia terminó verificada y recuperada, sin repetir las ocho validaciones anteriores. Manual y evidencia.

# Arquitectura

## Modelo general

Replicant Lab separa cuatro planos: **desarrollo y código**, **runtimes**, **navegación** y **acceso externo**. App Launch es un catálogo; no ejecuta las aplicaciones enlazadas.

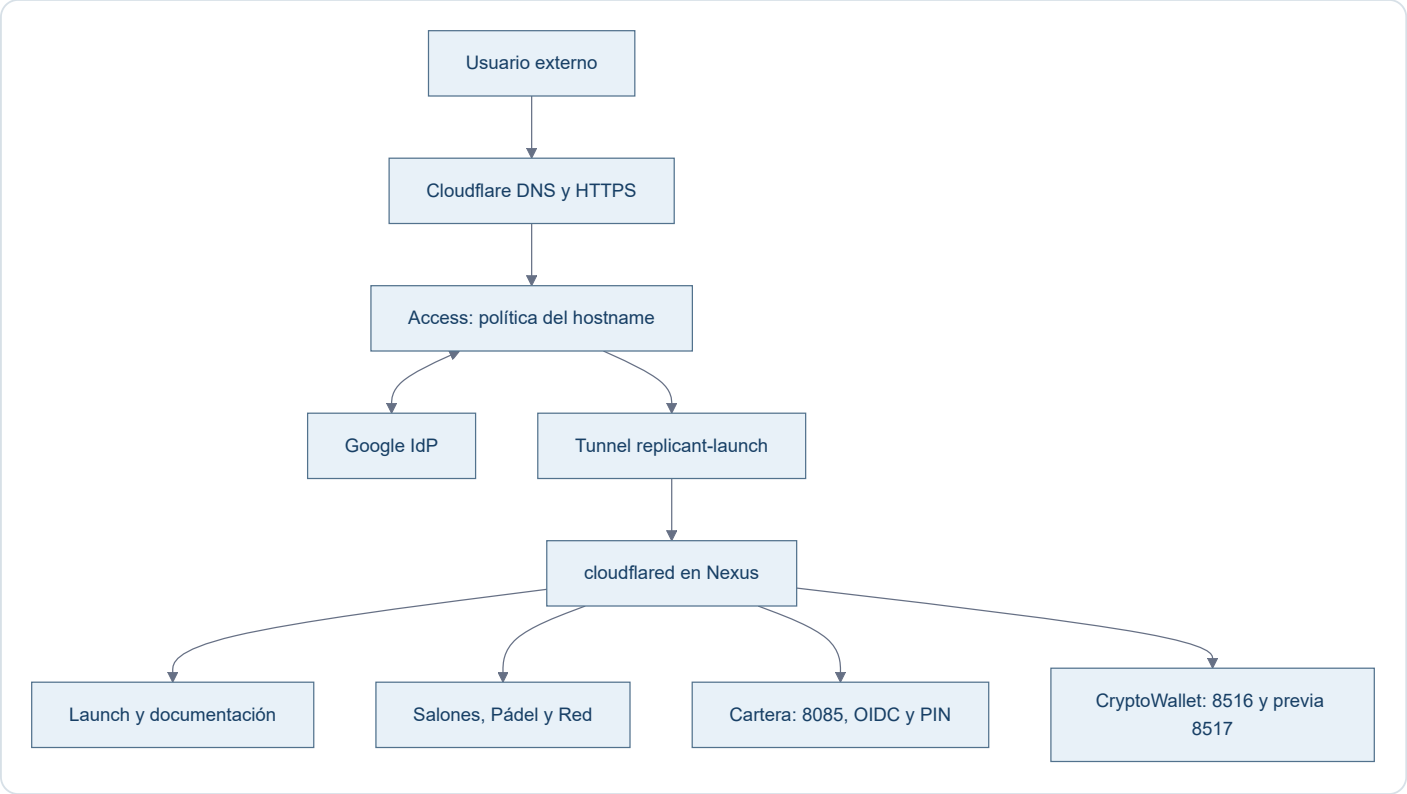



### Lectura del diagrama

- **GitHub** es la fuente versionable.
- **Nexus**, **DigitalOcean**, **Cloud Run** y **Firebase Hosting** son destinos de ejecución o publicación; no son intercambiables.
- **App Launch** es navegación. Una tarjeta puede apuntar a un servicio local, a un hostname protegido por Cloudflare o a un servicio cloud.
- **Cloudflare** no es un runtime de las aplicaciones: aporta publicación, seguridad perimetral e identidad para los servicios seleccionados de Nexus.

## Acceso externo seguro a Nexus

La publicación externa de Nexus usa **un único Cloudflare Tunnel**. El conector `cloudflared` se ejecuta en Nexus y mantiene una conexión saliente; el router doméstico no publica puertos entrantes.

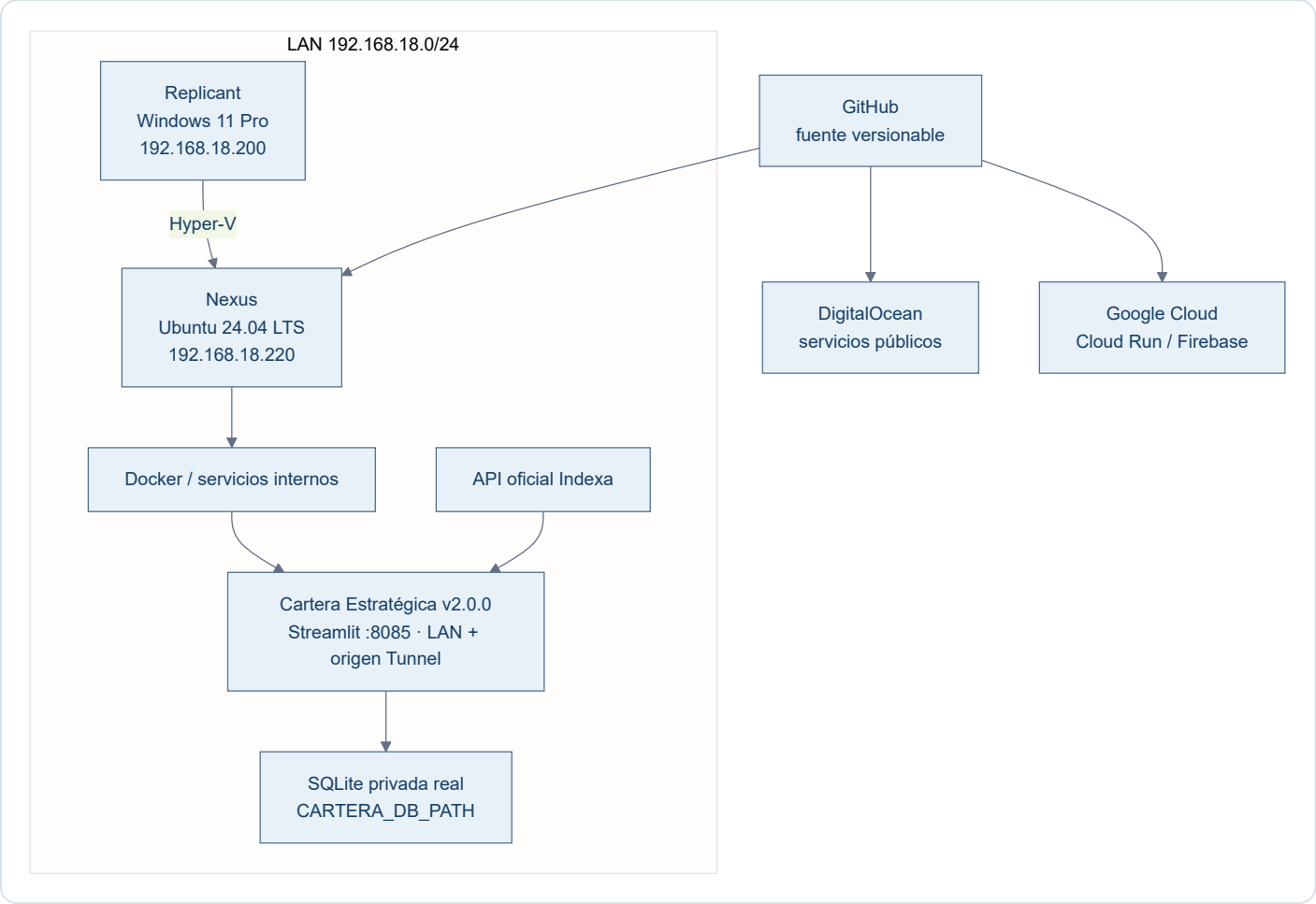



El orden lógico es **HTTPS/DNS → Access → Google IdP → política Access → Tunnel → origen Nexus**. El Tunnel transporta tráfico; **no autentica usuarios**.

Cada hostname tiene una aplicación y una política Access independientes. Compartir el mismo Tunnel no implica compartir autorización.

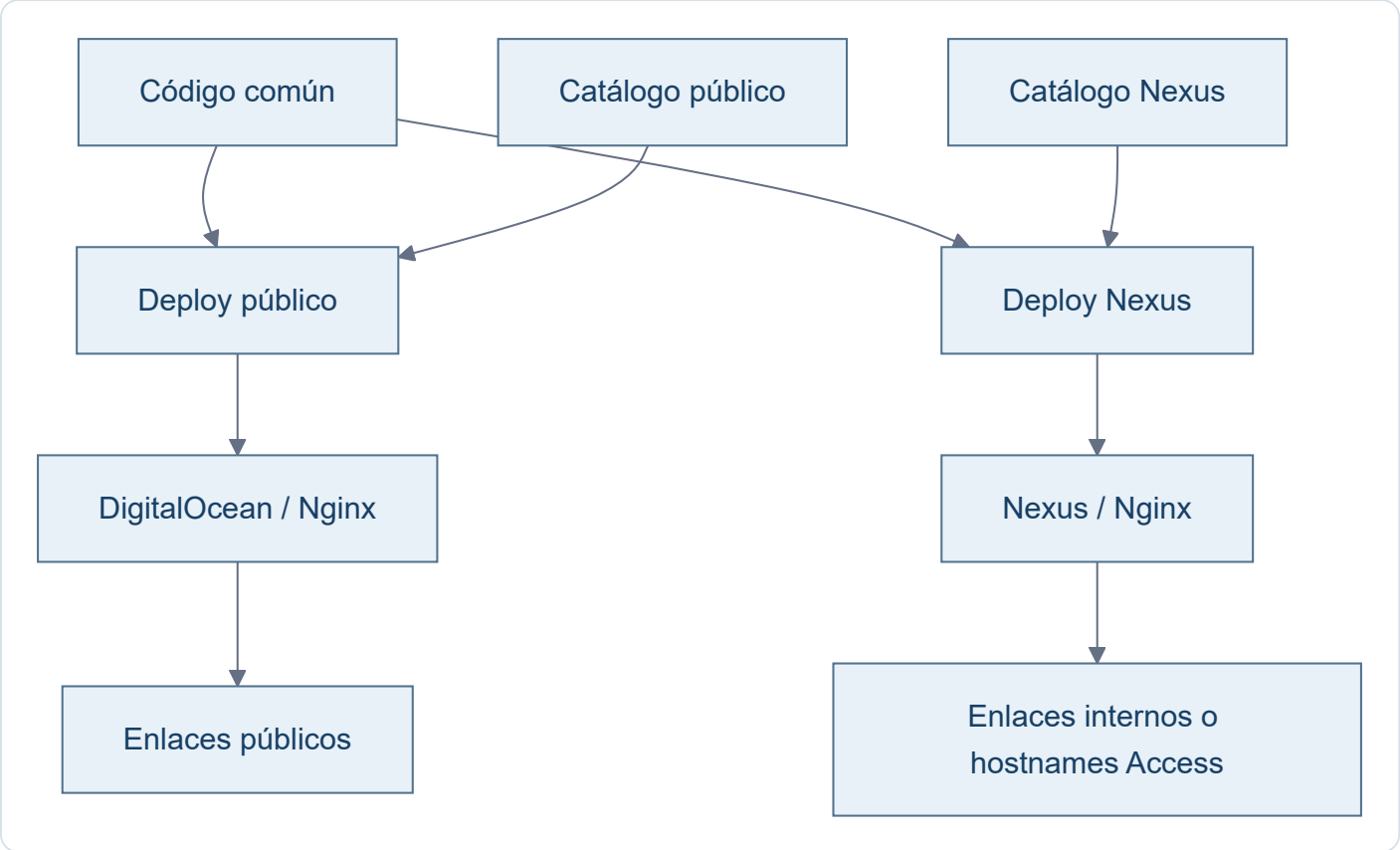
| Servicio Nexus | Hostname externo | Origen |
|---|---|---|
| App Launch | `launch.thereplicantlab.com` | `http://localhost:80` |
| Salones AV | `salones.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8081` |
| Replicant Lab | `docs.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8082` |
| Reserva Pistas UTP | `padel.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8083` |
| Control de Red | `red.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8084` |
| Cartera Estratégica | `cartera.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8085` |
| CryptoWallet producción | `cryptowallet.thereplicantlab.com` | `http://127.0.0.1:8516` |
| CryptoWallet previa | `cryptowallet-preview.thereplicantlab.com` | `http://127.0.0.1:8517` |

# LAN y host físico




Los accesos LAN por IP y puerto permanecen independientes de Cloudflare Access. No se ha introducido HTTPS interno ni un DNS local nuevo. Cartera Estratégica v2.0.0 se ejecuta en Nexus, mantiene su bind LAN `:8085` y se publica por el Tunnel solo mediante `cartera.thereplicantlab.com`. App Launch `:80` enlaza el acceso protegido y la ficha técnica; no ejecuta la app. La SQLite montada es la base privada real aunque su archivo se llame `cartera-demo.db`.

# App Launch multientorno




El catálogo se selecciona durante el despliegue. Cada host recibe únicamente su `apps.json`; la lógica visual es común.

# Responsabilidades

| Elemento | Responsabilidad |
|---|---|
| Replicant | Estación principal Windows, desarrollo local, Hyper-V y administración |
| Nexus | Laboratorio Linux, Docker, servicios internos y origen de servicios publicados mediante Tunnel |
| GitHub | Código, configuración versionable e histórico |
| DigitalOcean | Servicios públicos 24×7 y App Launch público |
| Google Cloud Run | Producción canónica de Consumos Cupra |
| Firebase Hosting | Producción pública del CV |
| Cloudflare DNS / HTTPS | Entrada pública y terminación HTTPS de los hostnames del Lab |
| Cloudflare Access | Autorización independiente por aplicación/hostname |
| Google IdP | Autenticación de identidad para Access |
| Cloudflare Tunnel | Transporte saliente seguro entre Cloudflare y Nexus |
| App Launch | Catálogo y navegación hacia aplicaciones locales o remotas |
| Cartera Estratégica | v2.0.0 privada en Nexus `:8085`; SQLite real, Google OAuth + PIN y cuenta Indexa desde su API oficial |
| `/opt/data`, `/opt/secrets`, `/opt/backups` | Datos, secretos y copias fuera de Git |

> **Reglas de lectura**
>
> `Checkout ≠ Runtime · Tarjeta App Launch ≠ Runtime local · Tunnel ≠ Autenticación .`

Docker es el patrón preferido para servicios internos de Nexus cuando encaja, no un requisito universal para todas las aplicaciones.

# Estado actual de seguridad externa

**Implementado:** Cloudflare Tunnel con seis hostnames históricos y producción/previa CryptoWallet. Google como IdP y separación de políticas documentadas en el despliegue histórico. Los nuevos accesos redirigen a Access sin sesión; no se infiere de esa respuesta el contenido administrativo actual de sus políticas. Cartera añade además Google OIDC interno y PIN de seis cifras.

**Pendiente operativo general:** validar desde móvil cada aplicación protegida y añadir monitorización/alertas del Tunnel. La actualización del catálogo Cartera v2.0.0 se documenta por separado.

Authentik queda como evolución opcional futura; no forma parte del runtime actual.

La guía operativa y de recuperación está en Cloudflare Tunnel.

# Producción privada CryptoWallet

Nexus ejecuta V1.5 cerrada con origen localhost `8516`, datos reales independientes y ningún montaje sintético. La previa localhost `8517` permanece separada. Manual y modelo financiero en el repositorio privado; ficha de infraestructura. Google OIDC interno activo, PIN con persistencia 24 horas, privacidad inicial ON y copias locales multibase. Raúl confirmó manualmente el recorrido autorizado; las variantes OIDC y móvil no verificadas son límites aceptados. La réplica Drive es una propuesta independiente. La actualización documental no toca operaciones ni runtimes financieros.

03 · EVOLUCIÓN · FASES/INDEX.MD

# Evolución del laboratorio

La historia detallada se conserva en el Change Log. Para operar el laboratorio basta con estos hitos:

| Etapa | Resultado |
|---|---|
| Construcción inicial | Replicant quedó como estación principal y host Hyper-V; Nexus como laboratorio Ubuntu/Docker. |
| Auditoría y normalización | Se inventariaron hosts, red, aplicaciones, checkouts y runtimes sin confundir presencia de código con ejecución. |
| Remediaciones | Salones AV quedó reconciliado en Git/Nexus; Consumos Cupra quedó trazado y restaurado en Cloud Run; el CV quedó identificado en Firebase Hosting. |
| Publicación externa | Un único Tunnel publica Launch, Salones, Docs, Pádel y Red sin puertos entrantes; Google y Access autorizan cada hostname de forma independiente. |
| CryptoWallet V1.0 · 08/10/2026 | Aceptada y en producción privada Nexus; previa independiente, copia consistente y documentación vigente. Importación nueva en V2. |
| CryptoWallet V1.5 · 09/10/2026 | Google interno activo, PIN 24 h, privacidad inicial ON, copias multibase y navegación adaptable desplegados; recorrido autorizado confirmado manualmente. Réplica Drive independiente. |
| Backups Lab v1.1.1 ·12/10/2026 | Aprobada y publicada: nueve adaptadores, descubrimiento persistente, once carpetas clasificadas/0 pendientes y nueva copia/recuperación verificada; manual y límites. |
| Estado actual | Las fases 2A, 2B y 2C están cerradas. No hay una incidencia crítica abierta en esas aplicaciones. |
| Trabajo futuro | La deuda aceptada se concentra en Pendientes; Cartera v2.0.0 y CryptoWallet V1.5 ya están cerradas. Un nuevo bloque requiere encargo. |

## Criterio de validación

Cada aplicación se valida con los mecanismos apropiados para su tecnología: tests, lint, build, configuración, Compose, healthchecks, runtime o HTTP. La evidencia concreta vive en su ficha técnica, sin duplicar aquí los listados de pruebas.

Backups Lab **v1.1.1** cierra inventario, descubrimiento e incorporación segura. Se preservaron retención ON 7/4/12/3, seis horarios ON/tres OFF, Facility detenida y Restore V2. Manual vigente.

# Host · Replicant

| Campo | Valor |
|---|---|
| Host | Replicant |
| Rol | Estación de trabajo + host Hyper-V |
| SO | Windows 11 Pro |
| IP | `192.168.18.200` |
| Gateway | `192.168.18.1` |
| Virtualización | Hyper-V |
| Switch | `Replicant Ethernet` |
| Acceso | Sesión local de Windows o Escritorio remoto: `mstsc /v:replicant` |

## Responsabilidades

- Herramientas interactivas: ChatGPT, Codex, Gemini y similares.
- Administración de Nexus.
- Hyper-V.
- Punto de entrada SSH hacia Nexus y DigitalOcean.

## Criterio

No convertir Replicant en servidor por comodidad si el servicio puede vivir limpiamente en Nexus.

# Host · Nexus

| Campo | Valor |
|---|---|
| Hostname | `nexus` |
| SO | Ubuntu Server 24.04.4 LTS |
| IP | `192.168.18.220/24` |
| Gateway | `192.168.18.1` |
| Interfaz | `eth0` |
| MAC | `00:15:5d:12:7b:00` |
| Plataforma | VM Hyper-V Gen2 |
| Acceso | `ssh raul@nexus` |
| Función | Laboratorio Linux, Docker, servicios internos y copias de consulta |

## Software base

- OpenSSH Server.
- Docker Engine CE.
- Docker Compose.
- Git.
- UFW.
- Nano.
- unattended-upgrades.

## Estructura

```
/opt/apps repositorios y aplicaciones /opt/data datos persistentes /opt/backups copias /opt/compose composiciones separadas si hacen falta
/opt/secrets secretos y .env fuera de Git
```

## Seguridad

> **Estado**
>
> SSH por clave, UFW activo y actualizaciones automáticas de seguridad habilitadas.

## Puertos conocidos

| Puerto | Uso | Ámbito |
|---|---|---|
| `22/tcp` | SSH | LAN |

| Puerto | Uso | Ámbito |
|---|---|---|
| `80/tcp` | App Launch | LAN |
| `8080/tcp` | Libre | Sin listener |
| `8081/tcp` | Salones AV | LAN |
| `8082/tcp` | Replicant Lab · Nginx estático | LAN |
| `8083/tcp` | Reserva-Pistas-UTP · Nginx | LAN |
| `8084/tcp` | Control Red · demo Docker read-only | LAN |
| `8085/tcp` | Cartera Estratégica · Streamlit | LAN |
| `8516/tcp` | CryptoWallet V1.5 · producción privada | localhost; Tunnel |
| `8517/tcp` | CryptoWallet · previa independiente | localhost; Tunnel |
| `53` | systemd-resolved | localhost |

# Estado observado el 13/08/2026

- Docker y `unattended-upgrades` activos.
- Replicant Lab ejecutándose como sitio estático en Nginx, construido desde el `Dockerfile` y publicado en `192.168.18.220:8082 → 80`, sin bind mounts ni servidor de desarrollo.
- Salones AV accesible mediante Nginx en `192.168.18.220:8081`; checkout limpio e idéntico a GitHub `main` en `8c0bc08` después de la Fase 2A.
- Reserva-Pistas-UTP ejecutándose como backend privado y proxy Nginx en `192.168.18.220:8083`, con autenticación, datos persistentes separados y canal saliente SSH restringido hacia DigitalOcean.
- App Launch ejecutándose en el puerto `80` mediante Nginx `1.27-alpine`, con sitio y configuración montados en solo lectura.
- `8080` sin listener.
- En esta observación del 13/08, CV y Control de Red estaban presentes solo como checkouts; el cambio posterior de Control Red queda registrado en la actualización del 30/08.
- Consumos Cupra y Cartera Estratégica sin checkout servido ni puerto Nexus.
- La tarjeta PULA de App Launch apunta a la publicación pública externa y fue validada en el catálogo Nexus `2d265ee`; no implica ejecución de PULA en Nexus.

Esta observación confirma el estado del laboratorio privado en esa fecha. DigitalOcean se validó por separado y de forma acotada para el cierre de Reserva-Pistas-UTP; cada repositorio conserva sus definiciones operativas.

# Actualización del 30/08/2026

Control Red incorpora un demo Docker separado del panel operativo. `control-red-demo` publica exclusivamente `192.168.18.220:8084:8084`, monta `/proc/net/arp` en solo lectura y no persiste inventarios ni resultados. El checkout de Nexus quedó limpio en `control-red@d3a05ac`; se verificaron `/` y `/health` con HTTP `200` desde la LAN. Esta actualización sustituye únicamente la observación histórica del 13/08/2026 que describía Control Red como checkout sin servicio.

# Runtime documental validado en Nexus

El PR #9 fusionado sustituye `mkdocs serve` y los bind mounts por una imagen construida desde el `Dockerfile`: MkDocs estricto en la etapa builder y Nginx estático en runtime, manteniendo `192.168.18.220:8082`. El 09/08/2026 se reconstruyó y recreó exclusivamente este servicio en Nexus y se validaron HTTP, navegación, recursos, cinco diagramas Mermaid y descargas HTML/PDF idénticas byte a byte a los artefactos versionados. El HTML funciona offline sin dependencias esenciales externas y el PDF conserva la documentación completa.

# Cartera Estratégica · estado histórico 12/09/2026

Cartera Estratégica v1.0.0 se ejecuta en Nexus mediante el proyecto Docker Compose `cartera-estrategica`, con `restart: unless-stopped` y bind LAN `192.168.18.220:8085`. La aplicación responde HTTP `200` y se publica mediante el Tunnel y Cloudflare Access; después exige Google OIDC interno y PIN de seis cifras. App Launch conserva su tarjeta LAN sin cambios. La SQLite real fue copiada de forma consistente, validada en staging y promovida con backup recuperable; datos, secretos y backups permanecen fuera de Git.

CE-SEC-001 está desplegado: PIN independiente y Google OIDC preparado. Durante la etapa LAN Google continúa desactivado y sin URL, callback ni secretos OAuth; el PIN solo puede configurarlo el usuario desde `Configuración → Seguridad → PIN`.

Esta actualización sustituyó exclusivamente la observación histórica del 13/08/2026 que indicaba que Cartera no tenía checkout servido ni puerto Nexus. La mención anterior a Google desactivado describe solo aquella etapa, no el estado actual.

# Cartera Estratégica · v2.0.0, comprobación 04/10/2026

`main`, tag y release `v2.0.0` del repositorio de Cartera señalan `c672eb1cadfcb191aaff6db8aeb1ed783321b692`. El checkout productivo y la etiqueta OCI del contenedor saludable en `:8085` mostraron ese SHA; HTTP respondió `200`. Google OAuth interno y PIN están activos. La base SQLite privada real está montada mediante `CARTERA_DB_PATH`: `cartera-demo.db` es un nombre heredado, no una base demo. Este cierre documental no recrea el contenedor de Cartera ni toca su base. Ficha vigente.

# Cloudflare Tunnel y Access · actualización 06/09/2026

`cloudflared` está instalado, activo y habilitado en Nexus. El Tunnel único `replicant-launch` publica seis servicios mediante hostnames separados: Launch ( `:80` ), Salones ( `:8081` ), documentación ( `:8082` ), Pádel ( `:8083` ) y Control de Red ( `:8084` ) y Cartera ( `:8085` ).

Google está configurado como IdP de Cloudflare Access. Cada hostname tiene una aplicación y una política Access independientes; el Tunnel transporta tráfico y Access aplica la autorización. El router no expone puertos entrantes para esta arquitectura.

El acceso LAN a `80`, `8081`, `8082`, `8083`, `8084` y `8085` no cambia y no pasa por Cloudflare. Tokens, secretos OAuth y configuración sensible permanecen fuera de Git.

# CryptoWallet · actualización 08/10/2026

V1.0 aceptada y promovida: `cryptowallet-app`, imagen `cryptowallet:1.0.0-5e7c3d79`, origen `127.0.0.1:8516 → 8501`, producción privada de esta aplicación. `cryptowallet-preview-app` sigue saludable en localhost `8517`, con copia real y demo ficticia separadas. Producción monta solo su conjunto real; ningún movimiento sintético se promueve. Copia consistente puntual verificada en Nexus y segunda ubicación privada.

Ambos hostnames externos redirigen a Access sin sesión; cloudflared activo/habilitado. No se inspeccionó el panel administrativo de políticas. El mantenimiento documental no reinicia estos contenedores ni toca las bases. Ficha y recuperación compatible.

# CryptoWallet · V1.5, promoción registrada 09/10/2026

La evidencia privada de CW-V15 sustituye únicamente la identidad productiva histórica anterior: tag `v1.5.0`, ejecutable `d7aac669b5f905933558c3a7ffa7b42cdae9741e`, imagen `cryptowallet:1.5.0-d7aac669b5f9`, usuario `1000:1000`, contenedor healthy y origen localhost `8516`. Previa `8517` independiente, sin promoción de datos sintéticos.

En la promoción inicial, PIN activo y persistente 24 horas, privacidad inicial ON y Google interno OFF. Este estado es histórico. Datos, copias multibase y seguridad persisten en montajes privados separados; retención efectiva 7 diarias / 10 manuales / 10 previas y protegidas conservadas. Restauración comprobada en aislamiento y 27 componentes financieros idénticos antes/después. Access/Tunnel se mantienen; 302 exterior no acredita sesión autenticada. Ficha y fuentes.

Esta actualización documental consulta la aceptación versionada, sin nueva inspección remota de Nexus. La publicación de la documentación tiene su propio gate en RL-CW-DOC-002. Esta observación era histórica: Backups Lab v1.1.1 es ahora el servicio de nueve alcances Drive en8087.

# CryptoWallet · cierre OAuth confirmado 09/10/2026 22:33

Google interno quedó activo y Raúl confirmó manualmente en incógnito Google → PIN → cartera. La documentación atribuye la prueba al propietario; no afirma una nueva inspección independiente. Se conservan PIN 24 horas, privacidad inicial ON y copias locales. Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior no constan probados y son límites aceptados. RL-CW-DOC-003 registra la publicación documental posterior sin reiniciar CryptoWallet.

# Backups Lab v1.1.1 ·12/10/2026

Repositorio `/opt/apps/backups-lab`, API/web en Compose y ayudante fijo en socket Unix 0600; datos, estado, OAuth y clave privados fuera de Git. HTTPS y LAN 8087. Runtime v1.1.1 en `50a65d1f708cae7ecd5c3f6402c589da79fa0529`, API healthy. Nueve aptas; once carpetas descubiertas clasificadas y 0 pendientes; previews excluidas y Facility original detenida. Retención 7/4/12/3 observada ON y preservada sin limpieza. Ficha/manual. No equivale a respaldo integral de Nexus.

Rollback de publicación v1.1.0 y snapshot SQLite privado consistente preparados. BL-002, seis horarios ON/tres OFF y operaciones históricas de retención intactos; no se ejecutaron borrados, sustituciones ni restauraciones productivas en el cierre v1.1.1.

# Host · DigitalOcean

| Campo | Valor |
|---|---|
| Alias SSH | `docean` |
| Host | `app.raulatienza.com` |
| SO | Linux en VPS DigitalOcean |
| Acceso | Desde Replicant: `ssh docean` (SSH administrativo por clave) |
| Función | Nginx, App Launch público y servicios web alojados en el VPS |

## Modelo operativo

DigitalOcean publica App Launch como capa de navegación y aloja Reserva-Pistas-UTP. Debe mantener despliegues desde fuentes versionadas, secretos fuera de Git y mínima configuración manual.

App Launch puede enlazar servicios externos. En particular, Consumos Cupra se ejecuta en Google Cloud Run, el CV en Firebase Hosting y PULA en su publicación pública de Google/AI Studio; sus tarjetas no los convierten en runtimes de DigitalOcean.

## Estado validado

- App Launch respondió `200` por HTTP/HTTPS y sus assets y catálogo público fueron verificados; la tarjeta PULA apunta a la URL pública exacta y figura en el catálogo versionado `2d265ee`.
- Reserva-Pistas-UTP mantiene backend local y publicación mediante Nginx con autenticación.
- El canal de sincronización de Reservas con Nexus usa una clave dedicada y un comando SSH forzado, sin shell, TTY ni forwarding.
- No existe sincronización automática de los datos de Reservas: el operador revisa una vista previa y confirma una dirección.

La documentación no incluye contraseñas, claves privadas ni valores de secretos. Los cambios de DNS, certificados, servicios o datos requieren un encargo específico.

## Relación con Cloudflare Tunnel

DigitalOcean conserva el papel de producción `24×7` y no fue modificado. El Tunnel actual `replicant-launch` termina en Nexus; no convierte Nexus en sustituto automático del VPS ni implica instalar otro Tunnel en DigitalOcean. El Launch duplicado del VPS permanece hasta una auditoría específica de dependencias, redirecciones y rollback.

# Host lógico · GitHub

GitHub no es un host de ejecución del lab, pero sí una pieza de infraestructura crítica porque actúa como **fuente de verdad**.

## Reglas

- Código y configuración versionable viven aquí.
- Cambios relevantes se realizan en rama.
- Se revisan mediante Pull Request.
- `main` representa el estado estable aprobado.
- Datos, bases de datos, `.env`, tokens y claves privadas no se versionan.

## Repos relevantes

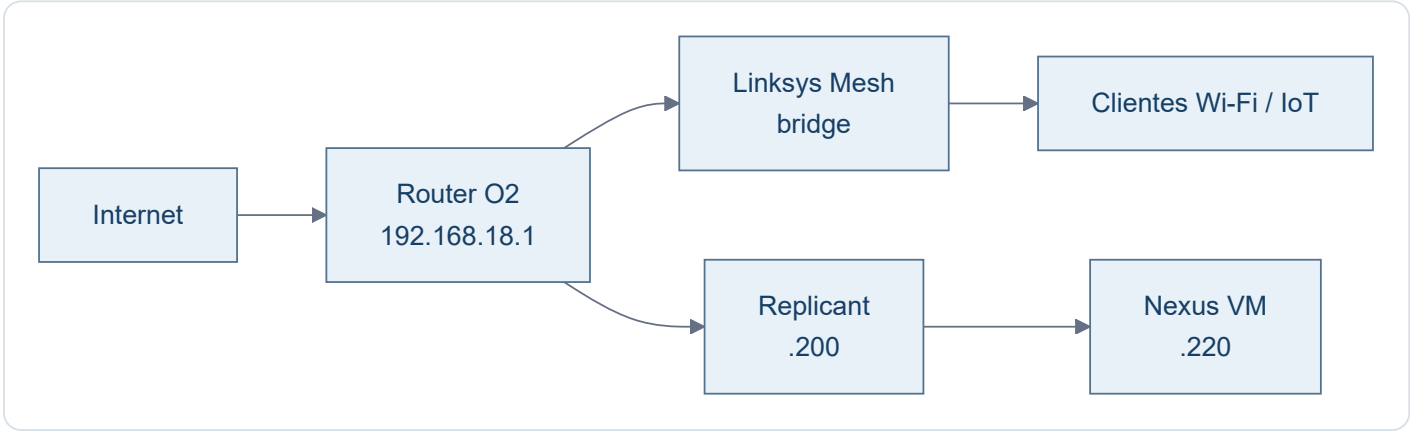
| Repo | Función |
|---|---|
| `ratienza/infra-replicant-lab` | Documentación viva de infraestructura |
| `ratienza/salones-av-valencia-palace` | Aplicación AV / PoC Docker |
| `ratienza/cartera-estrategica` | Aplicación de cartera |
| `ratienza/Reserva-Pistas-UTP` | Aplicación de reservas de pádel |
| `ratienza/Apps_Lauch` | Catálogo público e interno de aplicaciones |
| `ratienza/Consumos_Cupra` | Aplicación de consumos desplegada en Cloud Run |
| `ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google-` | Fuente del CV publicado en Firebase Hosting |
| `ratienza/control-red` | Herramienta local de inventario de red |

Cada aplicación conserva en su propio repositorio su código, configuración reproducible y documentación funcional. Este repositorio solo mantiene la visión de infraestructura y las diferencias comprobadas entre entornos.

Un checkout no prueba que exista un runtime, y un trigger conectado a GitHub no se considera producción si la cadena real no está demostrada.

# Red · Visión general

## Topología




## Convención provisional

| Rango | Uso previsto |
|---|---|
| `.1` | Router / gateway |
| `.2-.19` | Infraestructura de red / mesh |
| `.20-.179` | Clientes, IoT y DHCP general |
| `.180-.199` | Equipos fijos, NAS, impresoras |
| `.200-.219` | Servidores físicos |
| `.220-.239` | VMs / laboratorio |
| `.240-.254` | Reserva futura |

## DNS

No existe servidor DNS local. Replicant mantiene dos aliases puntuales en el archivo `hosts` de Windows:

| Nombre | IP | Uso |
|---|---|---|
| `replicant` | `192.168.18.200` | Escritorio remoto y herramientas del host |
| `nexus` | `192.168.18.220` | SSH y `http://nexus/` |

El alias solo resuelve el nombre. El protocolo, puerto, usuario y credenciales siguen perteneciendo a cada servicio.

# Acceso externo mediante Tunnel

La LAN conserva sus direcciones y puertos actuales. La publicación externa no usa NAT ni port forwarding: `cloudflared` en Nexus mantiene una conexión saliente hacia Cloudflare mediante el Tunnel `replicant-launch`.

El inventario actual añade a los seis hostnames históricos los dos entornos CryptoWallet: producción y previa. Sus orígenes escuchan solo en localhost `8516/8517`; no ofrecen acceso directo por IP LAN. **Cloudflare Access + Google IdP están implantados** y cada hostname dispone de una aplicación y política Access independientes.

El acceso por IP privada sigue siendo independiente: Cloudflare protege la ruta externa, no la LAN.

Cartera Estratégica conserva su acceso LAN en `http://192.168.18.220:8085` y además se publica en `https://cartera.thereplicantlab.com` mediante el mismo Tunnel. La ruta pública atraviesa Cloudflare Access y, dentro de Cartera, Google OIDC y PIN; App Launch enlaza ahora el hostname protegido y su ficha; la ruta LAN sigue disponible por separado.

# Red · Inventario provisional

**Estado**

Inventario de trabajo obtenido del escaneo de agosto de 2026. No se considera una CMDB definitiva y algunos nombres/fabricantes pueden requerir validación posterior.

## Infraestructura y equipos conocidos

| IP | Nombre / función | MAC / fabricante / nota |
|---|---|---|
| `.1` | Router Fibra O2 | `2C-96-82-69-25-F2` · gateway |
| `.3` | RAN-CASA | HP |
| `.4` | Sonos 5 | `5C-AA-FD-0D-54-36` · no visto |
| `.5` | Enchufe Emma | `4C-11-AE-14-10-6E` · IoT |
| `.6` | Keres.local | `14-91-82-8D-8C-6A` · Linksys |
| `.7` | SONOS Cocina | `B8-E9-37-E7-51-2E` |
| `.8` | Enchufe ordenador RAN-CASA | `D4-A6-51-E5-0F-24` · Tuya |
| `.9` | Termostato Nest | `18-B4-30-C4-52-48` |
| `.10` | Sonos Habitación | `B8-E9-37-E1-8E-AE` |
| `.11` | Echo Darío | `F4-03-2A-7B-1B-1B` |
| `.12` | Alexa Comedor | `DC-91-BF-D1-35-B3` |
| `.13` | Linksys13497.local | `14-91-82-8D-8C-B2` · Linksys |
| `.14` | Alexa Despacho | `20-A1-71-00-43-44` |
| `.18` | Play Darío | `0C-FE-45-37-AA-4F` · Sony |
| `.19` | Alexa Cocina | `1C-FE-2B-4F-5A-1B` |
| `.20` | Fire Stick | `34-AF-B3-DE-58-06` |
| `.25` | IoT desconocido | `28-6D-CD-49-AF-28` · no visto |
| `.27` | Lamparita Darío | `28-6D-CD-56-C8-41` |
| `.35` | Lamparita comedor | `28-6D-CD-5D-BD-81` |
| `.42` | Chromecast antiguo | `8A-05-36-D5-F8-2D` · no visto |
| `.44` | Escalera | `40-F5-20-C1-C7-FB` · luces · no visto |
| `.45` | Lamparita comedor escalera | `28-6D-CD-49-AB-D1` |
| `.52` | Enchufe Raúl | `D4-A6-51-E6-94-8B` |
| `.53` | Sebastian - CECOTEC | `44-87-63-97-02-EA` |

| IP | Nombre / función | MAC / fabricante / nota |
|---|---|---|
| `.54` | Impresora Darío | `28-C5-C8-AB-D7-BE` · HP |
| `.71` | Luz despacho | `CE-CC-5A-B6-E9-BC` · no visto |
| `.74` | Móvil Emma | `76-9D-67-FE-0D-CA` · Samsung · no visto |
| `.82` | Chromecast | `F6-45-CE-C2-7C-F6` |
| `.83` | Móvil Darío | `BA-D8-D1-F2-04-44` · no visto |
| `.94` | Portátil SH | `28-92-00-45-01-CD` · HP · no visto |
| `.101` | Móvil Emma antiguo | `58-02-05-B8-4E-BA` · no visto |
| `.106` | Móvil Raúl | `52-1E-45-1D-FB-AA` |
| `.123` | Antigua IP DHCP de Replicant | `00-E0-4C-4B-35-AD` · migrado a `.200` |
| `.124` | No identificado | `A4-E8-8D-08-12-44` · no visto |
| `.125` | Antigua IP DHCP de Nexus | `00-15-5D-12-7B-00` · migrado a `.220` |
| `.200` | **Replicant** | host físico Windows / Hyper-V · IP fija |
| `.220` | **Nexus** | VM Ubuntu / Docker · IP fija |

# Nota operativa

El inventario sirve para orientación y futuras decisiones de direccionamiento. No se reubicarán dispositivos por estética ni se convertirán en IP fija salvo necesidad concreta.

# Servicios LAN canónicos en Nexus

| Puerto | Servicio | Exposición |
|---|---|---|
| `80` | App Launch | LAN · entrada canónica |
| `8080` | Libre | Sin listener |
| `8081` | Salones AV | LAN |
| `8082` | Replicant Lab | LAN |
| `8083` | Reserva-Pistas-UTP | LAN |
| `8084` | Control de Red · demo read-only | LAN |
| `8085` | Cartera Estratégica | LAN; origen de `cartera.thereplicantlab.com` mediante Tunnel |
| `8516` | CryptoWallet V1.5 · producción privada | Solo localhost; origen de Tunnel |
| `8517` | CryptoWallet · previa independiente | Solo localhost; origen de Tunnel |

Cloudflare publica los seis hostnames históricos y los dos accesos protegidos de CryptoWallet mediante el Tunnel existente. Cartera conserva su bind LAN en `8085`; su publicación externa solo pasa por `cartera.thereplicantlab.com`, Cloudflare Access y los controles internos de la aplicación.

CryptoWallet `8516/8517` no son servicios LAN directos: los binds observados son `127.0.0.1`. Producción y previa tienen almacenamiento independiente. Ver ficha y Cloudflare.

10 · CLOUDFLARE · RED/CLOUDFLARE-TUNNEL.MD

# Cloudflare · publicación externa segura

Guía canónica de publicación externa de Replicant Lab. Documenta el estado implantado de **Cloudflare Tunnel + Cloudflare Access + Google IdP** para servicios seleccionados de Nexus.

**Estado vigente**

**Implementado:** un único Tunnel `replicant-launch`, seis hostnames históricos y los accesos protegidos de producción/previa CryptoWallet. Google y separación de políticas constan en RL-CF-002; la observación actual confirma redirección Access de los dos nuevos hostnames, sin inspección administrativa de sus políticas.

**Pendiente operativo:** prueba autenticada desde móvil por hostname, comprobación administrativa de nuevos accesos, monitorización/alertas y recuperación del Tunnel. `Apps_Lauch#15` ya está fusionado y sus enlaces protegidos figuran en el catálogo servido.

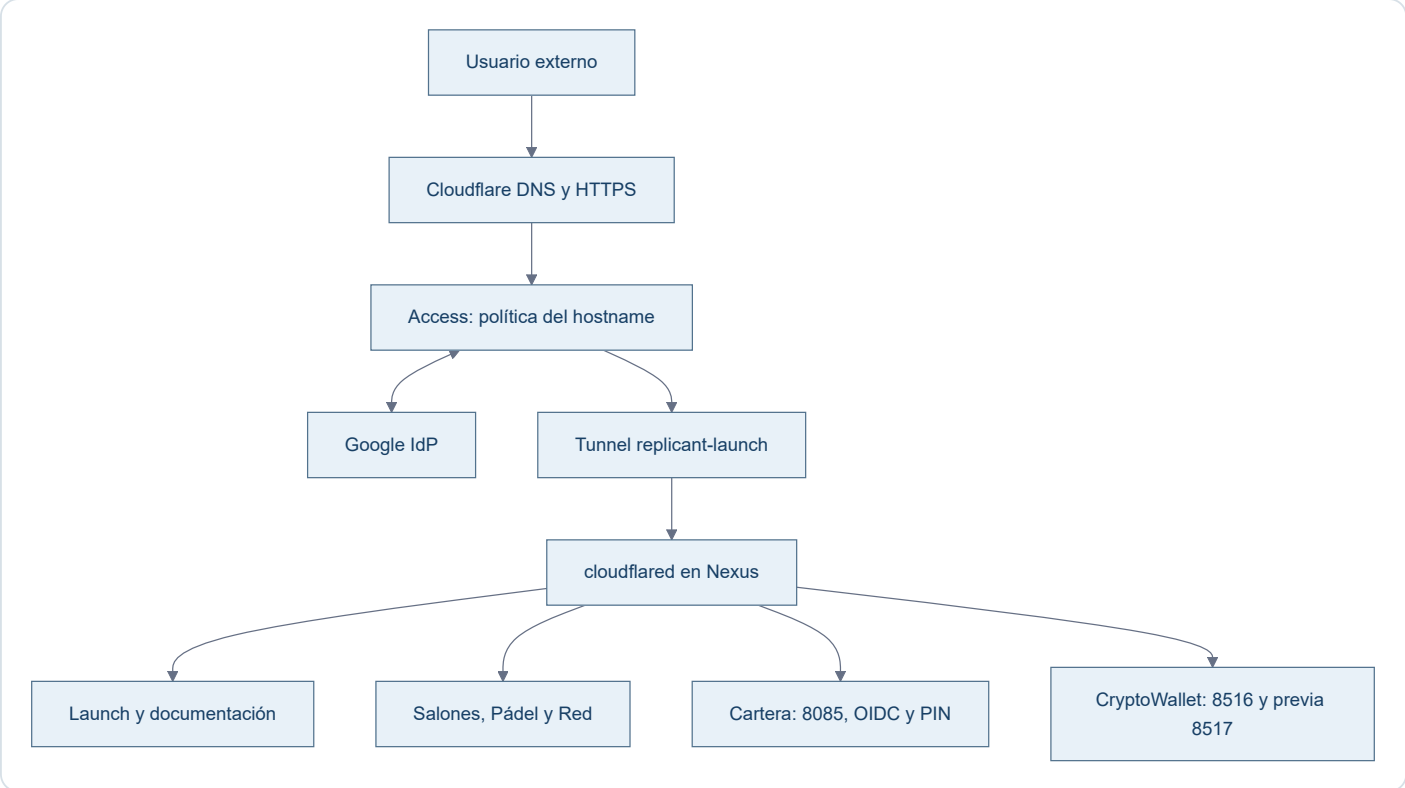
**No implantado:** Authentik. Se conserva únicamente como posible evolución futura.

## Objetivo

Publicar servicios de Nexus desde Internet sin abrir puertos entrantes en el router doméstico y sin exponer directamente la IP pública de la vivienda.

`cloudflared` se ejecuta en Nexus y mantiene una conexión **saliente** con Cloudflare. Cloudflare proporciona DNS, HTTPS, autenticación mediante Google y autorización mediante Access antes de entregar tráfico al Tunnel.

## Arquitectura



### Regla esencial

**Tunnel ≠ autenticación.** El Tunnel transporta tráfico. **Google** autentica la identidad y **Cloudflare Access** decide si esa identidad puede entrar en cada aplicación.

Compartir Tunnel tampoco comparte permisos: cada hostname tiene una aplicación Access y una política independiente.

## Inventario implantado

| Aplicación Access | Hostname | Origen en Nexus |
|---|---|---|
| Replicant Launch | `launch.thereplicantlab.com` | `http://localhost:80` |
| Replicant Salones | `salones.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8081` |
| Replicant Docs | `docs.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8082` |
| Replicant Padel | `padel.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8083` |
| Replicant Red | `red.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8084` |
| Cartera Estratégica | `cartera.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8085` |
| CryptoWallet producción · acceso protegido observado | `cryptowallet.thereplicantlab.com` | `http://127.0.0.1:8516` |
| CryptoWallet previa · acceso protegido observado | `cryptowallet-preview.thereplicantlab.com` | `http://127.0.0.1:8517` |

Configuración histórica registrada en RL-CF-002 para los seis servicios originales (no certifica por extrapolación los valores actuales de CryptoWallet):

- un único Tunnel: `replicant-launch`;
- CNAME proxied para los seis hostnames;
- aplicación Access `self_hosted` independiente por hostname;
- Google como IdP;
- redirección directa al IdP;
- política `Allow` independiente;
- sesión configurada a 24 horas;
- fallback final del Tunnel: `http_status:404`;
- sin reglas `Bypass` como atajo.

No se versionan tokens, secretos OAuth, cookies ni direcciones de correo completas.

## Flujo de una solicitud

1. El usuario abre uno de los hostnames de `thereplicantlab.com`.
2. Cloudflare resuelve DNS y termina HTTPS.
3. Cloudflare Access comprueba si existe una sesión válida.
4. Cuando necesita identidad, Access redirige a Google.
5. Google autentica al usuario y devuelve el resultado a Access.
6. Access evalúa la política de **ese hostname**.
7. Si la política permite el acceso, Cloudflare entrega la petición al Tunnel `replicant-launch`.
8. `cloudflared` en Nexus transporta la petición hasta el origen local correspondiente.
9. Para Cartera, la aplicación exige después Google OIDC interno y PIN de seis cifras antes de mostrar datos.
10. La respuesta vuelve por el mismo camino.

El router no recibe una conexión entrante reenviada hacia Nexus.

# LAN: sin cambios

Cloudflare protege la **ruta externa**, no la LAN. Los accesos locales siguen funcionando por IP/puerto y no requieren Google ni Access.

| Servicio | Acceso LAN |
|---|---|
| App Launch | Nexus, puerto `80` |
| Salones AV | Nexus, puerto `8081` |
| Replicant Lab | Nexus, puerto `8082` |
| Reserva Pistas UTP | Nexus, puerto `8083` |
| Control de Red | Nexus, puerto `8084` |
| Cartera Estratégica | Nexus, puerto `8085` ; OIDC interno y PIN |

No se ha implantado DNS local nuevo, HTTPS interno ni cambios generales de binding como parte de RL-CF-002.

# Qué protege y qué no protege

Cloudflare Access protege el **hostname publicado**. No protege automáticamente:

- el acceso LAN directo por IP;
- una URL pública directa de un proveedor externo;
- una aplicación remota solo porque aparezca enlazada desde App Launch;
- otros hostnames que no tengan su propia aplicación/política Access.

Para una aplicación alojada fuera de Nexus hay que diseñar su protección de forma independiente y, cuando sea posible, impedir que la URL directa del origen evite el control de acceso.

# Operación segura de cloudflared

## Consulta

```
cloudflared --version systemctl is-active cloudflared systemctl is-enabled cloudflared systemctl show cloudflared -p ActiveState -p SubState
curl -I http://localhost:80/ curl -I https://launch.thereplicantlab.com/
```

## Logs

```
sudo journalctl -u cloudflared -n 100 --no-pager
```

Antes de compartir logs, revisar que no contengan valores sensibles.

## Reinicio controlado

```
sudo systemctl restart cloudflared
```

El reinicio interrumpe temporalmente el acceso externo. Después deben comprobarse servicio, origen local y al menos un acceso externo autenticado.

### Instalación o revinculación

```
sudo apt install cloudflared sudo cloudflared service install <TUNNEL_TOKEN> sudo systemctl enable --now cloudflared
```

El token es secreto: se utiliza únicamente mediante el mecanismo seguro de instalación y nunca se documenta ni versiona.

## Validación registrada

- [x] Tunnel remoto sano.
- [x] `cloudflared` activo y habilitado en Nexus.
- [x] Seis hostnames configurados.
- [x] Seis aplicaciones Access independientes.
- [x] Seis políticas sin `Bypass`.
- [x] Cartera validada: Access → OIDC interno → PIN.
- [x] Google acepta el callback de Access; desapareció `redirect_uri_mismatch`.
- [x] Orígenes Nexus responden en LAN.
- [x] Launch autenticado registrado correctamente en Access.
- [x] Router sin port forwarding para esta arquitectura.
- [x] `Apps_Lauch#15` fusionado; enlaces protegidos observados en el catálogo servido el 08/10/2026.
- [ ] Prueba autenticada desde móvil de cada hostname, incluidos Cartera y ambos entornos CryptoWallet.
- [ ] Revisar en panel administrativo las políticas, IdP, sesión y ausencia de Bypass de los nuevos hostnames; no inferirlo solo de HTTP 302.
- [ ] Monitorización y alertas del Tunnel.
- [ ] Procedimiento de recuperación probado después de reinicio controlado.

### Secuencia inicial preservada de Launch

La implantación inicial quedó documentada antes de las ampliaciones posteriores; la referencia a cinco hostnames de esa secuencia es histórica:

1. La versión 2 de la configuración contenía dos reglas idénticas para `launch.thereplicantlab.com`.
2. La versión 3 eliminó la duplicada y conservó una sola ruta hacia `http://localhost:80`.
3. La versión 4 incorporó el estado final de cinco hostnames y el fallback `http_status:404`.

Google aceptó exactamente `https://shy-pine-78cc.cloudflareaccess.com/cdn-cgi/access/callback`. La política inicial se denominó `Allow · Replicant Launch · authorized emails`; la corrección no modificó su decisión `Allow`, prioridad ni reglas de inclusión. Sin sesión, tanto `/` como `/apps.json` devolvieron el mismo HTTP `302` hacia el inicio de sesión de Access.

#### Reversión controlada

- Restaurar la versión previa de ingress solo si retirar la regla duplicada provoca una regresión comprobada.
- Restaurar el nombre anterior de la política sin cambiar decisión, prioridad ni reglas.
- Retirar únicamente el callback añadido si se revierte por completo Access; no alterar otros URI y no copiar secretos OAuth.
- Tras cualquier reversión, comprobar Tunnel, origen LAN y respuestas externas de `/` y `/apps.json`.

## Troubleshooting

| Síntoma | Comprobar primero | Interpretación |
|---|---|---|
| El hostname no resuelve | DNS y CNAME proxied | Problema de publicación/DNS |
| Error 1033 | Estado del Tunnel y `cloudflared` | Cloudflare no encuentra un conector sano |
| Login de Google falla | Callback OAuth y configuración IdP | Problema de identidad, no del origen |
| Access deniega | Política del hostname | La identidad no cumple la regla |

| Síntoma | Comprobar primero | Interpretación |
|---|---|---|
| Access permite pero la app falla | Origen local en Nexus | Fallo de aplicación/origen |
| Funciona en LAN pero no externamente | Access, Tunnel y ruta publicada | No abrir puertos como atajo |
| Una URL directa evita Access | Arquitectura del origen remoto | Proteger dominio propio o cerrar acceso directo |
| Bucle HTTPS/redirección | Hostname, Access y redirecciones del origen | Evitar redirecciones improvisadas |

# Authentik

Authentik + Google **no forma parte del runtime actual**.

Podría ser útil si el Lab evoluciona hacia identidad autocontrolada, grupos/roles complejos, múltiples IdP, aplicaciones fuera de Cloudflare o políticas más avanzadas. A cambio introduce nuevos contenedores, persistencia, backups, actualizaciones, monitorización y disponibilidad.

La arquitectura actual se mantiene deliberadamente más simple:

**Cloudflare Access + Google = solución activa.**

**Authentik = opción futura, no prioridad.**

# Relación con DigitalOcean

Nexus y DigitalOcean cumplen papeles distintos. Cloudflare Tunnel publica servicios del Lab alojados en Nexus; no sustituye automáticamente el VPS ni sus servicios 24×7.

El App Launch de DigitalOcean permanece operativo hasta que exista una auditoría y decisión explícita de retirada, redirección o consolidación.

# Referencias internas

- Arquitectura
- Red · visión general
- Host · Nexus
- Aplicación · App Launch
- Encargo RL-CF-002

# CryptoWallet · comprobación 08/10/2026

Producción V1.0 y previa responden mediante hostnames distintos; sin sesión ambas rutas devuelven HTTP 302 hacia Access. Contenedores saludables y orígenes loopback `8516/8517` comprobados en Nexus; cloudflared activo/habilitado. Esta revisión no modifica DNS, ingress, Access o Tunnel ni lee tokens. No se afirma una nueva prueba autenticada móvil ni los parámetros exactos de las políticas sin panel administrativo.

A diferencia de los servicios LAN anteriores, estos orígenes no admiten acceso directo desde la LAN por IP. CryptoWallet no incorpora OIDC/PIN internos en V1.0. Ficha vigente y límites V2.

# CryptoWallet · V1.5, evidencia 09/10/2026

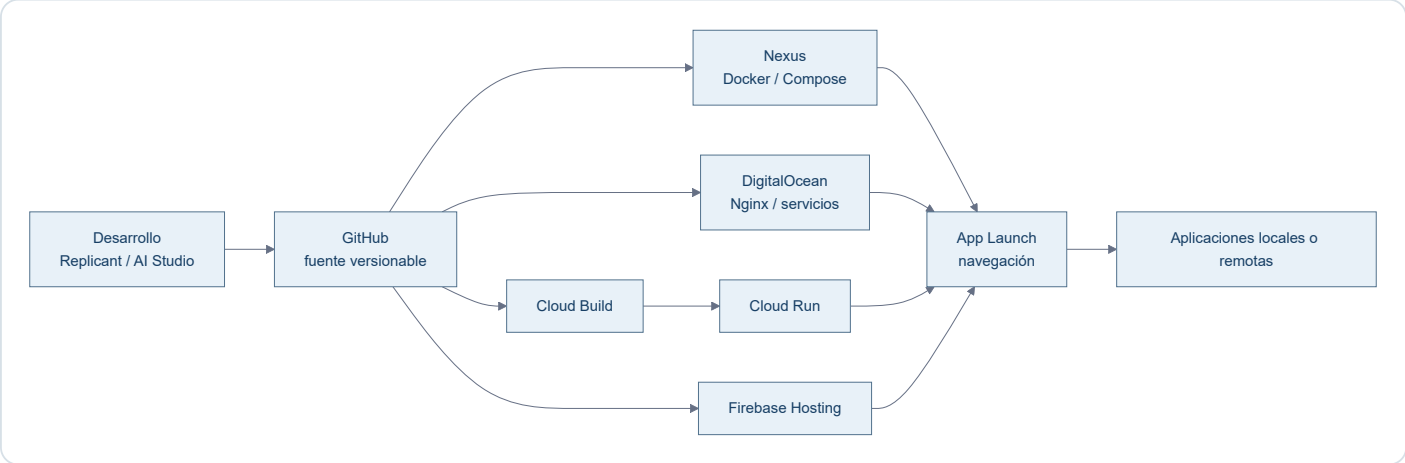
La afirmación histórica anterior de ausencia de PIN corresponde solo a V1.0. V1.5 añade **Google OIDC interno activo, PIN interno activo, 24 horas y privacidad inicial ON**. Raúl confirmó manualmente en incógnito Google → PIN → cartera; el agente no repitió la prueba. Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior no constan probados. Google como IdP de Access y Google interno de Streamlit son capas distintas; no comparten automáticamente sesión ni secretos.

CW-V15 registra origen productivo healthy y Tunnel activo; el exterior sin sesión sigue devolviendo 302 hacia Access. Raúl confirmó manualmente el recorrido autorizado en incógnito; cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior no constan probados y se aceptan como límites. No se modifican DNS, políticas, ingress, Tunnel ni puertos para este cierre documental. Ficha · Límites.

# Modelos de despliegue

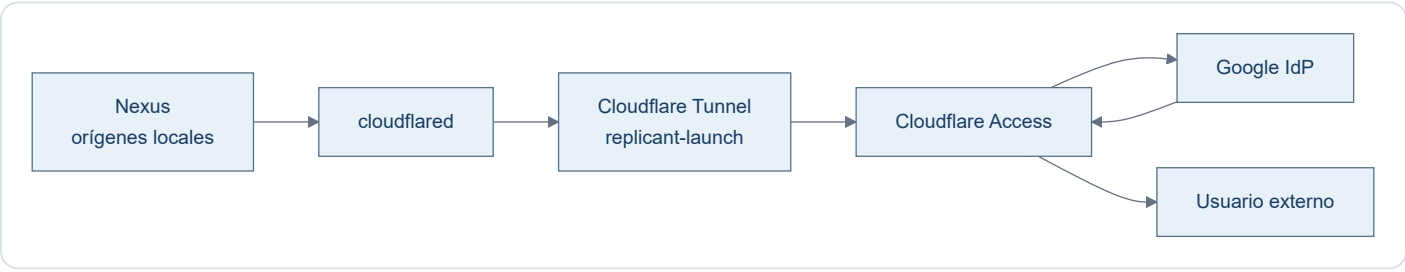
Replicant Lab es deliberadamente heterogéneo: cada aplicación usa el runtime que mejor encaja con su función. La capa de publicación externa de Nexus se trata por separado del runtime.

## Flujo de desarrollo y despliegue




Firebase Hosting se representa al mismo nivel conceptual que Cloud Run: ambos son destinos cloud de publicación, aunque su mecanismo de build/deploy sea distinto.

## Publicación externa de Nexus




El diagrama anterior expresa responsabilidades, no el sentido físico de apertura de conexiones: `cloudflared` mantiene una conexión **saliente** hacia Cloudflare y el usuario nunca conecta directamente contra Nexus.

| Aplicación | Creación / desarrollo | Deploy | Runtime |
|---|---|---|---|
| Salones AV | Codex / GitHub | Docker Compose | Nexus |
| Reserva-Pistas-UTP | Codex / GitHub | Compose en Nexus y despliegue controlado en VPS | Nexus + DigitalOcean |
| Consumos Cupra | AI Studio + Codex / GitHub | Cloud Build + Artifact Registry | Google Cloud Run |
| CV | AI Studio / GitHub | Despliegue Firebase | Firebase Hosting |
| Cartera Estratégica v2.0.0 | Codex / GitHub | Docker Compose · SQLite privada real | Nexus · `8085` |

| Aplicación | Creación / desarrollo | Deploy | Runtime |
|---|---|---|---|
| CryptoWallet V1.5 | Codex / GitHub privado | Docker Compose · conjunto financiero privado | Nexus · producción localhost `8516` ; previa `8517` |
| Control de Red | PowerShell + Codex | Ejecución local + demo aislada | Replicant + demo Nexus |
| App Launch | Codex / GitHub | Scripts por destino | Nginx en Nexus y DigitalOcean |
| Replicant Lab | Codex / GitHub | Docker Compose | Nexus |

# Principios

- `Checkout ≠ Runtime` : un repositorio presente en un host puede ser solo una copia de consulta.
- `Tarjeta App Launch ≠ Runtime local` : una tarjeta es navegación y no demuestra dónde se ejecuta la aplicación.
- `Tunnel ≠ Autenticación` : Cloudflare Tunnel transporta tráfico; Access + Google aplican identidad y autorización.
- App Launch es una capa de navegación; la autenticación, los datos y el ciclo de vida pertenecen a cada aplicación o a su perímetro de acceso.
- Docker es el patrón principal en Nexus, no el único modelo del laboratorio.

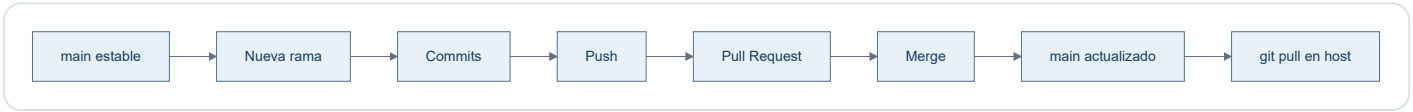
# Estado de Cloudflare

El Tunnel `replicant-launch` publica seis servicios históricos y los dos entornos protegidos de CryptoWallet mediante hostnames separados. CryptoWallet es producción privada en Nexus; no se extrapola el destino VPS de otras aplicaciones. Cada hostname tiene su propia aplicación y política Cloudflare Access con Google como IdP. El router no usa port forwarding para esta publicación.

El Launch de DigitalOcean no se sustituye automáticamente por el Launch de Nexus: ambos siguen siendo destinos distintos hasta que exista una decisión explícita de retirada o redirección.

# Despliegue · Git

## Flujo normal




## Convención de ramas para esta documentación

Las ramas representan **cambios lógicos**, no archivos individuales.

Ejemplos:

- `docs/bootstrap-infra`
- `docs/app-salones`
- `docs/app-cartera`
- `docs/network`
- `docs/backups`

## Regla

> **Main**
>
> `main` debe representar siempre la documentación aprobada y coherente con el estado real.

# Despliegue · Docker

Este patrón describe los servicios Docker de Nexus. No se extrapola a Cloud Run, Firebase Hosting, servicios del VPS ni aplicaciones locales; la comparación completa está en Modelos de despliegue.

## Patrón

```
GitHub ↓ /opt/apps/<repo> ↓ compose.yml ↓ docker compose up -d ↓ servicios
```

## Buenas prácticas del lab

- Preferir imágenes oficiales cuando sea razonable.
- Minimizar paquetes instalados en el host.
- Persistencia fuera del contenedor.
- Secretos fuera de Git.
- Publicar solo puertos necesarios.
- Cuando proceda, ligar puertos a `192.168.18.220` en vez de `0.0.0.0`.
- Separar proxy, backend y datos cuando cada pieza tenga una responsabilidad clara.
- Ejecutar los procesos de aplicación con un usuario no root siempre que sea viable.
- Usar `restart: unless-stopped` para servicios que deben recuperarse tras reiniciar Nexus.
- No añadir paneles de administración si no resuelven un problema real.

## Convención de puertos en Nexus

| Puerto | Servicio | Estado |
|---|---|---|
| `80` | App Launch Nexus | Operativo |
| `8080` | Sin asignar | Libre |
| `8081` | Salones AV | Operativo |
| `8082` | Replicant Lab · documentación | Operativo |
| `8083` | Reserva-Pistas-UTP | Operativo |
| `8084` | Control Red · demo read-only | Operativo |
| `8085` | Cartera Estratégica · Streamlit | Operativo · LAN; origen privado del Tunnel |
| `8086+` | Próximos servicios LAN | Asignación secuencial |
| `8516` | CryptoWallet V1.0 | Solo localhost · producción privada |
| `8517` | CryptoWallet previa | Solo localhost · independiente |

Reglas:

- App Launch usa el puerto estándar `80`, sin puerto explícito en la URL.
- `8080` queda libre y no se reserva para App Launch.
- A partir de `8081`, los servicios se numeran consecutivamente salvo necesidad técnica justificada.
- Cada nuevo servicio debe quedar documentado aquí al asignar su puerto.
- Siempre que sea posible, publicar el servicio ligado a `192.168.18.220` y no a `0.0.0.0`.

App Launch es la excepción deliberada: publica `80` en todas las interfaces de Nexus para actuar como entrada de la LAN. No se publica por HTTPS.

Salones AV aplica explícitamente la regla LAN mediante `192.168.18.220:8081:80`. El PR `salones-av-valencia-palace#2` incorporó el bind a `main`; desde `8c0bc08` el checkout Nexus está limpio y la configuración es reproducible desde GitHub.

Control Red aplica el mismo contrato de exposición LAN mediante `192.168.18.220:8084:8084`. El contenedor conserva su demo efímero y de solo lectura; el panel PowerShell operativo y sus inventarios siguen ejecutándose únicamente en Replicant.

Cartera Estratégica v2.0.0 publica `192.168.18.220:8085:8501` mediante el proyecto Compose `cartera-estrategica`, fijado al tag/SHA `c672eb1cadfcb191aaff6db8aeb1ed783321b692`. Conserva datos, configuración privada y backups fuera de Git, y usa `restart: unless-stopped`. `CARTERA_DB_PATH` apunta a la SQLite privada real, cuyo nombre heredado es `cartera-demo.db`; no se crea una demo para desplegar. Antes de un cambio funcional se hace backup consistente y verificable, se valida en copia aislada y se comparan integridad, huellas y conteos después. No se migra ni sustituye implícitamente. La publicación de estas páginas reconstruye solo el contenedor documental `:8082`, no Cartera.

# Reserva-Pistas-UTP · patrón validado

Reserva-Pistas utiliza un Compose de dos servicios:

```
LAN :8083 ↓ nginx ↓ red privada Compose ↓ app:8765
```

El backend no publica `8765` hacia el host. Nginx lo alcanza mediante el DNS interno de Docker usando el nombre de servicio `app`.

Los datos se desacoplan del ciclo de vida del contenedor mediante:

```
/opt/data/reserva-pistas:/app/data
```

La aplicación recibe por entorno:

```
APP_HOST=0.0.0.0 APP_PORT=8765 APP_DATA_DIR=/app/data
```

El código conserva valores por defecto compatibles con despliegues no Docker.

# Operación estándar

```
cd /opt/apps/<proyecto> git switch main git pull docker compose up -d --build
```

Comprobaciones habituales:

```
docker compose ps docker compose logs --tail 50
```

Parada y recreación:

```
docker compose down docker compose up -d
```

Un `down` elimina contenedores y la red del proyecto, pero no debe eliminar datos persistentes alojados fuera del contenedor.

# Autoarranque

Docker Engine arranca con Ubuntu. Los contenedores existentes con `restart: unless-stopped` se recuperan automáticamente después de reiniciar Nexus.

Compose no necesita ejecutarse manualmente durante el arranque para recuperar esos contenedores ya creados; su fichero YAML sigue siendo la definición reproducible para recrearlos o actualizarlos.

# Replicant Lab · sitio estático reproducible

La definición versionada converge en un único modelo:

```
mkdocs.yml + docs/ ↓ Dockerfile · MkDocs build --strict ↓ sitio estático ↓ Nginx :80 ↓ 192.168.18.220:8082
```

`compose.yml` construye el `Dockerfile`, publica únicamente `192.168.18.220:8082 → 80` y no monta fuentes ni ejecuta `mkdocs serve`.

## Actualización desplegada

```
cd /opt/apps/infra-replicant-lab git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build
```

Cada cambio documental desplegado requiere reconstruir la imagen porque Nginx sirve la copia estática incluida durante el build. Las dependencias viven en las etapas versionadas; no se instalan en Nexus.

## Separación de estados

El modelo estático está implementado, probado localmente y validado en Nexus. La validación del 09/08/2026 incluyó el contenedor Nginx estable, HTTP y navegación, cinco diagramas Mermaid, descargas reales idénticas a Git, HTML offline y PDF completo. No implica validación en producción.

# CryptoWallet · excepción deliberada de exposición

V1.0 ejecuta Python/Streamlit con Compose, imagen `cryptowallet:1.0.0-5e7c3d79` y bind `127.0.0.1:8516:8501`. La previa usa localhost `8517`. Se conservan estos puertos de revisión/promoción aprobados; no se renumeran al rango LAN ni se abren en `0.0.0.0`. Datos independientes fuera del contenedor, raíz read-only y usuario no root. Solo el origen Tunnel alcanza la aplicación publicada.

La composición y procedimiento operativo privados no equivalen al Dockerfile del sitio documental. No ejecutar la actualización genérica de este capítulo sobre CryptoWallet sin su guía/imagen aprobada. Tras nuevas confirmaciones, rollback exige esquema compatible y conservación del conjunto vivo; imagen previa al motor no válida. Ficha vigente.

# Operación · SSH

## Desde Replicant

```
ssh raul@nexus ssh docean
```

`ssh raul@nexus` es la referencia operativa principal. El alias corto puede depender de la configuración SSH local y no debe darse por supuesto.

## Configuración conceptual

```
Host nexus HostName 192.168.18.220 User raul IdentityFile C:\Users\raul\.ssh\nexus_local IdentitiesOnly yes Host docean HostName
app.raulatienza.com User root IdentityFile C:\Users\raul\.ssh\reserva_pistas_do IdentitiesOnly yes
```

## Claves

- `nexus_local` : Replicant → Nexus.
- `reserva_pistas_do` : Replicant → DigitalOcean.
- `~/.ssh/id_ed25519` en Nexus: Nexus → GitHub.

> **Nunca documentar**
>
> No almacenar en este repo claves privadas, tokens, contraseñas ni el contenido de secretos.

# Operación · Comandos útiles

## Host

```
ip addr ip route sudo ss -tulpn
```

## Firewall

```
sudo ufw status verbose
```

## Docker

```
docker ps docker compose up -d docker compose down docker compose logs
```

## Git

```
git status git switch main git pull
```

## Actualizaciones

```
sudo apt update apt list --upgradable sudo apt upgrade
```

## Filosofía

Este documento evita convertirse en un recetario infinito. Solo se incluyen comandos frecuentes y útiles para operar el lab.

## Cloudflare Tunnel (solo consulta)

```
cloudflared --version systemctl is-active cloudflared systemctl is-enabled cloudflared systemctl status cloudflared --no-pager curl -I
http://localhost:80/ curl -I https://launch.thereplicantlab.com/
```

No incluir tokens en comandos compartidos. Instalar, vincular, actualizar, reiniciar o eliminar `cloudflared` requiere un encargo operativo específico.

# Operación · Mantenimiento

## Actualizaciones

`unattended-upgrades` está activo y habilitado. Ubuntu puede diferir ciertos paquetes mediante phased rollout; no se fuerzan salvo necesidad.

Comprobación:

```
systemctl status unattended-upgrades --no-pager
```

## Limpieza

`apt autoremove` puede utilizarse tras revisar qué paquetes se eliminarán.

## Criterio de mantenimiento

- Actualizar con regularidad.
- No instalar herramientas "por si acaso".
- Revisar servicios expuestos con `ss -tulpn`.
- Mantener `main` coherente con la realidad.

## Cloudflare Tunnel

El mantenimiento del Tunnel empieza por consulta segura: estado del servicio, origen local y hostname público. No se abre port forwarding como mecanismo de recuperación. Cloudflare Access + Google está implantado, con una aplicación y política independiente por hostname. Cualquier reinicio, actualización o cambio de ruta se planifica con rollback y se valida desde una red externa. El catálogo Nexus corregido por #15 ya está integrado y sus enlaces protegidos se observan en el catálogo servido. Permanecen pendientes la validación autenticada desde móvil por hostname, la revisión administrativa de los nuevos accesos, la monitorización y alertas, y una prueba de recuperación.

## Cartera Estratégica

La release productiva v2.0.0 está fijada al tag y SHA `c672eb1cadfcb191aaff6db8aeb1ed783321b692`; un cambio documental de Replicant Lab **no** reinicia Cartera. Para un futuro despliegue funcional, confirmar commit aprobado y checkout limpio, obtener backup SQLite consistente externo mediante su API, probar restauración aislada, registrar huella, tamaño, `integrity_check`, claves foráneas y conteos financieros. Tras promover solo la imagen aprobada, comprobar SHA del contenedor, mismo montaje `CARTERA_DB_PATH`, integridad y conteos, HTTP, Google OAuth y PIN. Evitar migraciones implícitas. El rollback de código recupera la imagen anterior sin sustituir la base; la recuperación de datos requiere decisión separada y copia verificada. Nunca se versionan bases, Excel, CSV, secretos ni backups. La cuenta Indexa se refresca al abrir/recargar sesión o con botón, no por tarea diaria autónoma; una caída de API deja visible el último cierre oficial y su fecha.

## CryptoWallet V1.5

Producción privada en localhost `8516`; previa independiente en `8517`. Identidad vigente y fuentes en la ficha. Google interno activo, PIN 24 horas y privacidad inicial ON. La confirmación manual de Raúl acredita el recorrido autorizado; no sustituirla por una supuesta prueba del agente. Un cambio documental recrea únicamente Replicant Lab; conserva servicios y datos financieros.

Antes de actualizar código: identificar imagen/esquema y conjunto vivo; obtener copia previa completa y verificar huellas, integridad y restauración aislada; respaldar seguridad separadamente. Tras promover código compatible, comprobar montajes, usuario, salud, cadena y comparación financiera. Conservar imagen y compose previos; rollback de código no autoriza restaurar datos antiguos sobre movimientos nuevos.

Copias locales desde **Ajustes** → **Backup**: manuales, diarias solo si cambia el estado y previas verificadas que bloquean la escritura si fallan. Retención 7 / 10 / 10; protegidas conservadas. Restaurar requiere previsualización, confirmación, `pre_restore`, candidato aislado e instalación completa con recuperación ante fallo. No ensayar sobre producción. Seguridad excluida de las descargas financieras y preservada al restaurar finanzas. Procedimiento privado.

La previa no es réplica de recuperación. La réplica automática Drive y sus avisos son un proyecto futuro independiente; las copias locales no acreditan recuperación remota del host. Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior quedan como cobertura no verificada aceptada.

# Aplicaciones

Catálogo operativo del laboratorio. Cada ficha técnica se abre como documento HTML independiente y autocontenido.

## PULA

**BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTO ESTUDIANTIL**

POC privada para localizar y gestionar apartamentos publicados por SCPU en Pula, Croacia. Incorpora scraping, importación asistida y seguimiento Gmail; no incluye el concepto independiente ErasmusHomes.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | AI Studio + Antigravity |
| **Stack** | React, Vite, Express, Gemini |
| **Repositorio** | `ratienza/Pula` |
| **Deploy** | Producción pública existente |
| **Runtime** | Google · no modificado |
| **Estado** | POC beta Pula / publicada en ambos App Launch |
| **URL** | Producción |

**Ficha técnica** · **Producción** · **Documentación**

## App Launch

**PORTAL MULTIENTORNO**

Catálogo de acceso a aplicaciones públicas e internas. Se publica en Nexus y DigitalOcean con catálogos distintos por entorno; las tarjetas navegan hacia servicios, pero no constituyen su runtime.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | Codex |
| **Stack** | HTML, CSS, JavaScript |
| **Repositorio** | `ratienza/Apps_Lauch` |
| **Deploy** | Scripts por destino |
| **Runtime** | Nginx · Nexus y DigitalOcean |
| **Estado** | Operativo |
| **URL** | Nexus |

**Ficha técnica** · **Nexus LAN** · **Cloudflare externo** · **DigitalOcean**

## ErasmusHomes · Control del MVP

**CONSOLA INTERNA DE DIRECCIÓN**

Panel derivado del roadmap canónico de ErasmusHomes. Resume progreso, prioridades, gates, validación de fin de semana, riesgos, evidencias y sincronización con el SHA de GitHub sin convertirse en fuente paralela.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | Codex |
| **Stack** | MkDocs + YAML generado |
| **Repositorio fuente** | `ratienza/ErasmusHomes` |
| **Repositorio visual** | `ratienza/infra-replicant-lab` |
| **Deploy** | Documentación existente |
| **Runtime** | Nexus · `8082` |
| **Estado** | Interno / EH-002 |
| **URL** | Panel interno |

**Ficha técnica** · **Panel de control**

## Salones AV

**GUÍA OPERATIVA**

Guía audiovisual para los salones del Valencia Palace. Reúne procedimientos, conexiones, sonido y mapas de apoyo para la operación diaria.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | Codex |
| **Stack** | HTML, Nginx |
| **Repositorio** | `ratienza/salones-av-valencia-palace` |
| **Deploy** | Docker Compose |
| **Runtime** | Nexus · `8081` |
| **Estado** | Cerrado / operativo |
| **URL** | Nexus |

**Ficha técnica** · **Producción autenticada** · **Nexus**

## Reserva-Pistas-UTP

**RESERVAS Y AUTOMATIZACIÓN**

Gestiona reservas de pistas de pádel y su programación. Ofrece interfaz web y bot de Telegram para consultar, crear o cancelar operaciones autorizadas.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | Codex |
| **Stack** | Python, Flask, Nginx |
| **Repositorio** | `ratienza/Reserva-Pistas-UTP` |
| **Deploy** | Compose + systemd/Nginx |
| **Runtime** | Nexus y DigitalOcean |
| **Estado** | Operativo |
| **URL** | Producción |

**Ficha técnica** · **Producción** · **Nexus**

## Consumos Cupra

**REGISTRO Y ANÁLISIS**

Registra y analiza consumos del vehículo, histórico, pendientes y estadísticas. Mantiene la información operativa desde una interfaz web conectada con servicios Google.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | AI Studio + Codex |
| **Stack** | React, Vite, Express |
| **Repositorio** | `ratienza/Consumos_Cupra` |
| **Deploy** | Cloud Build |
| **Runtime** | Google Cloud Run |
| **Estado** | Cerrado / operativo |

**Ficha técnica** · **Producción**

## CV de Raúl

**PERFIL PROFESIONAL**

Presenta el currículum y portfolio profesional público. Organiza experiencia, formación y contacto, con una versión descargable en PDF.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | AI Studio |
| **Stack** | Vite, Tailwind, PDFKit |
| **Repositorio** | `ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google-` |
| **Deploy** | Firebase Hosting |
| **Runtime** | Firebase |
| **Estado** | Operativo / POST-CARTERA |
| **URL** | Producción |

**Ficha técnica · Producción**

## Control de Red

**INVENTARIO LOCAL**

Descubre e inventaría dispositivos de la red local. Ayuda a revisar direccionamiento, nombres y estado observable desde Replicant.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | PowerShell + Codex |
| **Stack** | PowerShell + demo Python/Docker |
| **Repositorio** | `ratienza/control-red` |
| **Deploy** | Panel local + demo LAN |
| **Runtime** | Replicant · Nexus `8084` |
| **Estado** | Operativo local / demo read-only |

**Ficha técnica · Demo Nexus read-only · Panel operativo local en Replicant**

## Cartera Estratégica

**ANÁLISIS FINANCIERO**

Gestiona y analiza una cartera personal de inversión. La release v2.1.0 añade P&G realizadas, filtros reconciliados y navegación móvil; se publica de forma privada mediante Cloudflare Access, Google OIDC interno y PIN de seis cifras. SQLite permanece privada en Nexus y la API oficial de Indexa alimenta exclusivamente su cuenta y sus diez fondos.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | Codex |
| **Stack** | Python, Streamlit, SQLite |
| **Repositorio** | `ratienza/cartera-estrategica` |
| **Deploy** | Docker Compose |
| **Runtime** | Nexus · `8085` |
| **Estado** | v2.1.0 productiva · `f520216` |
| **URL pública** | Cartera protegida |

**Ficha técnica · Acceso protegido · Nexus LAN · App Launch**

## CryptoWallet

**CARTERA CRIPTO PRIVADA · V1.5 DESPLEGADA**

Seguimiento, liquidez, cotizaciones y operaciones confirmadas con FIFO sobre la apertura consolidada. Google interno activo, PIN persistente 24 horas, privacidad inicial ON y copias locales multibase; recorrido autorizado confirmado manualmente por Raúl.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | Codex |
| **Stack** | Python · Streamlit · SQLite |
| **Repositorio** | `ratienza/cryptowallet` · privado |
| **Deploy** | Docker Compose |
| **Runtime** | Nexus · producción privada |
| **Estado** | V1.5 productiva · previa independiente |
| **URL pública** | Cloudflare Access |

**Ficha técnica · Entrar · Documentación**

## Replicant Lab

**DOCUMENTACIÓN OPERATIVA**

Documenta infraestructura, despliegue y operación del laboratorio. Genera un sitio navegable y versiones portables HTML/PDF desde fuentes Markdown canónicas.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | Codex |
| **Stack** | MkDocs, Mermaid, Nginx |
| **Repositorio** | `ratienza/infra-replicant-lab` |
| **Deploy** | Docker Compose |
| **Runtime** | Nexus · `8082` |
| **Estado** | Operativo |
| **URL** | Nexus |

**Ficha técnica · Nexus**

## Backups Lab

**COPIAS Y RECUPERACIÓN AISLADA**

v1.1.1 aprobada y publicada: nueve alcances verificados por Drive; descubrimiento persistente, clasificación sin duplicados y primera copia/recuperación de Backups Lab comprobadas. Seis horarios ON, tres OFF y retención 7/4/12/3 ON preservados. Facility detenida/alcance parcial, previews excluidas. Sustitución de originales diferida expresamente a V2.0.

| | |
|---|---|
| **Herramienta** | Codex |
| **Stack** | React,FastAPI,SQLite,rclone |
| **Repositorio** | `ratienza/backups-lab` |
| **Runtime** | Nexus ·8087 |
| **Estado** | v1.1.1 · aprobada y verificada |
| **Acceso** | Cloudflare Access y operaciones privadas |

**Ficha técnica · HTTPS · LAN · Manual**

`Checkout ≠ Runtime` y `Tarjeta App Launch ≠ Runtime local`.

Backups Lab **v1.1.1**: seis candidatas solicitadas y cinco checkouts relacionados clasificados, 0 pendientes, y Backups Lab incorporada como novena apta tras una sola copia/recuperación verificada. Estado operativo, copias automáticas, aptitud y NEW permanecen separados. Manual vigente.

# PULA

Auditoría técnica y manual funcional de `ratienza/Pula`. **PULA es exclusivamente una POC privada para localizar y gestionar apartamentos de la web oficial SCPU en Pula, Croacia.** Su finalidad actual es ayudar en una búsqueda familiar concreta; no es ErasmusHomes ni una plataforma paneuropea.

## Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / producción:** AI Studio
- **Panel de control:** no existe uno independiente documentado.

> **Alcance de este documento**
>
> **PULA es una POC privada de búsqueda de apartamentos SCPU en Pula, Croacia. No forma parte de ErasmusHomes.**

## Estado comprobado

| Elemento | Evidencia |
|---|---|
| Repositorio | `ratienza/Pula` · privado |
| `main` auditado | `ff8165cf7c9d1d4c5ae670c56486c25900a5754b` |
| Alcance funcional | Búsqueda SCPU, gestión de candidatos, contacto y seguimiento Gmail |
| Checkout Nexus | `/opt/apps/Pula` · limpio y sincronizado; copia de consulta, no runtime |
| Producción pública | `https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/` · HTTP `200` validado el 21/08/2026; el runtime no se modificó |
| App Launch | Tarjeta publicada y validada en Nexus y DigitalOcean desde `ratienza/Apps_Lauch` ( `2d265ee` ) |
| Pruebas locales | TypeScript y build Vite/esbuild correctos sobre copia temporal |
| Tests automatizados | No existe suite; solo scripts exploratorios de scraping/Firebase |
| Datos versionados | `data.json` : 29 registros `new` con 29 direcciones de contacto |

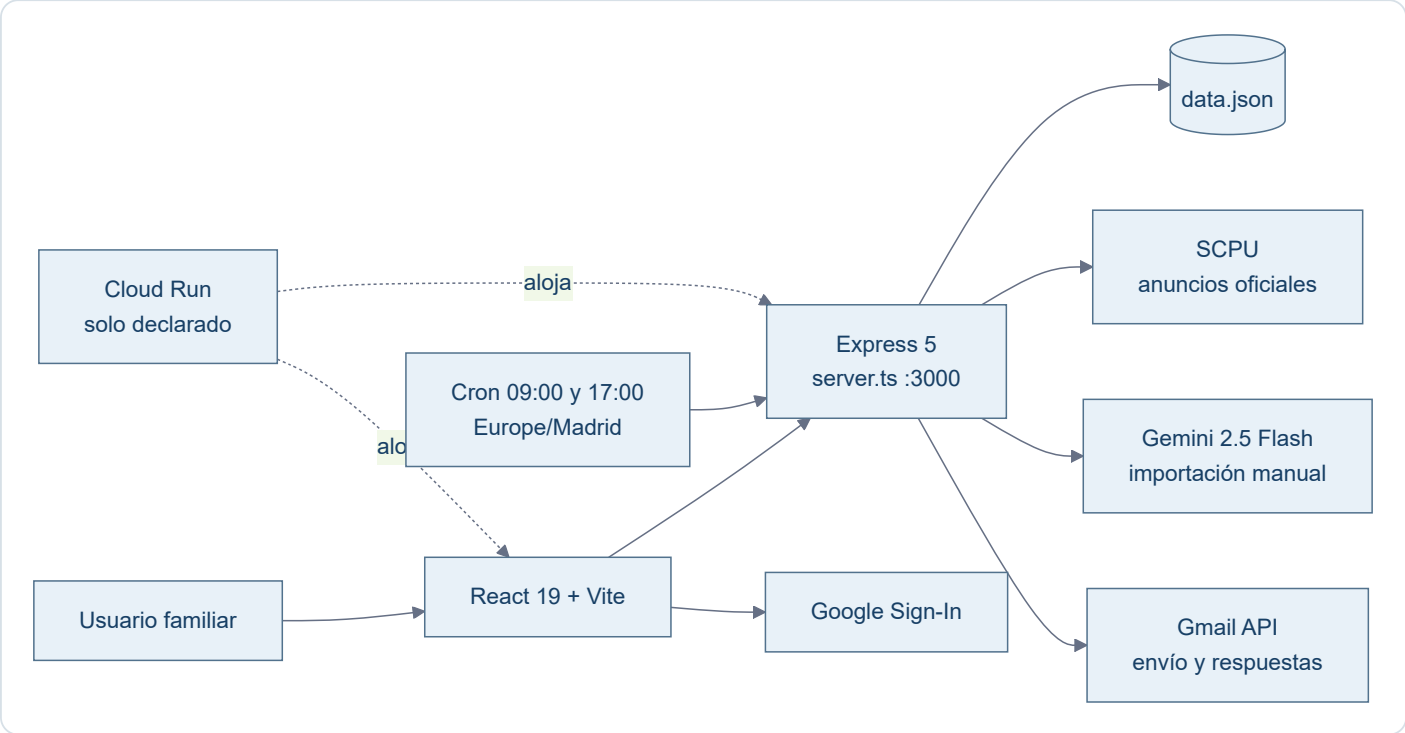
Calidad general: **5/10**. La POC compila y concentra el flujo funcional para Pula, pero carece de tests, control de acceso, persistencia robusta y trazabilidad reproducible de Cloud Run.

## Separación obligatoria de proyectos

`ratienza/ErasmusHomes` es otro repositorio y otro proyecto. Contiene el concepto comercial paneuropeo, el ejemplo visual de Bolonia/UNIBO, Smart Deposit Audit y el dossier ReportLab. Actualmente debe tratarse como **concepto no validado**, no como funcionalidad implementada de PULA.

La etiqueta `v0.1-poc-beta` y los artefactos ErasmusHomes presentes en el historial de `ratienza/Pula` son contaminación histórica y deuda de higiene del repositorio. No definen el alcance de PULA y no se usan como fuente funcional en esta ficha. Cualquier limpieza futura de esa historia o etiqueta requiere un encargo específico sobre el repositorio PULA.

# Arquitectura de `main`




El build ejecuta `vite build` y empaqueta `server.ts` con esbuild como `dist/server.cjs`. El repositorio no contiene Dockerfile, manifiesto Cloud Run, workflow CI ni definición de volumen persistente; Git no permite reproducir ni vincular el despliegue declarado con el SHA auditado.

## Modelo de datos

Cada apartamento registra UUID, casero, superficie, capacidad, precio, ubicación, descripción, email, enlace, condiciones, contrato, estado y fecha. Puede añadir origen manual y datos de respuesta. El enlace funciona como clave de deduplicación.

Estados: `new`, `sent`, `following` y `discarded`.

# Manual funcional de `main`

## Descubrimiento automático

1. **Extraer Nuevos Pisos SCPU** o el cron inicia el proceso.
2. El servidor recorre hasta cinco páginas y limita el lote a 40 enlaces.
3. Cheerio extrae casero, email, precio, superficie, zona y contrato.
4. Se traducen expresiones croatas mediante sustituciones locales.
5. Se excluyen contratos detectados como anuales y se deduplica por URL.
6. El resultado se guarda y aparece en **Nuevas Oportunidades**.

La implementación contradice la afirmación documental “sin límite artificial”: hay un máximo de cinco páginas y 40 enlaces. Además, el scraper fija la capacidad como `Ver descripción`, aunque la regla de interfaz exige un número de personas.

## Importación manual con IA

1. **Add URL** ✋ abre el formulario.
2. El backend descarga la URL y elimina etiquetas ruidosas.
3. Envía hasta 12.000 caracteres a Gemini 2.5 Flash con esquema JSON.
4. Si Gemini no está disponible, aplica una heurística.
5. Marca la ficha como manual y deduplica por URL exacta.

No es segura para exposición pública hasta restringir protocolos, DNS/IP, redes privadas, redirecciones, tamaño y tiempo: hoy una petición anónima puede ordenar al servidor descargar una URL arbitraria, creando riesgo de SSRF.

### Contacto y seguimiento Gmail

1. Firebase Google Sign-In entrega un access token conservado en memoria.
2. El backend construye un correo bilingüe inglés/croata y llama a Gmail API.
3. La comprobación revisa hasta 25 hilos y compara remitentes con caseros.
4. Una respuesta mueve un anuncio enviado a `following`.

Existe un defecto de integridad: el endpoint responde `success` y cambia el estado a `sent` incluso si falta un token utilizable o Gmail devuelve un error. “Enviado” no prueba que el correo haya salido.

### Gestión visual

La SPA ofrece Nuevas Oportunidades, En Seguimiento, Enviados sin respuesta e Histórico, orden por fecha o precio y cambio manual de estado. Los botones de producto están presentes. `package.json` usa React 19, aunque la arquitectura escrita declara React 18.

## Material ErasmusHomes excluido

El dossier de Bolonia, los mockups UNIBO, el backend FastAPI de auditoría de fianzas y los generadores ReportLab se excluyen expresamente de la arquitectura, API, puntuación y manual funcional de PULA. Solo se comprobó que su ubicación canónica actual es el repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes`; no se auditó su funcionamiento.

## API REST observada

| Método y ruta | Entrada | Salida y efecto | Autenticación observada | Riesgo principal |
|---|---|---|---|---|
| `GET /api/config` | Ninguna | JSON con `clientId` OAuth | No | Expone configuración cliente; no es un secreto por sí misma |
| `GET /api/apartments` | Ninguna | Devuelve todos los registros | No | Expone contactos y datos operativos sin autorización |
| `POST /api/apartments/scrape` | Ninguna | Consulta SCPU, deduplica y reescribe `data.json` | No | Escritura anónima, sin timeout ni control de concurrencia |
| `POST /api/apartments/manual-url` | JSON `{url}` | Descarga, analiza y añade un candidato | No | SSRF, consumo abusivo y persistencia anónima |
| `POST /api/gmail/check-replies` | Bearer OAuth de Google | Lee hasta 25 hilos y mueve respuestas de `sent` a `following` | Bearer requerido | Token delegado y coincidencias heurísticas de remitente |
| `PUT /api/apartments/{id}/status` | JSON `{status}` | Cambia el estado y reescribe el fichero | No | Mutación anónima y posibles escrituras perdidas |
| `POST /api/apartments/{id}/send` | Bearer opcional; email alternativo opcional | Intenta enviar correo y cambia a `sent` | Opcional en la práctica | Puede declarar éxito aunque Gmail no haya enviado |

No se observan OpenAPI versionado, rate limiting, sesión de aplicación, autorización por usuario ni validación estructural centralizada.

# Datos y persistencia

`data.json` es simultáneamente semilla versionada y base de datos de ejecución. El SHA auditado contiene 29 apartamentos en estado `new` y 29 direcciones de contacto. Cada registro puede incluir identidad del casero, email, enlace, precio, ubicación, descripción, condiciones, contrato, estado, origen manual y metadatos de respuesta.

- **Persistencia implementada:** lectura y escritura síncronas del JSON completo mediante `fs.readFileSync` y `fs.writeFileSync`.
- **Concurrencia:** no hay bloqueo, control de versión ni reemplazo atómico; dos peticiones pueden sobrescribirse.
- **Cloud Run:** el filesystem del contenedor no constituye almacenamiento duradero; Git no define volumen ni servicio externo.
- **Privacidad:** los emails son datos personales y no deberían permanecer en Git ni exponerse por una API anónima.
- **Recuperación:** no existe procedimiento versionado de backup, restauración o migración.

# Seguridad

| Severidad | Hallazgo confirmado | Evidencia | Recomendación futura |
|---|---|---|---|
| Crítica | API de lectura y mutación sin control de acceso | CORS global y rutas de apartamentos sin middleware de autenticación | Autenticación de aplicación y autorización por usuario |
| Alta | SSRF en importación manual | El servidor acepta una URL que empiece por `http` y ejecuta `fetch(url)` | Lista de protocolos, resolución DNS/IP segura, bloqueo de redes privadas, redirecciones y límites |
| Alta | Estado `sent` falso | El bloque normal y el `catch` persisten `sent` incluso sin envío confirmado | Cambiar el estado solo tras respuesta válida de Gmail y registrar el error |
| Alta | Datos personales versionados y expuestos | `data.json` y `GET /api/apartments` | Almacén privado, minimización, control de acceso y retirada del histórico Git mediante encargo específico |
| Media | Escritura no atómica | Se reescribe el JSON completo sin bloqueo | Base de datos persistente o reemplazo atómico con control de concurrencia |
| Media | Ausencia de controles de abuso | Sin rate limiting, timeouts homogéneos ni límite explícito de cuerpo | Límites, timeouts, cabeceras y observabilidad sin datos sensibles |

# Operación reproducible observada

## Requisitos y configuración

- Node.js compatible con las dependencias declaradas; el repositorio conserva `bun.lock`, pero no fija versión de Node ni contiene CI.
- Variables referenciadas: `GEMINI_API_KEY`, `OAUTH_CLIENT_ID`, `NODE_ENV` y `DISABLE_HMR`.
- Los valores reales deben permanecer fuera de Git. `.env.example` solo sirve de inventario y no demuestra una configuración desplegada.

## Construcción y ejecución local documentadas

```
npm install npm run build npm run start
```

`npm run build` genera el frontend Vite y `dist/server.cjs`; `npm run start` ejecuta el servidor empaquetado en el puerto `3000`. Estos comandos se derivan de `package.json`, pero la prueba previa se realizó sobre una copia temporal y sin invocar servicios externos.

### Limitaciones de despliegue

No existen Dockerfile, manifiesto Cloud Run, healthcheck, volumen persistente, migración ni rollback versionados. Antes de trasladar PULA a DigitalOcean deben definirse imagen reproducible, almacenamiento, secretos, autenticación, proxy/TLS, backup/restore, monitorización y pruebas.

## Riesgos y pendientes reales

### Prioridad alta

- Proteger lecturas y mutaciones con autenticación y autorización.
- Bloquear SSRF en la importación manual.
- Sacar `data.json` y los contactos del repositorio; tratar los emails como datos personales.
- No marcar `sent` tras error o ausencia de Gmail.
- Definir persistencia compatible con Cloud Run y operaciones concurrentes.
- Aportar un despliegue reproducible que vincule imagen y runtime con un SHA Git.

### Prioridad media

- Usar bloqueo y reemplazo atómico en vez de escrituras síncronas directas.
- Restringir CORS, limitar cuerpos y cargas, añadir rate limiting y cabeceras.
- Validar HTTP del scraper, fijar timeouts y evitar logs OAuth detallados.
- Añadir tests unitarios, API, scraper con fixtures, Gmail simulado y CI.
- Elegir y fijar un único gestor de dependencias y lockfile.

### Deriva documental

- Arquitectura: React 18; manifiesto: React 19.
- Documentación: scraping ilimitado; código: cinco páginas y 40 enlaces.
- `AGENTS.md` reserva Gmail y URL manual para v2.0; ambos ya están en `main`.
- La etiqueta y los artefactos ErasmusHomes están depositados en el historial de PULA pese a pertenecer al repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes`.
- Regla visual: prohíbe `Ver descripción`; el scraper lo asigna a `size`.
- Cloud Run y Nginx declarados sin Dockerfile ni configuración reproducible.
- La automatización Python usa mock, OAuth local y `TEST_MODE = True`; no pertenece al runtime Express demostrado.

## Pruebas y límites

- ✅ Checkout Nexus limpio y sincronizado.
- ✅ Instalación temporal, `tsc --noEmit` y build Vite/esbuild.
- ⚠️ No existe suite automatizada.
- ⚠️ No se llamó a SCPU, Gemini, Gmail, Firebase ni datos vivos.
- ⚠️ Cloud Run no fue inspeccionado ni validado.
- ⚠️ ErasmusHomes solo se consultó para confirmar la separación; no fue auditado.
- ⚠️ No se ejecutaron los scripts `test-*`: son comprobaciones exploratorias con acceso a datos o servicios, no una suite aislada.

## Operación futura y traslado

Antes de DigitalOcean se necesitan runtime reproducible, almacenamiento persistente, secretos fuera de Git, autenticación, backup/restore, healthcheck y tests. No deben reutilizarse datos o credenciales de Cloud Run implícitamente.

`Checkout ≠ Runtime` y `Tarjeta App Launch ≠ Runtime local`: PULA no se desplegó en Nexus ni en DigitalOcean; ambos launchers enlazan la producción pública existente. El runtime público no se tocó.

# Aplicación · App Launch

Catálogo **multientorno** y capa de navegación para acceder a aplicaciones públicas y servicios internos. Se publica en Nexus y DigitalOcean; la presentación es común, pero cada entorno puede recibir un catálogo diferente. App Launch no es el runtime de las aplicaciones enlazadas.

## Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / Nexus:** App Launch interno
- **Aplicación / producción:** App Launch público
- **Cartera Estratégica / Nexus:** Aplicación LAN

## Estado histórico auditado · 29/08/2026

| Campo | DigitalOcean | Nexus |
|---|---|---|
| Desarrollo | Codex · HTML/CSS/JavaScript | Mismo origen |
| Repositorio | `ratienza/Apps_Lauch` · `main` · `bf6ba47` | Mismo origen |
| URL | `http://app.raulatienza.com` y `https://app.raulatienza.com` | `http://192.168.18.220` |
| Publicación | Nginx del host · `/opt/portal` | Compose `app-launch` · Nginx `1.27-alpine` |
| Puerto | `80/443`, sin puerto explícito | `80 → 80/tcp` |
| Catálogo activo | `catalogs/public.json → apps.json` | `catalogs/nexus.json → apps.json` |
| Validación | HTTP/HTTPS, HTML, PNG y JSON: `200` | HTML, PNG y JSON: `200`; servicios enlazados sanos |

Aquella validación se realizó el **29/08/2026**. GitHub y el checkout local coincidieron entonces en el SHA indicado; ambos catálogos desplegados respondieron `200`. El SHA de la tabla no representa el estado Nexus actual.

## Catálogo Nexus vigente · 04/10/2026

El PR #19 de `ratienza/Apps_Lauch` se integró con CI verde en `main@27a1a179158f874dea52a2748f1bcd20c2091c6a`. El checkout Nexus coincide con ese SHA; el catálogo servido y su script de verificación respondieron HTTP `200`. La tarjeta **Cartera Estratégica v2.0.0** abre su hostname protegido; el enlace secundario **Documentación** abre directamente la ficha vigente. Se comprobó el clic en navegador y la URL de destino. La ruta LAN de Cartera `:8085` sigue disponible por separado. Esta comprobación no revalida el despliegue público de DigitalOcean ni una sesión autenticada de Cloudflare Access.

## Arquitectura y funcionamiento

`index.html` carga `./apps.json` en tiempo de ejecución y crea las tarjetas mediante nodos DOM. Nombre, descripción y acción se asignan con `textContent`; el manifiesto no se interpreta como HTML.

El despliegue publica solo `index.html`, el fondo y el catálogo seleccionado renombrado como `apps.json`. DigitalOcean no recibió `catalogs/nexus.json`, direcciones `192.168.18.220`, puertos `8081–8083` ni nombres exclusivos del laboratorio.

En Nexus el contenedor monta en solo lectura:

```
/home/raul/app-launch/site → /usr/share/nginx/html /home/raul/app-launch/nginx.conf → /etc/nginx/conf.d/default.conf
```

Usa una red Compose propia, no tiene persistencia funcional y se recupera con `restart: unless-stopped`.

# Catálogos y cápsulas comprobados

El catálogo público contiene Reservas, Consumos Cupra, Multimedia VPalace, CV y PULA. El catálogo Nexus incorpora además la tarjeta **Cartera Estratégica v2.0.0**, que abre el acceso público protegido y enlaza directamente su ficha vigente; la URL LAN de la misma aplicación sigue siendo `http://192.168.18.220:8085/`. También incluye Replicant Lab, ErasmusHomes · Control del MVP, Control de Red, Reservas, Multimedia VPalace y enlaces externos a Consumos, CV y PULA. En ambos catálogos PULA apunta a `https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/`.

Las tarjetas usan la acción uniforme **Entrar** y cápsulas breves: `NEXUS`, `DIGITAL` o `REPLICANT` indican ubicación; el resto describe tecnologías relevantes, como `DOCKER`, `NGINX`, `PYTHON`, `FIREBASE APP HOSTING`, `CLOUD RUN` o `POWERSHELL`. CV se presenta correctamente como **Firebase App Hosting** sobre Cloud Run. Las cápsulas son informativas, no healthchecks.

**ErasmusHomes · Control del MVP** abre su panel derivado dentro del runtime documental de Replicant Lab. **Control de Red** aparece únicamente en Nexus: `Entrar` abre su demo Docker read-only mediante `red.thereplicantlab.com` y el acceso secundario abre la ficha técnica protegida en `docs.thereplicantlab.com`. El panel operativo y su inventario siguen siendo locales de Replicant/Windows. Un enlace presente en un catálogo no implica que su aplicación se ejecute en el host del launcher.

**Cartera Estratégica** aparece únicamente en el catálogo Nexus. Su tarjeta enlaza el hostname protegido por Cloudflare Access; la ruta LAN `:8085` permanece accesible por separado. La ficha y sus portables se publican mediante Replicant Lab, no dentro del contenedor de Cartera.

> **Regla**
>
> `Tarjeta App Launch ≠ Runtime local`.

# Actualización y rollback

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\verify.ps1 -
Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target nexus powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
.\deploy\verify.ps1 -Target nexus
```

La actualización permanente debe partir de `main`. Para rollback se revierte el cambio en Git mediante una rama/PR y se vuelve a desplegar el destino afectado; no se copian ficheros desde un host hacia GitHub.

# Flujo de cambio

```
catálogos versionados → validación local → rama/PR/checks → main → despliegue del destino → verify.ps1
```

`catalogs/inventory.json` protege el inventario esperado y `scripts/validate_catalogs.py` evita deriva entre los catálogos, enlaces, acciones y cápsulas. Todo cambio debe validar el destino público y/o Nexus que alcance; el flujo general de gobierno permanece en Work–Codex–Git.

# Seguridad y límites

- El repositorio no contiene claves ni configuración local real; `deploy/local.settings.psd1` está ignorado.
- La portada pública no solicita contraseña. La autenticación pertenece a cada aplicación enlazada.
- Nexus es HTTP de LAN; no se declara HTTPS interno.

- El puerto `8080` está libre y no pertenece a App Launch.
- El despliegue público conserva algunos assets PWA históricos no versionados en `/opt/portal/assets`; no intervienen en la portada actual y quedan como deriva a limpiar solo mediante un cambio Git deliberado.

## Pruebas realizadas

- Verificación versionada `public`: catálogo exacto, ausencia de referencias Nexus y HTTP/HTTPS correctos.
- Verificación versionada `nexus`: catálogo exacto y salud HTTP de `8081`, `8082` y `8083`.
- `nginx -t` correcto en DigitalOcean.
- Comprobación visual automatizada de escritorio y móvil incluida en el cierre documental.

## Acceso externo mediante Cloudflare

Además del acceso LAN, App Launch de Nexus está publicado en `https://launch.thereplicantlab.com/` mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia `http://localhost:80`. La conexión se inicia desde Nexus y no abre puertos en el router. La ruta respondió HTTP `200` el 06/09/2026.

El acceso externo exige Google mediante Cloudflare Access. App Launch no guarda usuarios ni autoriza aplicaciones: cada hostname publicado tiene su propia aplicación y política Access. Salones, documentación, Pádel y Control de Red se publican con el mismo Tunnel; el PR `Apps_Lauch#15` ya fusionado incorporó sus URLs protegidas, observadas también en el catálogo servido el 08/10/2026. El Launch de DigitalOcean sigue existente y no se retira en esta fase.

## CryptoWallet y catálogo observado · 08/10/2026

El catálogo Nexus servido contiene diez tarjetas y ya abre `https://cryptowallet.thereplicantlab.com/`. CryptoWallet V1.0 es producción privada independiente de su previa; ficha vigente. La descripción del catálogo aún habla de borradores y falta el enlace secundario a la ficha: ajuste de metadatos pendiente en App Launch. Este cierre no modifica catálogo ni despliega Launch; no afirma que sus archivos locales coincidan por completo con Git. Checkout Nexus en `27a1a179158f874dea52a2748f1bcd20c2091c6a`, con archivos operativos locales no versionados conservados.

# ErasmusHomes · Control del MVP

## Accesos

- **Panel de control:** Control MVP autónomo
- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / producción:** no hay una URL de producto ErasmusHomes desplegada.

Objetivo diciembre

## Piloto público durante la semana del 30-11-2026

**Sincronizado**

SHA ErasmusHomes main
`d5cabad5a769e8b9bbac8482d8a85910934f6c4c`
Última sincronización
30-08-2026 14:16

**Abrir roadmap acordado (PDF)**

**Archivo:** Roadmap_ErasmusHomes_MVP_Diciembre_2026.pdf

**Git:** `d5cabad5` · **ver fuente versionada**

**SHA-256:** `077afbd06f30723663dfcbf93c966dc8a39005e49865d34542ce0976c91e3c2c`

**Fecha:** 23-08-2026

| 21% | 4 | 0 | 14 |
|---|---|---|---|
| completado | Completado | En ejecución | Pendiente |

| 1 |
|---|
| Bloqueado |

## Próximo gate

**WK-01 · Supply y validación**
Mantener Pula como referencia y no confundir portal enlazable con permiso de ingesta o matching.

## Esta semana

No hay tareas en ejecución.

# Kanban

## Completado · 4

EH-001

**Consolidar la fuente de verdad**

**Objetivo:** Consolidar fuentes, decisiones y alcance en Git y sincronizar Nexus.

**Terminado:** PR fusionado en main y GitHub, local y Nexus en el mismo SHA.

**Riesgos:** Divergencia histórica de PDFs ya documentada

Evidencia

EH-002

**Roadmap canónico y panel Replicant Lab**

**Objetivo:** Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

**Terminado:** PRs validados, panel derivado y sincronización documentada sin nuevo servicio.

**Riesgos:** Integración coordinada entre tres repositorios

Evidencia

EH-002R-C

**Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite**

**Objetivo:** Cerrar documentación, contrato de datos, Control

## En ejecución · 0

## Pendiente · 14

WK-02

**Arquitectura y confianza**

**Objetivo:** Definir datos, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y Gmail fallback.

**Terminado:** ADR técnico, modelo de datos y threat checklist aceptados.

**Riesgos:** OAuth restringido, Sobrearquitectura

Evidencia pendiente

WK-03

**UX móvil y prototipo**

**Objetivo:** Diseñar onboarding, hoy, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento a 360-430 px.

**Terminado:** Prototipo navegable probado con 3-5 personas.

**Riesgos:** Flujos contemplativos sin acción

Evidencia pendiente

WK-04

**Base PWA**

**Objetivo:** Preparar CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño y observabilidad mínima.

**Terminado:** La app abre en móvil y persiste el perfil de un usuario.

## Bloqueado · 1

WK-01

**Supply y validación**

**Objetivo:** Seleccionar tres ciudades para un piloto de agregador inteligente y validar demanda, alojamiento, fuentes trazables, permisos y cinco entrevistas.

**Terminado:** Ranking reproducible, fuentes clasificadas por uso, decisión condicionada y cinco entrevistas reales completadas.

**Riesgos:** Cinco entrevistas pendientes, Matching sin permiso o flujo oficial, Volumen visible no equivale a cobertura autorizada

**Bloqueo:** La shortlist condicionada es Pula, Barcelona y Lisboa, pero faltan cinco entrevistas reales y una ruta permitida y verificable de matching por ciudad antes de cerrar WK-01 o iniciar producto.

Evidencia

autónomo, PDF e inventario de Apps Launch.

**Terminado:** Tres PR aceptados visualmente, fusionados y publicados en Nexus con trazabilidad completa.

**Riesgos:** Deuda menor de presentación de fechas trasladada al próximo encargo

Evidencia

EH-003

### Contrato funcional del piloto mobile-first

**Objetivo:** Definir el contrato funcional y los flujos móviles del piloto antes de desarrollar producto.

**Terminado:** Contrato funcional priorizado y criterios de aceptación mobile-first aprobados.

**Riesgos:** Ambigüedad funcional, Crecimiento de alcance

Evidencia

**Riesgos:** Incompatibilidad móvil o persistencia

Evidencia pendiente

WK-05

### Ingesta y listings

**Objetivo:** Integrar primeras fuentes permitidas con normalización, deduplicación y origen.

**Terminado:** Listings reales o dataset trazable disponible en una ciudad.

**Riesgos:** Fuente bloqueada, Datos duplicados

Evidencia pendiente

WK-06

### Búsqueda y selección

**Objetivo:** Implementar filtros, matching explicable, shortlist y estados.

**Terminado:** Un usuario obtiene una shortlist útil en menos de cinco minutos.

**Riesgos:** Matching opaco o sin evidencia

Evidencia pendiente

WK-07

### Contacto seguro

**Objetivo:** Crear plantillas multilingües editables, consentimiento y derivación controlada.

**Terminado:** Mensaje contextual listo y acción auditada.

**Riesgos:** Spam, Mensaje incorrecto

Evidencia pendiente

WK-08

**Seguimiento**

**Objetivo:** Añadir estados, recordatorios, forwarding o vinculación de hilos y pendientes.

**Terminado:** Dashboard de qué hacer hoy operativo.

**Riesgos:** Auditoría OAuth retrasa el piloto

Evidencia pendiente

WK-09

**Conversación y alertas**

**Objetivo:** Resumir hilos, extraer peticiones y sugerir alertas y siguiente acción.

**Terminado:** Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente.

**Riesgos:** Interpretación errónea de IA

Evidencia pendiente

WK-10

**Vertical slice**

**Objetivo:** Completar buscar, seleccionar, contactar y seguir con datos reales.

**Terminado:** Demo móvil reproducible de punta a punta.

**Riesgos:** Bloqueantes P0/P1

Evidencia pendiente

WK-11

**Calidad y cumplimiento**

**Objetivo:** QA móvil, accesibilidad, seguridad, privacidad, logs, errores y recuperación.

**Terminado:** Checklist de release y registro de riesgos aceptados.

**Riesgos:** Privacidad, Accesibilidad, Recuperación incompleta

Evidencia pendiente

WK-12

### Piloto cerrado

**Objetivo:** Incorporar primeros usuarios, prestar soporte ligero y medir activación/contacto.

**Terminado:** Primeros usuarios reales y panel de métricas.

**Riesgos:** Soporte fragmentado, Muestra insuficiente

Evidencia pendiente

WK-13

### Corrección por evidencia

**Objetivo:** Resolver los tres mayores frenos observados y validar fuentes y mensajes.

**Terminado:** Release candidate pública basada en evidencia.

**Riesgos:** Cambios sin evidencia, Scope creep

Evidencia pendiente

WK-14

### Lanzamiento piloto

**Objetivo:** Publicar PWA, monitorizar, soportar y comunicar cobertura honestamente.

**Terminado:** Piloto comercial público estable y observable.

**Riesgos:** Inestabilidad, Cobertura mal comunicada

Evidencia pendiente

WK-15

**Estabilización y decisión de enero**

**Objetivo:** Corregir incidencias, medir embudo, entrevistar y decidir el backlog de enero.

**Terminado:** Informe de piloto y backlog 2027 priorizado.

**Riesgos:** Escalado prematuro

Evidencia pendiente

## Línea temporal hasta el 20 de diciembre

| | | |
|---|---|---|
| 22-08-2026 - 30-08-2026 | **Consolidar la fuente de verdad** | Completado |
| 22-08-2026 - 30-08-2026 | **Roadmap canónico y panel Replicant Lab** | Completado |
| 24-08-2026 - 30-08-2026 | **Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite** | Completado |
| 31-08-2026 - 06-09-2026 | **Contrato funcional del piloto mobile-first** | Completado |
| 31-08-2026 - 06-09-2026 | **Supply y validación** | Bloqueado |
| 07-09-2026 - 13-09-2026 | **Arquitectura y confianza** | Pendiente |
| 14-09-2026 - 20-09-2026 | **UX móvil y prototipo** | Pendiente |
| 21-09-2026 - 27-09-2026 | **Base PWA** | Pendiente |
| 28-09-2026 - 04-10-2026 | **Ingesta y listings** | Pendiente |
| 05-10-2026 - 11-10-2026 | **Búsqueda y selección** | Pendiente |
| 12-10-2026 - 18-10-2026 | **Contacto seguro** | Pendiente |
| 19-10-2026 - 25-10-2026 | **Seguimiento** | Pendiente |
| 26-10-2026 - 01-11-2026 | **Conversación y alertas** | Pendiente |
| 02-11-2026 - 08-11-2026 | **Vertical slice** | Pendiente |

| | | |
|---|---|---|
| 09-11-2026 - 15-11-2026 | **Calidad y cumplimiento** | Pendiente |
| 16-11-2026 - 22-11-2026 | **Piloto cerrado** | Pendiente |
| 23-11-2026 - 29-11-2026 | **Corrección por evidencia** | Pendiente |
| 30-11-2026 - 06-12-2026 | **Lanzamiento piloto** | Pendiente |
| 07-12-2026 - 20-12-2026 | **Estabilización y decisión de enero** | Pendiente |

La fuente canónica es `ratienza/ErasmusHomes/Docs/board/roadmap.yaml`. Consolidación `Docs/` terminada en `main` con CI verde. Esta página es un artefacto derivado.

# Aplicación · Salones AV

Documentación operativa audiovisual interna para el personal del SH Valencia Palace: panel, pantallas LED, traslado, conexión de cliente, sonido, música ambiental, streaming, mapas PL1/PL6, sincronización de micrófonos y diagnóstico guiado.

## Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / Nexus:** Salones AV
- **Aplicación / producción:** Salones AV — requiere autenticación.

## Ficha de infraestructura

| Campo | Nexus | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Repo | ratienza/salones-av-valencia-palace | Mismo repositorio privado |
| Rama / SHA | main · b88de54a1fe1c42d359fd7dd83b2048ca7d86bb2 | Mismo SHA |
| Runtime | Contenedor salones-av, imagen nginx:alpine | Nginx del host |
| Publicación | 192.168.18.220:8081 → 80/tcp | /salones/ sobre HTTPS y autenticación |
| Contenido | proyecto_html por bind mount de solo lectura | Release estática extraída únicamente de proyecto_html |
| Inicio | restart: unless-stopped | Nginx habilitado al arranque |
| Persistencia | Sin base de datos; preferencia de tema en el navegador | Igual |

## Funcionalidad consolidada

La revisión de septiembre añadió panel renovado, modo claro/oscuro, música ambiental, streaming, guía de sincronización de micros, diagnóstico interactivo con búsqueda y filtros, y acceso al asistente AV externo. También actualizó sonido, conexiones, mapas, recursos gráficos y checklists imprimibles.

El PR salones-av-valencia-palace#4 incorporó la corrección y la validación automatizada. El PR #5 ajustó la documentación del mecanismo de despliegue.

## Despliegue y rollback

Nexus sirve el checkout mediante bind mount. Un avance rápido de main actualiza el contenido sin reconstruir la imagen cuando Compose, la imagen y las dependencias no cambian.

DigitalOcean recibe un bundle Git completo y verificado del main canónico. Un script extrae solo proyecto_html, crea una release con manifiesto SHA-256 y activa la release. Se conservan la copia anterior y las releases previas para rollback. Credenciales, certificados y configuración Nginx permanecen fuera de Git.

## Compose y bind mounts

La deriva histórica permanece resuelta. Compose publica únicamente en la IP LAN de Nexus y monta ./proyecto_html:/usr/share/nginx/html:ro. El mount no oculta código incluido en una imagen propia: nginx:alpine aporta el servidor y Git aporta deliberadamente todo el contenido estático.

# Validación del 05/09/2026

- GitHub, Replicant, Nexus y el checkout de DigitalOcean quedaron en b88de54a1fe1c42d359fd7dd83b2048ca7d86bb2.
- Los 42 blobs publicables de Git, Nexus y DigitalOcean compartieron el mismo hash agregado.
- El check de GitHub pasó en los PR #4 y #5.
- La suite Playwright pasó 84 comprobaciones sobre las 13 páginas en local y en Nexus: rutas, assets, anclas, escritorio, móvil, tema, checklists, impresión y todas las ramas del diagnóstico.
- Las siete salidas de impresión comprobadas usaron tamaño A4.
- Nexus respondió 200 en 8081; el contenedor permaneció activo, sin recreación, y Compose validó correctamente.
- DigitalOcean redirigió HTTP a HTTPS y respondió 401 sin credenciales en portada, Streaming y assets. El portal principal siguió respondiendo 200.
- Nginx validó su configuración; el certificado observado para app.raulatienza.com era válido hasta el 28/11/2026.
- No se validaron físicamente cámaras, micrófonos, pantallas, tablets, patching ni procedimientos sobre hardware.

# Seguridad y límites

La aplicación contiene inventario y direcciones internas necesarias para la operación. El repositorio es privado, Nexus limita el bind a la LAN y DigitalOcean exige autenticación. No se versionan credenciales ni configuración privada del proxy.

# Alcance de esta ficha

La documentación funcional y los procedimientos detallados permanecen en el repositorio de la aplicación.

# Acceso externo y seguridad

El acceso LAN actual permanece en http://192.168.18.220:8081. El hostname externo https://salones.thereplicantlab.com está implantado mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente. La publicación actual de producción en DigitalOcean no se modifica.

# Reserva-Pistas-UTP

Ficha de infraestructura y operación de la aplicación de reservas de pádel de Torre de Porta-Coeli. La documentación funcional y de desarrollo permanece en `ratienza/Reserva-Pistas-UTP`; esta página registra el montaje real en Raul Lab y producción.

## Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / producción:** Reserva-Pistas-UTP
- **Aplicación / Nexus:** Runtime interno

## Estado validado

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Desarrollo | Codex / GitHub |
| Repositorio | `ratienza/Reserva-Pistas-UTP` |
| `main` validado | `6fb055e16eb232d47cc2d759bed0ce2caff4cec9` (runtime) + `6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e` (guía operativa) |
| Nexus | ✅ Docker Compose operativo |
| Ruta / URL Nexus | `/opt/apps/Reserva-Pistas-UTP` · `http://192.168.18.220:8083` |
| Datos Nexus | `/opt/data/reserva-pistas` → `/app/data` |
| DigitalOcean | ✅ `reserva-pistas.service` en `loopback:8765` |
| Ruta / URL producción | `/opt/reserva-pistas` · `https://app.raulatienza.com/padel/` |
| Publicación | Nginx + HTTPS + HTTP Basic existente |
| Sincronización | ✅ Bidireccional, por registros y exclusivamente bajo demanda |
| Issue de handover | #2 cerrado con evidencias |

Validación de sincronización: **10/08/2026**. Revalidación de servicio y código: **13/08/2026**. No se cambiaron puertos, UFW, DNS, certificados, Nginx, autenticación pública ni otros servicios.

## Arquitectura real

```
Nexus · 192.168.18.220:8083 reserva-pistas-nginx ↓ red privada Docker reserva-pistas-app · app:8765 · UID/GID 1000 ↓ /app/data ⇔ /opt/data/reserva-pistas │ │ SSH dedicado: restrict + comando forzado │ solo ping/export/apply/backups/restore ↕ DigitalOcean · app.raulatienza.com/padel/ Nginx · HTTPS · HTTP Basic ↓ reserva-pistas.service · reserva:reserva loopback · puerto 8765 ↓ /opt/reserva-pistas
```

Nexus coordina ambas direcciones. La clave dedicada está montada de solo lectura, la huella del host DigitalOcean fue contrastada con el canal SSH administrativo ya confiable y el `authorized_keys` remoto no concede shell, TTY ni forwarding. El comando forzado baja privilegios a `reserva` antes de ejecutar `sync_peer.py`.

# Datos y exclusiones

| Estado | Clasificación | Sincronización |
|---|---|---|
| Registros de `tasks.local.json` | Funcional e histórico | Sí, por `id` |
| `_sync` por registro | Origen, creación, modificación, revisión, tombstone y hash | Sí |
| `credentials.local.json` | Credencial local | Nunca |
| `notifications.local.json` | Token/configuración local | Nunca |
| `telegram.users.local` | Autorizaciones locales | Nunca |
| `telegram.offset.local`, `telegram.state.local` | Estado efímero | Nunca |
| `sync-state.local.json` | Base de comparación Nexus | No |
| `sync-audit.local.jsonl` | Auditoría sin valores privados | No |
| `backups/`, logs, PID, red y `app.local.env` | Backup/configuración/estado local | Nunca |

La migración idempotente conservó los 18 registros y eliminó `username` y `password` del histórico. Las tareas consultan `credentials.local.json` únicamente al ejecutarse. `/api/settings` ya no devuelve la contraseña al navegador.

# Runtime revalidado el 13/08/2026

| Elemento | Evidencia |
|---|---|
| GitHub / Nexus | `main` · `6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e` |
| Contenedores | `reserva-pistas-nginx` y `reserva-pistas-app` activos |
| Publicación Nexus | Nginx `192.168.18.220:8083 → 80`; backend sin puerto host |
| Persistencia | `/opt/data/reserva-pistas → /app/data` en lectura/escritura |
| Usuario de app | UID/GID `1000:1000` |
| Autoarranque | `restart: unless-stopped` |
| DigitalOcean | `reserva-pistas.service` activo como `reserva:reserva` |
| Producción | `/padel/` devolvió `401` sin credenciales, como se esperaba |

Los hashes de `app.py`, `templates/index.html` y `sync_engine.py` desplegados en DigitalOcean coincidieron con `main`. Se ejecutaron **21 pruebas** locales sobre una copia limpia y todas terminaron correctamente. No se hicieron reservas, cancelaciones, sincronizaciones, notificaciones ni escrituras sobre datos reales.

# Fusión y conflictos

El motor valida JSON e identificadores, calcula hashes canónicos por registro y compara cada lado con la base de la última sincronización:

1. incorpora registros presentes solo en el origen;
2. propaga cambios únicamente del origen;
3. conserva e informa cambios únicamente del destino;
4. conserva registros presentes solo en el destino;
5. propaga cancelaciones y tombstones explícitos;

6. si el mismo `id` cambió en ambos lados, no escribe hasta elegir Nexus, DigitalOcean o cancelar;
7. propaga el lado elegido por la persona;
8. una segunda simulación sin cambios no escribe ni crea un backup innecesario.

Los conflictos visibles se limitan a campos operativos no sensibles. Cada escritura usa bloqueo entre procesos, fichero temporal, `fsync`, reemplazo atómico, verificación de la huella simulada y backup previo.

# Tareas activas

El destino no se modifica mientras tenga tareas `queued` o `running`. Si una tarea activa del origen se incorpora al otro servidor, la copia queda neutralizada como `cancelled` / `sync_neutralized`; conserva el histórico pero no inicia un segundo ejecutor. No existe sincronización automática ni periódica.

# Panel administrativo

En **Ajustes** → **Sincronización administrativa** aparecen:

- `DigitalOcean → Nexus`;
- `Nexus → DigitalOcean`;
- estado del canal seguro;
- simulación con nuevos, actualizados, sin cambios, cancelaciones, conflictos, tareas activas y backup previsto;
- resolución humana por `id`;
- confirmación explícita, protección contra doble clic y una sola operación concurrente;
- listado y restauración confirmada de backups.

En Nexus todo el backend usa Basic Auth local guardado fuera de Git. En DigitalOcean se conserva el Basic Auth de Nginx. Si falta conectividad o permisos, los botones quedan deshabilitados.

# Backups y recuperación

Backups verificados:

| Servidor | Backup | Resultado |
|---|---|---|
| DigitalOcean | `predeploy-20260810T014853+0200` | Datos, configuración, código, plantilla y unidad systemd; JSON y manifiesto SHA-256 válidos |
| Nexus | `tasks.local.json.20260810T015121+0200.bak` | Estado vacío previo a la primera escritura; JSON válido y restaurable |

Restaurar desde el panel exige confirmación y crea antes otro backup del estado reemplazado. Backups, credenciales y logs nunca atraviesan el canal de sincronización.

# Primera sincronización comprobada

| Paso | Resultado real |
|---|---|
| DigitalOcean antes de migrar | 18 registros: 12 cancelados, 6 reservados, 0 activos, 0 duplicados |
| Migración de secretos | Sin credenciales incrustadas; hash funcional anterior y posterior idéntico |
| Simulación DigitalOcean → Nexus | 18 nuevos, 12 cancelaciones históricas, 0 conflictos, 0 activos |
| Simulación Nexus → DigitalOcean | 18 solo en destino, 0 conflictos; producción no se escribió |
| Aplicación | Solo DigitalOcean → Nexus |

| Paso | Resultado real |
| --- | --- |
| Segunda simulación, ambas direcciones | 18 sin cambios, 0 nuevos, 0 actualizados, 0 conflictos |
| Hash normalizado común | `db9a806429479d9e83c83724ca67b5e072ca2ab29b94fbde9dbd19475342dc09` |
| Configuración local | Credenciales y notificaciones de producción conservaron hash; Nexus no recibió secretos ni estado Telegram |

# Pruebas y entrega

- 21 pruebas: cambios unilaterales, altas en ambos lados, conflictos, cancelaciones, duplicados, repetición, interrupción, JSON inválido, conectividad, tareas activas, confirmación y restauración.
- Compilación Python y sintaxis JavaScript.
- CI con build Docker y ejecución real como UID/GID 1000.
- Nexus: build, Compose, HTTP 401/200, panel, persistencia, responsive CSS y logs sin errores.
- DigitalOcean: systemd, backend, Nginx, HTTP 401 público, migración equivalente y logs sin warnings.
- PR funcional #4, corrección de runtime #5 y guía validada #6, todos fusionados mediante squash.
- El PR borrador #1 quedó cerrado al quedar incorporado y reconciliado en #4.

# Operación

```
# Nexus cd /opt/apps/Reserva-Pistas-UTP git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build # Estado curl -I http://192.168.18.220:8083/ docker compose ps # Producción systemctl is-active reserva-pistas nginx nginx -t journalctl -u reserva-pistas -n 100 --no-pager
```

No ejecutar reservas ni enviar notificaciones para probar el handover. Las comprobaciones de datos se realizan con simulación, hashes, recuentos e identificadores normalizados.

# Acceso externo y seguridad

El runtime Nexus conserva su acceso LAN en http://192.168.18.220:8083. El hostname externo https://padel.thereplicantlab.com está implantado mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente. Su publicación productiva por DigitalOcean permanece separada y sin cambios.

# Aplicación · Consumos Cupra

Aplicación personal para registrar y analizar consumos de combustible. Fue creada inicialmente con AI Studio y remediada con Codex sin alterar su funcionalidad.

## Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / producción:** Consumos Cupra

## Estado actual

| Campo | Valor |
|---|---|
| Repositorio | `ratienza/Consumos_Cupra` · privado |
| `main` desplegado | `9f66a368a1dfd58e5b52741e263e77866397a7f7` |
| Build | `7db2eddf-8b54-46fa-a04b-1abcee75d72c` |
| Imagen | `cosnumos-cupra:9f66a368...` |
| Digest | `sha256:df935d3ace3ce6a319094dccfbae80606bc4a3c6d3044f87251d350443be8ed5` |
| Runtime | Google Cloud Run · revisión `cosnumos-cupra-00009-pon` · tráfico `100 %` |
| Rollback disponible | `cosnumos-cupra-00007-b7b` |
| Nexus / DigitalOcean | Sin runtime canónico; App Launch únicamente enlaza la aplicación |

## Arquitectura y despliegue

```
AI Studio / Codex → GitHub → Cloud Build → Artifact Registry → Cloud Run
```

React 19, Vite, Tailwind y Recharts forman el frontend. Express sirve el bundle y las APIs de registros, configuración, pendientes y diagnóstico. Google Sheets/Apps Script, Gemini y webhooks son dependencias externas opcionales; sus credenciales permanecen fuera de Git.

El trigger productivo construye desde GitHub y crea una revisión candidata con `--no-traffic`, label `candidate`, `entrypoint: gcloud` y `CLOUD_LOGGING_ONLY`. La promoción de tráfico es un paso controlado posterior.

## Validación y operación

La revisión activa se validó con HTTP `200` en raíz, manifest, health, APIs GET no destructivas, configuración, pendientes, iconos, JavaScript y CSS. El build reproducible usa el lockfile y `npm ci`; lint, build e imagen Docker quedaron validados antes de la promoción.

El rollback consiste en devolver el tráfico a `cosnumos-cupra-00007-b7b` o desplegar de nuevo su imagen conocida. No requiere reconstruir el código ni intervenir DigitalOcean o Nexus.

# Seguridad y deuda

- No mostrar valores de variables, secretos o integraciones externas.
- Los pushes a ramas conectadas pueden activar Cloud Build; los cambios productivos requieren revisar trigger, candidato y tráfico.
- `npm audit` registra cuatro vulnerabilidades conocidas: una baja, una moderada y dos altas. No se ejecutó `npm audit fix`; su tratamiento debe hacerse en un cambio separado y probado.

# Aplicación · CV de Raúl

Currículum y portfolio profesional público creado con AI Studio, con frontend Vite/Tailwind y descarga de PDF generada durante la compilación.

## Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / producción:** CV de Raúl

## Estado actual

| Campo | Valor |
|---|---|
| Repositorio | `ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google-` · privado |
| `main` | `0da08cfa98e5ad9e5e81ed48ac4cd4428360d618` |
| Producción | Firebase Hosting · proyecto `replicant-lab` |
| Versión activa observada | `092bfc` |
| Backend público identificado | `cv-backend` |
| URL | `https://cv.raulatienza.com` · HTTP `200` |
| Nexus | Checkout limpio de consulta; sin contenedor, servicio o puerto |

## Arquitectura real

La cadena demostrada actualmente es:

```
despliegue manual Firebase Hosting → infraestructura Google/Firebase → cv.raulatienza.com
```

No está demostrada una cadena automática GitHub → producción ni la relación exacta entre el SHA actual y la versión Firebase `092bfc`.

El servicio Cloud Run `cv-raulatienza-com` del proyecto `consumos-cupra`, región `europe-west1`, conserva una revisión placeholder y un trigger fallido. Es residual y no constituye la producción pública. La reescritura Cloud Run declarada en `firebase.json` tampoco corresponde al servicio público observado.

## Build, validación y rollback

El proyecto usa Vite, Tailwind, Node 20 y una generación PDF con PDFKit. El Dockerfile disponible construye con Node y sirve el resultado mediante Nginx, pero no describe el runtime canónico actual.

Producción, `/health` y `/manifest.json` respondieron `200`; las dos últimas rutas son fallback de la SPA, no healthcheck ni manifest independientes. Firebase conserva versiones anteriores, por lo que existe capacidad de rollback desde Hosting.

## Seguridad y deuda POST-CARTERA

No existe un problema crítico actual. Queda aceptado para después de Cartera:

- reconciliar Firebase, Cloud Build y configuraciones residuales;
- retirar o corregir el trigger obsoleto y demostrar trazabilidad SHA → versión Firebase;
- lockfile, reproducibilidad, CI, tests y typecheck;
- restos React, metadata Gemini, artefactos residuales, cabeceras, caché, protección de `main` y UX de revelado de contacto.

El checkout de Nexus no debe ejecutarse ni utilizarse para desplegar o restaurar producción.

# Aplicación · Control de Red

Panel PowerShell para inventariar, nombrar y revisar dispositivos de la red local desde Replicant/Windows.

## Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Panel operativo:** local en Replicant · sin URL publicada.
- **Demo Nexus:** escaneo read-only

## Estado auditado

| Campo | Valor |
|---|---|
| Desarrollo | PowerShell + Codex |
| Repositorio | `ratienza/control-red` · privado |
| `main` | `d3a05ac5604091710a90deca4d57d828f3789da5` |
| Replicant | Herramienta local; no se ejecutó un escaneo durante la auditoría |
| Nexus | Demo Docker `control-red-demo` con bind exclusivo `192.168.18.220:8084:8084`; checkout en `/opt/apps/control-red` |
| Entrada | `ABRIR_PANEL.cmd` → `panel-control-red.ps1` |
| Persistencia | Inventario JSON y snapshots versionados en el repositorio actual |

## Funcionalidad comprobada

El código implementa una interfaz PowerShell para descubrimiento, inventario, alias y snapshots de red. La sintaxis completa del script se analizó correctamente sin ejecutarlo, evitando escaneos o cambios sobre dispositivos.

## Operación y rollback

La herramienta operativa debe ejecutarse desde Replicant, donde existen PowerShell y el inventario real. Nexus aloja una demo Docker distinta: ejecuta ping concurrente solo sobre `192.168.18.0/24`, puede mostrar MAC ya observadas mediante un montaje read-only de `/proc/net/arp` y no persiste resultados. Compose publica exclusivamente `192.168.18.220:8084:8084`. No permite renombrar, enriquecer, abrir puertos ni Wake-on-LAN.

El rollback de código consiste en volver a un commit conocido mediante rama/PR. Los inventarios y snapshots no deben reemplazarse ni eliminarse automáticamente: requieren copia y revisión específica por contener estado del entorno.

## Seguridad y pendientes

- El repositorio privado contiene inventario y snapshots reales versionados. Esto contradice el criterio global de mantener datos vivos fuera de Git, aunque su visibilidad sea privada.
- No se exponen aquí direcciones MAC, nombres de personas ni detalles del inventario.
- Pendiente: separar datos operativos del código, añadir ejemplos anonimizados y documentar backup/recuperación antes de cualquier limpieza.
- La demo Nexus no sustituye el panel operativo de Replicant ni su inventario.

# Aplicación · Cartera Estratégica

Aplicación privada de análisis y seguimiento financiero desarrollada con Python y Streamlit. Su runtime productivo v2.1.0 se ejecuta en Nexus. Los PR #30 y #31 integraron la entrega aprobada en `ratienza/cartera-estrategica`; el tag y la release `v2.1.0` señalan `f520216889d7c1f78551125b66a068fb54df6b99`. El 12/10/2026 se verificó ese SHA en la imagen y el contenedor saludable de Nexus, con HTTP `200` en `:8085`.

## Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / LAN:** Cartera Estratégica
- **Aplicación / Internet:** Cartera Estratégica
- **Entrada de navegación LAN:** App Launch en el puerto canónico `80`.
- **Repositorio:** ratienza/cartera-estrategica · release v2.1.0.

La URL pública se publica exclusivamente mediante el Tunnel existente y no convierte el bind LAN en una exposición directa a Internet. App Launch es una entrada de navegación y enlaza esta ficha.

## Estado validado

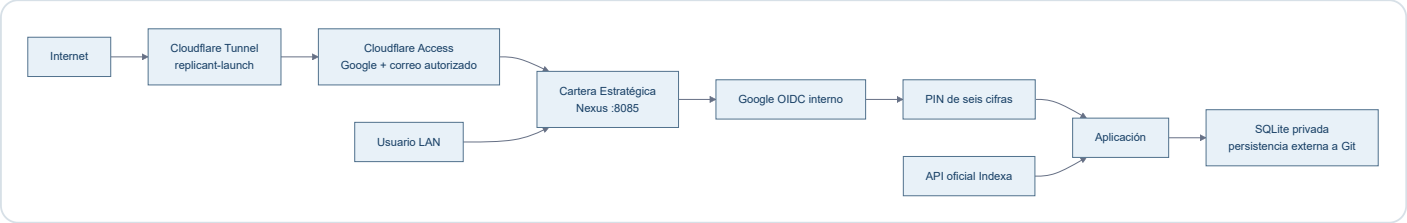
| Campo | Estado |
|---|---|
| Host / runtime | Nexus · Docker Compose · proyecto `cartera-estrategica` |
| Persistencia | SQLite privada real mediante `CARTERA_DB_PATH`, fuera de Git y del contenedor; `cartera-demo.db` es solo el nombre heredado |
| Recuperación | `restart: unless-stopped` |
| Acceso LAN | `http://192.168.18.220:8085` · HTTP `200` validado |
| Acceso público | `https://cartera.thereplicantlab.com` · HTTPS mediante Tunnel y Access |
| Seguridad | Cloudflare Access → Google OIDC interno → PIN de seis cifras |
| Release | `v2.1.0` · `f520216889d7c1f78551125b66a068fb54df6b99` |
| Datos | Base real preservada; ningún dato financiero se publica aquí |

Las bases, secretos, copias y exportaciones reales permanecen fuera de Git. No se publican rutas privadas, valores de configuración ni datos financieros.

## Funcionalidades

Las once secciones son **Dashboard**, **Cartera actual**, **P&G realizadas**, **Objetivos**, **Rotaciones**, **Análisis técnico**, **Mercado**, **Operaciones**, **Cash**, **Importación y conciliación** y **Configuración**. Dashboard resume el estado; Cartera incluye la composición y el detalle de Indexa. P&G realizadas reúne tarjetas, anillos, filtros y todos los movimientos en una tabla con detalle FIFO. Gráfico y filtro comparten `Intereses`, `Ventas`, `Dividendos` y `Otros`; los activos mantienen su filtro independiente. La ficha portable está disponible en HTML y PDF.

# Arquitectura y acceso




La URL LAN y la URL pública son accesos distintos al mismo runtime. Cloudflare Access es la protección de borde del hostname público; Google OIDC y el PIN son controles internos de Cartera. La SQLite no se expone mediante ninguna de las dos rutas.

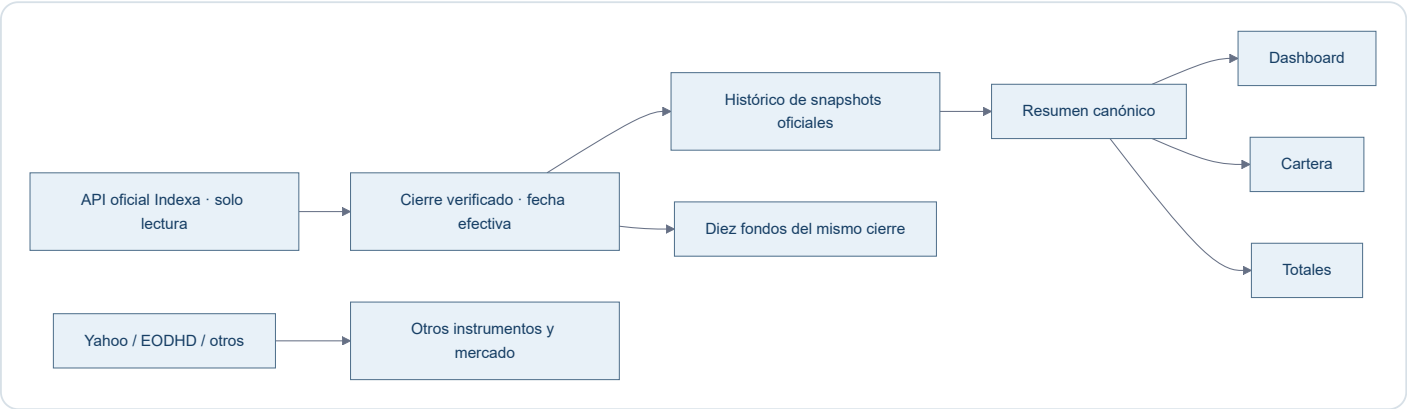
# Seguridad · CE-SEC-001

CE-SEC-001 está implementado, desplegado y validado en el flujo manual real:

- Cloudflare Access protege primero el hostname público y solo permite el correo autorizado.
- Cartera exige después su propio Google OIDC con callback HTTPS registrado.
- Tras OIDC, Cartera exige un PIN de exactamente seis cifras antes de mostrar datos.
- El PIN se conserva solo como hash seguro; su valor no se documenta, registra ni versiona.
- Toda configuración sensible permanece fuera de Git y no se documenta.

La validación manual real confirma el orden **Cloudflare Access → Google OIDC interno → PIN → Cartera**. Las dos capas de Google son deliberadamente independientes: comparten proveedor de identidad, pero no comparten sesión de autorización de la aplicación.

# Flujo de datos de Indexa vigente en v2.1.0




La API oficial verificada es la única fuente del saldo, flujos, métricas y diez fondos de Indexa. La fecha de petición y la fecha efectiva del cierre no son equivalentes. El refresco se intenta al abrir o recargar sesión y mediante botón; **no existe tarea diaria autónoma**. Si falla, se conserva el último cierre API verificado con su fecha o se muestra «sin dato oficial». Yahoo, EODHD, Morningstar y NAV de fondos no sustituyen ni completan el valor oficial. La API observada no aporta P&G fiable por fondo: no se infiere ni se muestra. Los proveedores externos siguen sirviendo a otros instrumentos sin contaminar Indexa ni los totales oficiales.

# Operación segura

Antes de un despliegue funcional, fijar el commit o tag aprobado, crear un backup SQLite consistente externo con la API de backup y verificar su restaurabilidad, `integrity_check`, huella, tamaño y conteos financieros. Tras el despliegue comprobar el mismo montaje de `CARTERA_DB_PATH`, integridad y conteos, imagen/SHA, HTTP, OAuth y PIN. No ejecutar migraciones implícitas. La documentación se despliega por separado y no reinicia Cartera. Mantenimiento y Docker contienen el procedimiento general.

Para una comprobación pública se valida primero Cloudflare Access; no se introducen credenciales, PIN ni secretos en logs o procedimientos versionados. Ante un fallo de runtime se revierte únicamente la imagen o contenedor anterior; no se usa la base como mecanismo de rollback de código. Restaurar datos es una operación distinta, autorizada y probada. HTTP `200` no equivale a validar una sesión autenticada.

Está prohibido versionar bases SQLite, Excel, CSV, `.env`, credenciales, secretos, backups o exportaciones de cartera.

# Pendientes

No queda un pendiente bloqueante específico de publicación o autenticación de Cartera. La actualización autónoma de Indexa con la aplicación cerrada continúa fuera de alcance; las demás mejoras requieren un encargo posterior.

Las actas de 12/09/2026 y RL-CE-DOC-001 son históricas; sus estados v1 y Google desactivado no describen v2.1.0.

# Aplicación · CryptoWallet

CryptoWallet **V1.5 / 1.5.0** está cerrada y desplegada en producción privada Nexus desde el **09/10/2026**. Conserva la apertura financiera aceptada y añade PIN persistente, privacidad inicial, copias multibase y navegación adaptable. La previa conserva un entorno independiente; no se presume actualizada a V1.5.

La evidencia operativa procede del HANDOFF privado y de la aceptación CW-V15. La activación de Google y el recorrido Google → PIN → cartera se atribuyen a la confirmación manual de Raúl en incógnito el 09/10/2026 a las 22:33 Europe/Madrid; este cierre documental no los repite ni constituye una nueva inspección del runtime.

## Accesos

- **Producción protegida:** CryptoWallet.
- **Previa protegida:** Revisión independiente.
- **Pruebas de operaciones:** Demo ficticia aislada de la previa.
- **Ficha técnica:** HTML autocontenido · PDF.
- **Documentación funcional/técnica:** Manual vigente V1.5, repositorio privado.
- **Código y release:** ratienza/cryptowallet · v1.5.0.
- **App Launch:** tarjeta productiva existente en el catálogo Nexus. El catálogo no ejecuta la aplicación.

## Estado validado

| Campo | Estado |
|---|---|
| Producto | V1.5 cerrada; PR #13–#17 fusionados |
| Código ejecutable / tag | `d7aac669b5f905933558c3a7ffa7b42cdae9741e` · `v1.5.0` |
| Main documental del producto | `118577c7cf60f7f5733e6f4822f7194f7d37cd72` ; distinto del ejecutable |
| Imagen productiva | `cryptowallet:1.5.0-d7aac669b5f9` |
| ID de imagen | `sha256:d764f7f40619b6229e4b1db8bd7db7c04863598babe00b982b47dc9ce9d2cdc5` |
| Runtime | Nexus · Docker Compose · `cryptowallet-app` · usuario `1000:1000` |
| Origen productivo | `127.0.0.1:8516 → 8501` ; sin acceso directo por IP LAN |
| Previa | `cryptowallet-preview-app` · localhost `8517` ; almacenamiento y versión independientes |
| Persistencia | Conjunto financiero, copias y seguridad en montajes privados separados |
| Seguridad efectiva | Cloudflare Access/Tunnel + Google interno activo + PIN activo; 24 horas; privacidad inicial ON |
| Recuperación | Copias multibase verificadas; seguridad respaldada aparte; restauración probada en aislamiento |
| Pruebas de entrega | 379 pruebas + 68 subpruebas locales; 379 pruebas dentro de la imagen sin red |
| Evidencia de promoción 09/10 | Healthy, origen privado OK, Tunnel activo; 27 componentes financieros idénticos antes/después |
| Aceptación exterior | Raúl confirmó manualmente en incógnito Google → PIN → cartera; no fue una prueba independiente del agente |
| Cobertura no verificada | Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior; límite aceptado sin bloquear el cierre |

No se publican bases, importes, lotes reales, originales, capturas, manifiestos financieros, credenciales ni ubicaciones privadas de respaldos en este repositorio público.

# Funcionalidades aceptadas

Dashboard, Cartera actual, Logbook y Tokens mantienen temas, privacidad y USD/EUR. **Ajustes** agrupa tres pestañas: **Generales** (tema, frescura de cotizaciones, tokens y preferencias existentes), **Seguridad** y **Backup**. En móvil la hamburguesa arranca cerrada, indica la sección activa y se cierra al navegar; en escritorio se conserva el menú horizontal. Revisión sintética en claro/oscuro, escritorio y móvil 390 × 844, sin desbordamiento horizontal. Dashboard distingue BTC, Altcoins, **Liquidez** y **Patrimonio**. Liquidez presenta **Total** → **Estables** → **FIAT**, identifica Stable Coin por marca del catálogo y conserva la valoración disponible sin asumir paridad.

Cartera conserva la tabla financiera, cobertura, lotes y procedencia; gráficos preceden a la tabla. Tokens añade composición por custodia y red. Cantidades aparecen en las ayudas del Dashboard respetando privacidad.

Compras, ventas, rotaciones, depósitos/retiradas fiat y traslados propios **contabilizan al confirmar**. Guardar borrador no mueve saldo/FIFO. Formularios compactos con grupos, cálculos editables, porcentajes de venta por custodia y rotación con precio/cantidad destino recíprocos. Revisar operación muestra bruto/neto, comisiones, referencias, saldos y efectos FIFO.

P&G comparable usa coste y valor de las mismas unidades. xN conserva esa cobertura. P&G realizado se distingue del principal retirado en fiat. Valoración EUR de pantalla no constituye base fiscal histórica.

# Arquitectura y acceso

Python/Streamlit consume la apertura aceptada, catálogo y confirmaciones nuevas. El motor Decimal valida disponibilidad física por custodia y FIFO global del titular por activo. La apertura permanece inmutable; nuevas confirmaciones transaccionales e idempotentes conservan cadena de huellas y revisión.

La ruta externa pasa por Cloudflare Access y el Tunnel saliente de Nexus. Los orígenes productivo y previo están ligados a localhost. Cloudflare Access es la barrera exterior; Google OIDC interno y el PIN son capas propias de la aplicación. El cliente Web OAuth dedicado y sus credenciales privadas quedaron instalados y Google interno está activo. La privacidad oculta cifras; no sustituye al control de acceso.

Producción monta únicamente el conjunto real. La demo sintética se monta solo en la previa; no sigue ni se mezcla con producción. La copia real de la previa tampoco se sincroniza con las confirmaciones productivas posteriores.

# Datos y protección

Originales importados y operaciones contabilizadas están protegidos sin edición/borrado. Los borradores manuales pueden editarse o retirarse de forma recuperable. La primera confirmación real crea la base financiera nueva si aún no existe: una ausencia inicial no se subsana inventando operaciones.

Costes e ingresos desconocidos mantienen cobertura explícita. CW-004 permanece cerrado, el regalo PEPE sigue excluido y los límites históricos aceptados de TAO no se rellenan con cero ni nuevos supuestos.

# Seguridad y privacidad V1.5

PIN ASCII de seis cifras, conservado como hash scrypt con sal. El desbloqueo firmado queda ligado a identidad y revisión, con caducidad absoluta de **24 horas** por defecto; persiste tras recarga, reapertura y reinicio. El servidor conserva intentos, bloqueo y revocaciones: **5 intentos / 30 segundos** por defecto. El PIN muestra cuenta atrás y reactiva las casillas automáticamente, con validación del servidor en cada envío.

**Bloquear ahora**, cierre de sesión, caducidad y cambios de seguridad invalidan el desbloqueo correspondiente. La privacidad inicial **ON** se aplica antes del primer render financiero y se repone al volver a acceder; el ojo funciona normalmente durante la sesión. Los parámetros son modificables en Seguridad; credenciales y ajustes técnicos quedan en Configuración avanzada, plegada por defecto. Secretos, PIN y sesiones no se versionan.

El alta del cliente Web OAuth, callbacks, credenciales privadas, activación y recorrido autorizado Google → PIN → cartera ya no son pendientes. Conservar secretos fuera de Git y no reutilizar los de Cartera. Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior no constan probados; se registran como cobertura no verificada aceptada. Procedimiento privado.

# Copias locales y restauración V1.5

**Ajustes → Backup** permite crear, inspeccionar, proteger, descargar y restaurar copias del conjunto completo. Cada `.cwbak.zip` incluye manifiesto, versiones, entorno, componentes, tamaños, SHA-256, esquemas, integridad SQLite y cadena de confirmaciones. Incluye apertura, catálogo, bases financieras presentes, borradores/revisiones, decisiones, fuentes y configuración funcional. Las SQLite usan su API de backup bajo el bloqueo coordinado compartido con las escrituras; no se copian WAL/SHM en bruto.

| Tipo | Comportamiento | Retención efectiva |
|---|---|---|
| Manual | Solicitada desde Backup | 10 |
| Diaria | Solo si cambia el estado; una por fecha, sin duplicarse al recargar | 7 |
| Previa | Verificada antes de confirmaciones, restauración e integración/migración | 10 |
| Protegida | Conservación explícita; fuera de caducidad ordinaria | Se conserva |

Consultar, previsualizar o cancelar no crea copias. Si falla una previa, se bloquea la escritura; un fallo diario posterior no convierte una operación ya confirmada en una invitación a repetirla. Nunca se elimina la única recuperación válida. Las copias locales no acreditan todavía una réplica automática remota en Drive.

Restaurar exige validar compatibilidad, huellas, integridad y cadena, revisar las operaciones posteriores que se perderían y confirmar; hay confirmación adicional ante copia vacía. Se crea `pre_restore`, se prepara el candidato aislado y se instala el conjunto completo con escrituras bloqueadas. Un fallo parcial recupera y verifica el conjunto anterior. La restauración completa se probó **solo en aislamiento**, nunca sobre producción.

Seguridad se respalda separadamente: credenciales, PIN, estado y secretos no aparecen en descargas financieras. Restaurar finanzas preserva la seguridad actual y no revive sesiones revocadas. Antes de V1.5 se verificó una copia protegida y el estado financiero permaneció idéntico antes/después. Referencias privadas de recuperación en el manual del producto, sin publicar rutas ni manifiestos financieros aquí.

# Operación segura y rollback

Antes de un cambio funcional, identificar imagen/esquema y conjunto vivo, detener escrituras para obtener un corte coherente, usar backup SQLite consistente y preservar catálogo, apertura, permiso, borradores y decisiones. Verificar integridad, huellas y restauración aislada; no basta copiar un archivo activo ignorando WAL.

Después del cambio, comprobar imagen aprobada, mismo montaje real, bind localhost, salud Streamlit, cadena y comparación financiera. El procedimiento completo vive en el repositorio privado. La publicación documental recrea únicamente el sitio de Replicant Lab; no reinicia CryptoWallet.

**Rollback de código y recuperación de datos son decisiones distintas.** Tras nuevas confirmaciones reales, la versión antigua sin motor no es compatible: conservar conjunto vivo y usar imagen de esquema 1 compatible o reparación hacia delante. No restaurar la apertura perdiendo movimientos posteriores. V1.5 añade las copias locales descritas arriba; la copia puntual de aceptación V1.0 queda como evidencia histórica. La previa no es una réplica de recuperación. La recuperación de seguridad es una intervención privada separada.

# Pendientes y límites

Importación funcional CSV/Excel y reconciliación nueva quedan para **V2**. V1.5 permite consultar trazabilidad, pero no importar nuevos archivos desde la pantalla. PIN, respaldo funcional y Google interno ya están activos. Las variantes OIDC y móvil no probadas son límites aceptados, no funciones pendientes; preventas y otras ampliaciones siguen separadas.

No hay bridge/cambio de red, edición/reversión de contabilizadas ni inserción anterior a apertura/última confirmación. No se declara conformidad fiscal nueva. Estos límites no reabren la aceptación financiera V1.0 ni el cierre de V1.5.

La evidencia de promoción del producto registra runtime y redirección Access. Esta actualización consulta esa evidencia versionada; no certifica una nueva inspección de Nexus, el contenido actual de todas las políticas Cloudflare ni una prueba autenticada móvil. Cloudflare distingue la evidencia histórica y los controles pendientes.

# Aplicación · Replicant Lab

Documentación canónica del laboratorio: arquitectura, hosts, red, despliegues, operación, decisiones, pendientes y fichas técnicas de aplicaciones.

## Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / Nexus:** Replicant Lab

## Estado auditado

| Campo | Valor |
|---|---|
| Desarrollo | Codex / MkDocs / Mermaid |
| Repositorio | `ratienza/infra-replicant-lab` · `main` |
| Punto de partida del cierre | `0134f5bdf932128de47545a03acab593027f797f` |
| Nexus | `/opt/apps/infra-replicant-lab` · checkout limpio observado |
| Servicio | Compose `docs` · contenedor `infra-replicant-docs` |
| Imagen | `infra-replicant-docs:local` , construida desde el `Dockerfile` |
| URL / puerto | `http://192.168.18.220:8082` · `192.168.18.220:8082 → 80/tcp` |
| Reinicio | `restart: unless-stopped` |

## Arquitectura y funcionamiento

Markdown, `mkdocs.yml` y los recursos de `docs/` son la fuente de verdad. El pipeline calcula una huella SHA-256, construye MkDocs en modo estricto y genera el dossier global y las fichas HTML/PDF individuales.

El Dockerfile usa dos etapas: Python/MkDocs construye el sitio y Nginx `1.27.4-alpine` sirve únicamente el resultado estático. El runtime no usa `mkdocs serve` , bind mounts, base de datos ni almacenamiento persistente.

## Actualización y rollback

```
cd /opt/apps/infra-replicant-lab git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build
```

La actualización se realiza solo después de integrar el PR. Para rollback se revierte el cambio mediante GitHub, se actualiza de nuevo `main` y se reconstruye exclusivamente este servicio; no se recupera código desde el contenedor.

## Pruebas realizadas

- `python scripts/docs_pipeline.py generate --screenshots` : correcto.
- `python scripts/docs_pipeline.py check` : sincronía correcta.
- El pipeline valida navegación MkDocs, Mermaid, HTML/PDF y las fichas individuales a partir de los recuentos versionados.

- El dossier global y todas las fichas HTML/PDF incluidas en el pipeline quedan sincronizados.
- Runtime Nexus observado con respuesta `200` el 13/08/2026; la nueva versión se valida de nuevo tras el merge.

## Seguridad, dependencias y pendientes

- No almacena secretos, datos vivos ni backups; GitHub contiene solo documentación y configuración versionable.
- La tipografía remota del tema es opcional: una caída de Google Fonts no bloquea el contenido ni los recursos locales.
- Depende de GitHub para actualización y de Docker para reconstrucción; no depende de las aplicaciones documentadas para servir el sitio.
- Pendiente transversal: definir y probar la política de backup/restauración de Nexus. La documentación está en Git, pero eso no sustituye los backups de datos de otras aplicaciones.

## Acceso externo y seguridad

Replicant Lab sigue accesible en LAN mediante http://192.168.18.220:8082. El hostname externo https://docs.thereplicantlab.com está implantado mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente.

## Documentación CryptoWallet · 08/10/2026

Se incorporan la ficha CryptoWallet V1.0, infraestructura/Cloudflare y límites V2. El pipeline registra once fichas de aplicación además del dossier global, doce parejas HTML/PDF. La huella de fuentes identifica el contenido servido y se comprueba después de publicar; no se recrea ningún contenedor financiero.

Primera publicación del cierre CryptoWallet comprobada el 08/10/2026 en `main@c0757ed` : 58 rutas de navegación HTTP 200 y 25 descargas idénticas a Git. Solo se recreó documentación; contenedores financieros y huellas de SQLite productivas intactos. El registro RL-CW-DOC-001 conserva integración/CI/evidencia y la huella identifica los derivados finales.

## Actualización Backups Lab v1.1.1 ·12/10/2026

Se actualiza la ficha canónica de Backups Lab al cierre aprobado v1.1.1: descubrimiento persistente, clasificación de once carpetas sin duplicar aplicaciones y una novena aplicación incorporada tras Drive e integridad/recuperación aislada. Son doce fichas individuales más el dossier global: trece parejas HTML/PDF regeneradas por el mismo pipeline. Descargas y cambios. La protección de Drive abarca nueve contratos declarados; el respaldo integral del host sigue separado.

# Aplicación · Backups Lab v1.1.1

Versión 1.1.1, 12/10/2026. Resultado aprobado por Raúl, fusionado y publicado. Repositorio ratienza/backups-lab, release v1.1.1, PR funcional #27. Runtime comprobado en SHA `50a65d1f708cae7ecd5c3f6402c589da79fa0529`; las versiones anteriores permanecen históricas e inmutables.

Runtime privado en Nexus, puerto LAN **8087**.

## v1.1.1 · Descubrimiento e incorporación segura

Descubrimiento guarda candidatas fuera del catálogo operativo y conserva primera detección, última comprobación, clasificación y decisiones de ignorar, reincorporar o vincular. Repetir la búsqueda no duplica filas ni reabre decisiones. El aviso del Dashboard aparece solo si queda una candidata independiente pendiente y abre directamente su revisión.

Las seis rutas solicitadas quedaron resueltas: `Apps_Lauch` se vincula a Launch; `CV-Raul-IA-Estudio-Google-`, `ErasmusHomes` y `Pula` son repositorios sin persistencia operativa adicional; `cartera-estrategica` se vincula a Cartera y mantiene la base Windows fuera; `backups-lab` es independiente. Cinco checkouts versionados adicionales de Cartera y Replicant Lab se vincularon expresamente, sin contarlos como aplicaciones nuevas. Resultado final: 11 carpetas clasificadas y 0 pendientes.

Backups Lab se incorporó como novena aplicación mediante un backup SQLite consistente de su estado operativo. OAuth, clave de operador, temporales, staging, recuperaciones, rollbacks y socket quedan excluidos. La primera copia `backups-lab-production-20261012T152703Z-471491a9ab` completó subida inmutable, comprobación remota, descarga, manifiesto SHA-256 `4272723b255d6f684d09b6e616cd7c44fe5d822885d2a68072e0b79e1baf65e5` y recuperación funcional en una API aislada. Solo entonces quedó diaria a las 05:00 Europe/Madrid.

El cierre preserva 55 copias, BL-002, programación global ON, retención ON con política 7/4/12/3, seis aplicaciones ON05 y tres OFF05. Facility continúa completamente detenida, preview y Cartera Windows fuera y Restore en V2. La publicación verificó 20 layouts reales y no repitió OAuth, lotes anteriores, borrados ni restauraciones productivas.

## v1.1.0 · Copias manuales y controles finales

«Copiar seleccionadas» y «Copiar todas» vuelven a completar el recorrido real. Si falta autorización, la aplicación conserva la selección o la intención de copiar todas, explica lo que falta y permite autorizar sin abandonar Aplicaciones; después continúa con la revisión protegida. La confirmación ejecuta exactamente las aplicaciones revisadas, con `request_id` estable y guardas contra doble clic o reintentos duplicados. «Todas» incluye las ocho admitidas, activas o inactivas, y excluye previews.

La comprobación publicada ejecutó dos lotes reales autorizados: `manual-6fca8984d688de47f781c95ee3344411` para Control Red, 1/1 verificada y recuperada; y `manual-a17f628f32b43a65faac19734addf205` para todas las admitidas, 8/8 verificadas y recuperadas, cero previews y una sola copia efectiva en ejecución. Los resultados aparecen en Copias. Al cierre había 52 registros y ningún trabajo activo.

El Dashboard muestra ON/OFF informativo por aplicación desde el mismo `operational_state` de Aplicaciones y aclara que no es el horario. En cada grupo, las aplicaciones en ejecución aparecen primero y «Aplicaciones detenidas» después, sin duplicados. La política permite editar diarias, semanales, mensuales y anuales; guardar exige autorización, persiste los valores y recalcula la previsualización, pero no ejecuta limpieza ni cambia el ON/OFF. Política observada y persistida tras reiniciar la API: 7/4/12/3.

## Corrección v1.0.1 · Configuración y controles globales

Configuración → Origen y descubrimiento muestra las carpetas guardadas, inicialmente `/opt/apps` (sin `$`). Añadir, editar y quitar → Guardar carpetas persiste la lista; Buscar nuevas aplicaciones reconcilia carpetas inmediatas de Nexus con aplicaciones, rutas vinculadas, exclusiones y decisiones persistentes. No sigue symlinks. Rutas inválidas, de sistema o no accesibles muestran causas concretas. Se admite una lista vacía para suspender el descubrimiento. NEW no activa ni copia; las previews siguen excluidas. Guardar o buscar no modifica adaptadores existentes, sus orígenes, horarios, exclusiones ni historial.

Cada aplicación tiene fuentes propias. Aplicaciones → Ver aplicación/Ver pendiente muestra las rutas efectivas del contrato; Cartera y Reserva usan `/opt/data`, Launch `/home/raul/app-launch`, Facility los volúmenes `docker-volume:facility-fac001_pg` y `docker-volume:facility-fac001_minio`. Descubrimiento no es el origen global de las copias ni amplía su cobertura.

Programación global ON/OFF requiere acceso autorizado y persiste separadamente de «Copias automáticas» por aplicación. OFF pausa reservas y ejecución automática pendiente; no cancela una copia ya iniciada y las manuales siguen disponibles. Conserva horarios y preferencias. ON reanuda solo las habilitadas desde ese instante, sin ejecutar copias inmediatas ni recuperar horas vencidas durante la pausa. La interfaz muestra su número. Seis aplicaciones habilitadas y tres deshabilitadas se preservan, sin modificar sus horas.

Retención ON/OFF de Configuración y Retención comparte estado real y confirmación. ON abre revisión de la política guardada y alcance de nueve aplicaciones sin previews; exige acceso autorizado y casilla explícita. Cancelar no activa. OFF detiene futuras ejecuciones, no una operación manual ya aceptada. En la observación de cierre v1.1.1 ya estaba ON y se mantuvo ON: este encargo no la activó, pausó ni aplicó manualmente. La última copia válida y las copias protegidas se conservan siempre.

Junto al campo de operaciones se muestra **Pista: raemda**. Es exclusivamente el recordatorio aprobado; no se utiliza como clave, no cambia la credencial ni revela su valor. Restore permanece diferido a V2.0.

# Acceso y seguridad

Aplicación: HTTPS y LAN. Documentación canónica: Replicant Lab, Nexus LAN.

HTTPS exige Cloudflare Access existente y, además, autorización de operaciones propia de Backups Lab. Configuración → Autorizar operaciones con la clave conocida. La pista recordatoria no es una credencial y nunca se usa como clave. No introducir ni guardar claves en chat, Git, capturas o logs.

Configuración → Establecer o cambiar mi clave → descargar la herramienta privada → abrir Establecer clave.cmd → elegir/confirmar una clave propia en la ventana enmascarada. SSH usa el alias autenticado nexus y stdin, escritura atómica con permisos 0600 y comprobación de la API; cambiarla invalida las sesiones anteriores. Procedimiento privado completo.

La interfaz muestra Acceso autorizado o causa y solución concretas: clave incorrecta401, origen rechazado403, configuración ausente/inválida503 o conexión fallida. Sesión firmada HttpOnly/SameSiteStrict de 8 horas, Secure en HTTPS, conservada en recarga/pantallas. La clave verdadera permanece privada en Nexus; no se exportó ni restableció para cerrar. El navegador HTTPS autorizado, previsualización real de ocho y persistencia tras recarga quedaron comprobados el 12/10/2026. No se cambió Cloudflare ni OAuth.

# Aplicaciones, cobertura y controles

Nueve aptas dentro de contratos verificados, no nueve respaldos integrales de todos los datos. El panel muestra Cobertura de las copias antes del gráfico, alcance, exclusiones y captura→Drive→recuperación aislada; sin porcentajes inventados. Datos, secretos y temporales permanecen fuera de Git.

| Aplicación | Alcance respaldado | Fuera del alcance |
|---|---|---|
| Backups Lab | SQLite de inventario, historial, horarios, retención y evidencias | OAuth, clave de operador, temporales/staging, recuperaciones, rollbacks y socket |
| Launch | Publicación estática activa, recursos y configuración no secreta | Credenciales, sesiones y datos externos |
| Salones AV | Páginas y recursos publicados | localStorage/estado del navegador |
| Control Red | Demo publicada de solo lectura | Inventarios/dispositivos externos; sin escaneo de red |
| Replicant Lab | Fuentes, 13 PDF revisados en Nexus, reconstrucción MkDocs | Git, builds, credenciales y datos externos |
| CryptoWallet producción | Estado nativo, bases, operaciones, catálogo y ajustes no secretos bajo bloqueos | Seguridad/PIN/OAuth/sesiones/cachés y fuentes externas no persistidas |
| Cartera Nexus | Base efectiva SQLite y evidencias Indexa | Base Windows, seguridad/PIN/OIDC/credenciales |
| Reserva Pistas | Tareas, sincronización y auditoría con bloqueos compartidos | Credenciales, SSH, Telegram, procesos; no ejecuta reservas |
| Facility | PostgreSQL y objetos/buckets MinIO de servicios detenidos | IAM, identidades, proveedores, credenciales/sesiones; cobertura parcial, reprovisión necesaria |

Previews excluidas de nuevas copias, horarios y retención, con historial conservado. Facility está en «Aplicaciones detenidas», cuenta en Copiar todas y puede configurar copias sin arrancar sus diez contenedores originales. Candidatas pendientes sin adaptador validado no son seleccionables, tienen causa y siguiente acción y conservan historial. Validar una candidata requiere su propio alcance autorizado y recorrido Drive.

Copiar una, seleccionadas o todas las aptas → autorizar en contexto si falta acceso → revisar incluidos/excluidos → cancelar o confirmar. El cierre v1.1.0 ejecutó los dos lotes reales descritos arriba; no ejecutó purgas. Los lotes comparten cola global de una ejecución y reserva/idempotencia en SQLite; cada aplicación tiene resultado independiente. El favicon caja fuerte, enlace Ver en Drive a la raíz configurada y menú móvil de cinco vistas reutilizan la identidad corporativa aprobada. Escape, foco y320px sin desbordamiento comprobados.

«Copias automáticas» significa programación ON/OFF y no arranca la aplicación. OFF conserva copia manual e historial. Configurar horario es accesible sin horario o en OFF; ON sin horario abre días/hora; Guardar y activar requiere autorización explícita y horario válido. Aptitud/cliente OAuth propio verificado son requisitos; el estado operativo detenido no bloquea el horario.

El11/10 se aplicó una sola vez la autorización inicial de las ocho diariamente05:00 Europe/Madrid, sustituyendo Launch03:00. El arranque/deploy/discovery no reaplica valores. Al cierre v1.1.1 hay seis ON05 y tres OFF05: Control Red, Facility y Salones conservan OFF con05 guardada; no se reactivan. Backups Lab propuso05 y solo se activó tras su validación completa. Reservas programadas app+instanteUTC únicas, incluidas aun con motor ocupado, cola pendiente durable tras restart y ejecución de una en una. Un cambio posterior cancela slots que ya no corresponden. Hora de primavera inexistente → primer minuto válido; hora repetida → primera ocurrencia. Recupera como máximo la última vencida en 24 horas, nunca anterior a activación. Próxima copia usa el mínimo real de las incluidas activas.

# Arquitectura y recuperación V1

Navegador React/Vite → Nginx → API FastAPI. SQLite persiste catálogo, horarios, reservas, eventos y diario de operaciones. Planificador reserva slots; trabajador global de una ejecución coordina copias, recuperación y retención. Captura consistente mediante adaptadores de archivos/SQLite/métodos nativos. Ayudante fijo en socket Unix con permisos 0600 valida UID y contratos; API no tiene socket Docker. rclone con cliente OAuth propio y raíz aprobada: subida inmutable → comprobación remota → descarga a directorio nuevo → manifiesto/conjunto/SHA256 iguales → lectores nativos/HTTP aislado. Solo esta evidencia permite aptitud; no se amplía por ocultar avisos.

Copias → Detalle → resultado de recuperación o Probar recuperación aislada cuando no esté ya verificada. Ensayo en directorio independiente: no sobrescribe producción, no reintegra secretos excluidos. El historial anterior de ocho recorridos Drive se reutiliza; las ocho últimas copias válidas observadas también tienen recuperación verificada. Evidencia y límites en contratos, matriz y recibo fechado. Repetir solo si cambia el contrato/método o la evidencia resulta insuficiente.

La sustitución de originales y rollback de aplicaciones fueron diferidos expresamente a v2.0 por Raúl el 11/10, no desplazados para ocultar un incumplimiento. En V1 no hay acciones operativas y API/ayudante rechazan preparación/confirmación/rollback (409). Código, 16 variantes de clones, diarios y snapshots se conservan. Backlog V2.0 y procedimiento futuro. El rollback de publicación de Backups Lab, descrito abajo, sí pertenece a V1.

# Retención e historial

Automática **ON en la observación de cierre**, independiente de horarios y sin que este encargo cambiara ese estado. Política editable guardada: 7 diarias / 4 semanales / 12 mensuales / 3 anuales por aplicación, unión sin duplicar IDs. Conserva siempre última válida aun OFF/antigua fuera de bandas, BL-002, referencias de aptitud y registros usados en restauración. Excluye previews, objetos ajenos, originales y copias nativas fuera de gestión. Guardar parámetros no limpia ni cambia ON/OFF. Aplicación manual exige acceso, casilla, hash del inventario e ID estable; revalida antes de borrar. En v1.1.0 no se aplicó retención ni se ejecutaron borrados de verificación.

- Fallo manual randomUUID: en HTTP sin contexto seguro la función no existía; falló antes delPOST y no reservó operación. Corregido con generador central getRandomValues, confirmación, useRef contra doble envío e ID estable tras error/respuesta perdida. Restauración/rollback tienen IDs de servidor.
- Automática retention-auto-20261011: 11/10/2026 20:20:01UTC =22:20:01Madrid, succeeded, eliminó dos antiguas de Cartera y Launch. Auditoría remota de solo lectura confirmó ausencia; no se atribuye identidad a los cambios ON/OFF/ON.
- Manual retention-91413a6646a6d87e72ad5a68130d5213:20:53:13UTC del 11/10, succeeded, cero eliminaciones.
- Manual retention-81a56f35ed64306375f4ba48dfbcc160: iniciada22:02:21UTC del 11/10 =00:02:21Madrid del 12/10, ya running al comenzar este cierre; terminó succeeded con ocho eliminaciones. No fue una prueba de este encargo ni se atribuye autoría sin evidencia. No ocultarla ni confundirla con las dos automáticas anteriores. Se pausó la automática al observar ON según la instrucción vigente; esa pausa no cancela una manual ya aceptada.

Historial durable completo, sin reintroducir copias ni borrar registros. Los contadores y nuevas operaciones normales pueden cambiar; consultar API/recibo fechado. El estado OFF citado en cierres anteriores es histórico; v1.1.0 encontró retención ON y la preservó, con cuatro operaciones históricas sin cambios durante la comprobación final.

## Despliegue, SHA y rollback

Release/tag v1.1.1; versiones anteriores históricas sin sobrescritura. VERSION, API/OpenAPI y paquete frontend 1.1.1. `/api/status` y labels OCI de API/web identifican el mismo SHA desplegado `50a65d1f708cae7ecd5c3f6402c589da79fa0529`. CI 38272103094 verde. No hubo migración destructiva ni repetición de OAuth.

Antes de desplegar: snapshots SQLite consistentes con permisos 0600 privados, imágenes/API/web/documentación anteriores etiquetadas y script privado de rollback. Rollback rechaza trabajo en curso, restaura solo código/imágenes y documentación; conserva historial actual y elecciones posteriores de horarios. No restaura aplicaciones originales ni borra Drive. El snapshot de DB es protección separada, no se restaura automáticamente. Seguir el recibo de publicación; no ejecutar rollback como prueba sobre producción.

## Verificación y continuidad

CI aplicable v1.1.1: suite backend 103 correctas y 4 omitidas, build, siete recorridos del frontend, Compose, imágenes y etiquetas. La UI publicada cubre cinco vistas, claro/oscuro y 1440/390: 20 layouts sin errores ni desbordamiento. Compatibilidad HTTP sin randomUUID, confirmación/error/doble envío/ID, cola, persistencia/DST, protecciones, selección y orden siguen cubiertos. La comprobación de v1.1.1 ejecutó solo la primera copia necesaria de Backups Lab; las dos acciones manuales y ocho recuperaciones de v1.1.0 permanecen como evidencia reutilizada. Horarios, cuatro operaciones históricas de retención y ON/OFF quedaron preservados; ninguna clave aparece en evidencias.

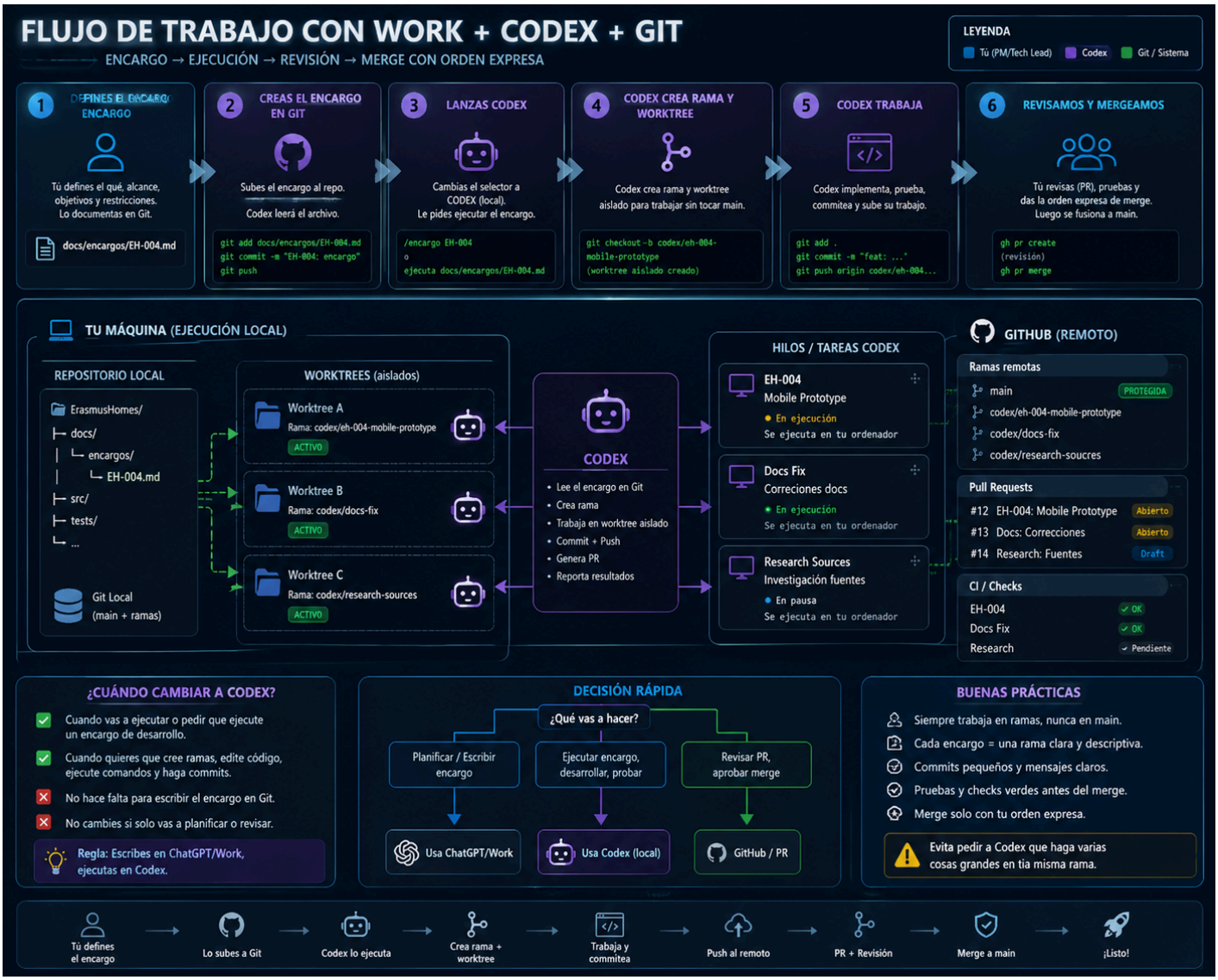
Alcance v1.1.1 aprobado, fusionado, desplegado y verificado. V2 solo backlog, sin implementación nueva. Informe diario por correo, log exportable, cifrado adicional, agentes externos, nuevos adaptadores y recuperación integral del host son propuestas anteriores pendientes de decisión/contrato, no se presentan como entregadas.

Changelog v1.1.1 · Evidencia final · Capturas publicadas · Backlog canónico V2.0 · HANDOFF.

# Gobierno del trabajo

Este contrato permite retomar un proyecto desde cualquier ordenador o conversación sin depender de memoria de chat. GitHub conserva contrato, implementación y evidencias; el runtime demuestra únicamente lo desplegado.

## Guía visual oficial




La guía visual resume el método obligatorio para los desarrollos del Lab:

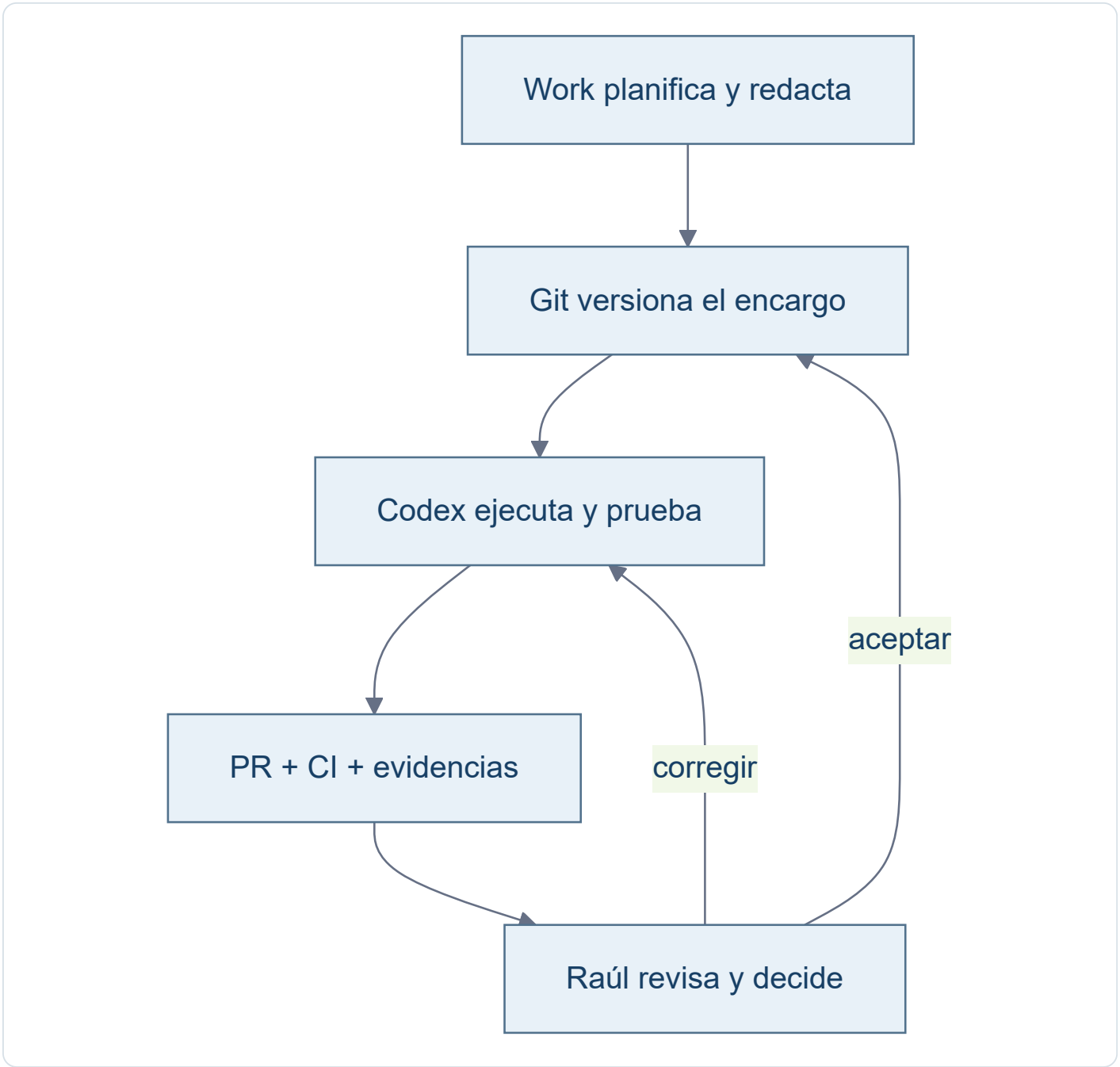
1. Raúl define alcance, objetivos y restricciones; el encargo queda versionado en `docs/encargos/`.
2. Codex lee el encargo, crea una rama `codex/...` y trabaja en un worktree o checkout aislado.
3. Codex implementa, prueba, documenta y publica una Pull Request con evidencias.
4. Raúl revisa la PR y sus controles.
5. Solo una orden expresa de Raúl autoriza el merge a `main`; el despliegue y su verificación son gates posteriores e independientes.

Un encargo lógico equivale a una rama clara. No se editan directamente `main`, no se mezclan varios trabajos grandes en la misma rama y una CI verde no sustituye la revisión ni la autorización de merge.

# Roles y fuentes de verdad

| Actor | Responsabilidad |
|---|---|
| Raúl · Product Owner | Prioriza, autoriza riesgos, acepta y decide merge/despliegue. |
| ChatGPT Work · Project Manager | Planifica, redacta encargos, revisa pruebas y prepara decisiones. |
| Codex · Ejecución | Implementa en la rama indicada, prueba, documenta y publica evidencias. |
| GitHub + CI | Conserva la verdad técnica y ejecuta verificaciones automáticas. |
| Runtime | Evidencia la versión realmente desplegada; nunca sustituye a Git. |

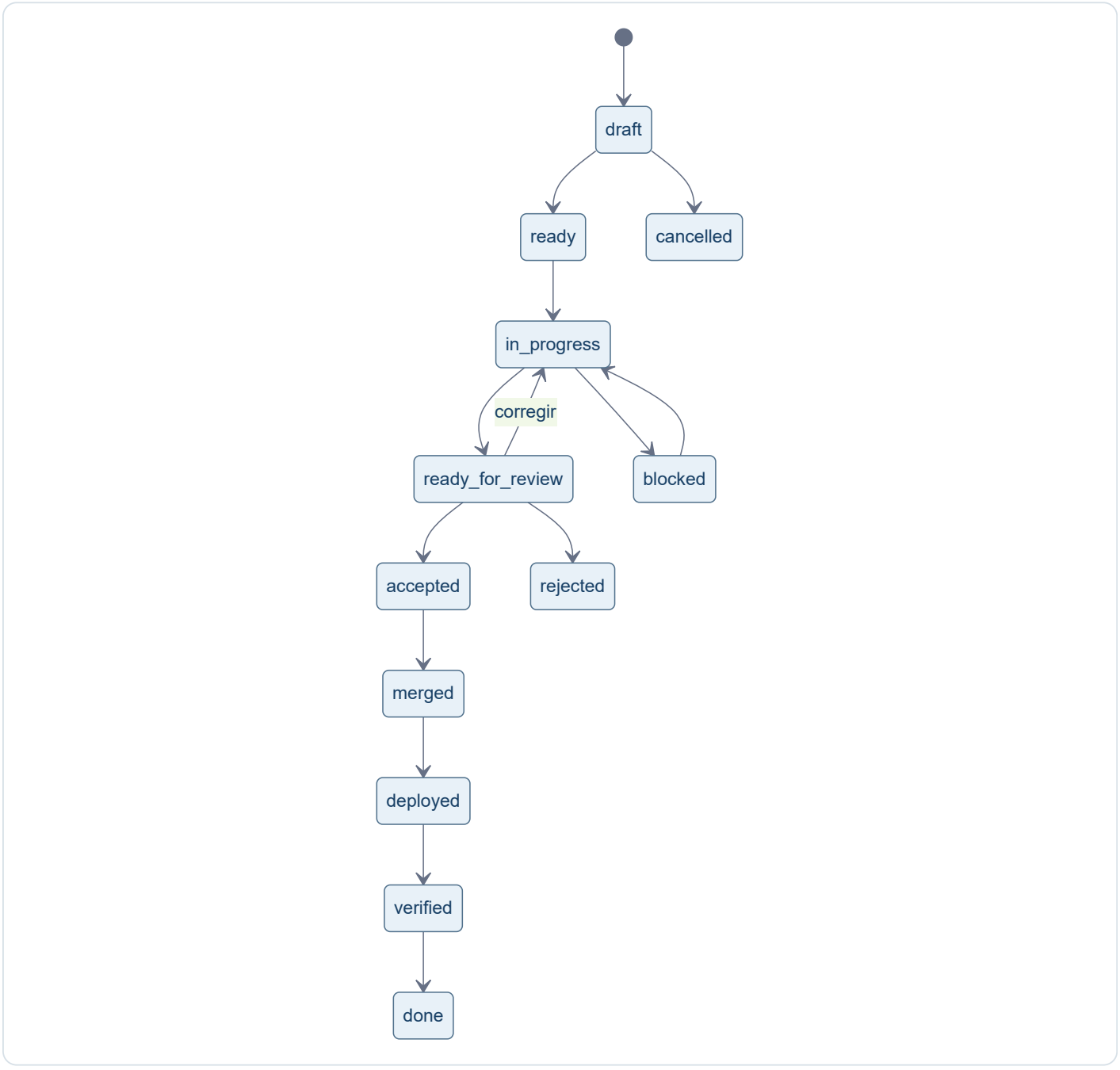
Jerarquía operativa: instrucciones del Proyecto de Work → `AGENTS.md` aplicable → roadmap/estado canónico → `docs/encargos/<ID>.md` → rama y PR → evidencias → merge → despliegue → verificación. Una capa no autoriza silenciosamente la siguiente.



# Ciclo y estados

Planificación → encargo en Git → ejecución → PR y evidencias → revisión → corrección o aceptación → merge autorizado → despliegue autorizado → verificación → siguiente encargo. Una fase puede agrupar varios encargos, pero cada encargo lógico usa una rama propia.

Estados permitidos: `draft`, `ready`, `in_progress`, `ready_for_review`, `accepted`, `merged`, `deployed`, `verified`, `done`, `blocked`, `rejected` y `cancelled`.



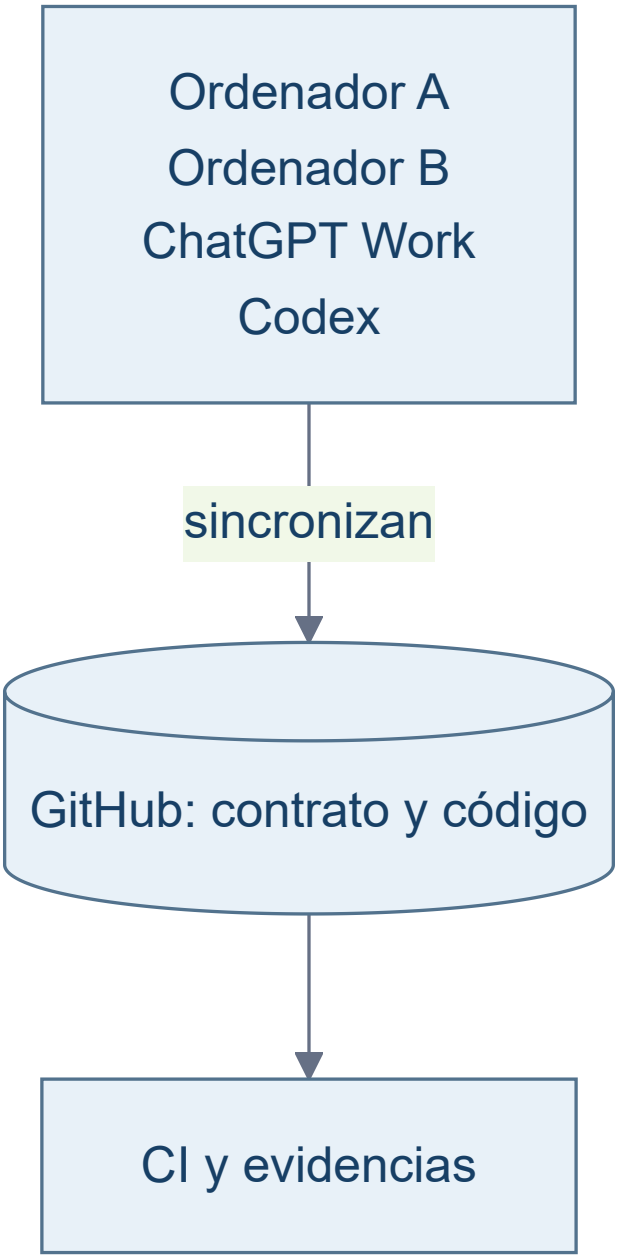

| Evidencia | Significado exacto |
|---|---|
| Rama | Trabajo aislado; no está en `main`. |
| PR | Propuesta revisable; no está fusionada. |
| CI verde | Pruebas automáticas superadas; no es aceptación humana. |
| `main` | Historia canónica fusionada; no acredita despliegue. |

| Evidencia | Significado exacto |
| --- | --- |
| Runtime | Versión observable en un entorno; debe identificarse con SHA. |
| Verificación | Comprobación posterior al despliegue de SHA, salud y comportamiento. |

## Chats y varios ordenadores

- Nuevo encargo: nueva conversación de Codex.
- Corrección del mismo encargo: misma conversación y rama.
- Nuevo resultado importante de Work: chat separado dentro del Proyecto.
- Cambio de `AGENTS.md`: reiniciar Codex antes del siguiente encargo.

Para retomar: entrar en el repositorio correcto, comprobar árbol limpio, hacer `fetch`, actualizar la base sin destruir cambios, iniciar Codex desde la raíz, indicar proyecto e ID exactos y verificar que se cargaron `AGENTS.md` y el encargo.



# Coordinación multirrepositorio

El encargo enumera repositorios afectados y no afectados. Para cada uno registra rama, PR, SHA, CI y estado individual; además declara dependencias, orden de merge/despliegue y rollback. Nunca se resume todo como “verde” si un repositorio permanece pendiente.

# Matriz de impacto documental

| Cambio | Actualización obligatoria |
|---|---|
| Estado de encargo | Roadmap, board o estado canónico |
| Funcionalidad | README y documentación de usuario |
| Arquitectura | ADR y diagramas |
| Despliegue | Runbook, URL, versión y SHA |
| Varios repositorios | Manifiesto coordinador |
| Hito aceptado | Changelog y cierre |
| Regla recurrente | `AGENTS.md` |

“Automático” significa actualizar solo la documentación afectada y comprobar coherencia cuando sea posible; no regenerar indiscriminadamente todo.

# Definición de terminado

Un encargo termina cuando cumple criterios, pruebas y documentación; sus evidencias son accesibles; la aceptación está registrada; y, cuando corresponda, merge, despliegue y verificación tienen SHA y resultado propios. `ready_for_review` no equivale a `accepted`.

# Checklist de reanudación

- [ ] Repositorio y remoto correctos.
- [ ] Árbol limpio y `origin/main` actualizado.
- [ ] `AGENTS.md` y encargo exacto leídos.
- [ ] Rama, SHA base, estado y autorizaciones confirmados.
- [ ] Dependencias multirrepositorio identificadas.
- [ ] Último PR, CI, evidencias y runtime contrastados por separado.
- [ ] Siguiente gate y siguiente acción explícitos.

# Antipatrones prohibidos

No usar “ejecuta lo último”; guardar el contrato solo en chat; editar `main`; reutilizar ramas ajenas; mezclar repositorios; confundir CI con aceptación; afirmar despliegue por existir un merge; declarar verificación sin observar runtime; cerrar aceptación visual con capturas locales; ni resolver colisiones silenciosamente.

Consulta también el sistema de encargos y el bloque para Work.

# Instrucciones para el Proyecto de Work

Bloque listo para copiar en las instrucciones de un Proyecto de ChatGPT Work. Versionarlo aquí no modifica por sí solo la configuración de Work.

```
Raúl es Product Owner y autoridad final. ChatGPT Work actúa como Project Manager: prepara contratos de encargo, mantiene la planificación, revisa evidencias y solicita aceptación. Codex ejecuta cambios, pruebas y documentación. GitHub es la fuente de verdad técnica y documental; CI verifica, pero no acepta. El runtime solo demuestra lo realmente desplegado. Cada trabajo debe tener un identificador exacto y un contrato versionado en docs/encargos/<ID>.md con estado permitido. Work no ordenará “ejecuta lo último”: indicará proyecto e ID. Antes de ejecución comprobará repositorios afectados, SHA base, rama, alcance, criterios, permisos y matriz documental. Tras el PR revisará CI y evidencias accesibles antes de proponer aceptación. Estados: draft, ready, in_progress, ready_for_review, accepted, merged, deployed, verified, done, blocked, rejected o cancelled. No confundir rama con main, PR con merge, CI con aceptación, merge con despliegue ni despliegue con verificación. Sin autorización explícita no se hace merge, despliegue, cambio de runtime ni acción irreversible. Las reglas recurrentes se incorporan a AGENTS.md; los cambios de estado al roadmap/board; arquitectura a ADR/diagramas; despliegue a runbook, URL, versión y SHA; y trabajos multirrepositorio a un manifiesto coordinador. Nuevo encargo: nueva conversación de Codex. Corrección del mismo encargo: misma conversación y rama. Nuevo resultado importante: chat separado dentro del Proyecto. Tras cambiar AGENTS.md, reiniciar Codex antes del siguiente encargo.
```

## Aplicación

Work prepara y revisa; no sustituye la evidencia de Git, CI o runtime. Codex no debe editar directamente la configuración de Work: Raúl copia este bloque cuando decida adoptarlo.

# Sistema de encargos

Cada encargo lógico vive en `docs/encargos/<ID>.md`. El archivo es el contrato durable entre Work, Codex y Git; el chat aporta conversación, no sustituye al contrato.

## Flujo mínimo

1. Work prepara el encargo en estado `draft`.
2. Raúl lo aprueba como `ready` y fija rama, SHA base y permisos.
3. Codex lo lee antes de modificar archivos y pasa a `in_progress` cuando corresponde.
4. La rama y el PR reúnen implementación, pruebas y evidencias accesibles.
5. `ready_for_review` permite revisar; no significa `accepted`.
6. Merge, despliegue, verificación y `done` requieren sus gates y evidencias propios.

Estados permitidos: `draft`, `ready`, `in_progress`, `ready_for_review`, `accepted`, `merged`, `deployed`, `verified`, `done`, `blocked`, `rejected` y `cancelled`.

Usa la plantilla. GOV-001 es el primer encargo real versionado.

---

## Estado

`draft`

## Repositorios

- Canónico:
- Relacionados:
- No afectados:

## Git

- SHA base:
- Rama:

## Objetivo y contexto

## Alcance

## Fuera de alcance

## Restricciones y autorizaciones

- Merge permitido: no
- Despliegue permitido: no

## Criterios de aceptación

## Pruebas obligatorias

## Evidencias accesibles

## Impacto documental

| Cambio | Documento que debe actualizarse |
| --- | --- |
| | |

## Riesgos y bloqueos

## Rollback

## Resultado

## Cierre Git

- SHA final:
- PR:
- CI:

## Limitaciones y pendientes

## Siguiente paso

# GOV-001 — Contrato operativo Work–Codex–Git

## Estado

`accepted`

## Aceptación del Product Owner

- Fecha de aceptación: `2026-08-25`.
- Decisión: Raúl, como Product Owner y autoridad final, acepta expresamente GOV-001 y autoriza su merge, despliegue documental en Nexus y verificación.
- Limitación conocida: algunos diagramas Mermaid pueden quedar parcialmente recortados en una pantalla de 390 px y el informe `validacion.json` podría detallar más el clipping interno.
- Tratamiento: la limitación móvil y el detalle pendiente del informe quedan aceptados como deuda documental menor y no bloqueante; no se abre otro ciclo de corrección dentro de GOV-001.

## Tipo

Gobierno, documentación y proceso. Sin cambios funcionales de producto.

## Base y ramas

- Repositorio canónico: `ratienza/infra-replicant-lab`
- Base confirmada de Replicant Lab: `main@92574978ca48ee4a8da48a478f0fc423caffac54`
- Rama de ejecución ya creada: `agent/gov-001-work-codex-git`
- Primera adopción: `ratienza/ErasmusHomes`
- Rama que debe crear Codex en ErasmusHomes desde su `origin/main` real: `agent/gov-001-erasmushomes-adoption`

Este archivo es el contrato canónico del encargo. Codex debe leerlo junto con todos los `AGENTS.md` aplicables antes de actuar.

## Objetivo

Institucionalizar el flujo permanente con el que Raúl gestionará proyectos complejos desde varios ordenadores:

- Raúl: Product Owner y autoridad final.
- ChatGPT Work: Project Manager, planificación, contrato, revisión y aceptación.
- Codex: ejecución técnica, pruebas, documentación y evidencias.
- GitHub: fuente de verdad técnica y documental.
- CI: verificación automática.
- Runtime: evidencia de lo realmente desplegado.

El procedimiento debe permitir retomar cualquier proyecto desde otro ordenador o una conversación nueva sin depender del historial de chat.

Después de GOV-001, cada encargo deberá quedar escrito en Git y Codex podrá iniciarlo con una instrucción breve que incluya proyecto e identificador exacto.

## Situación que corrige

EH-002R-C ha demostrado varios riesgos que deben quedar prohibidos:

- Confundir rama o PR con `main`.
- Confundir CI verde con aceptación.
- Confundir merge con despliegue.
- Confundir despliegue con verificación.
- Declarar aceptación visual sin preview o capturas accesibles.
- Usar expresiones ambiguas como “ejecuta lo último”.
- Conservar el contrato solamente en un chat.
- Mezclar estado de varios repositorios en una única afirmación.

# Alcance en Replicant Lab

## 1. Nueva sección documental

Crear una sección canónica denominada **Gobierno del trabajo**.

Ruta preferida, adaptable solo si la estructura existente exige otra equivalente:

- `docs/gobierno/flujo-work-codex-git.md`

Añadirla a `mkdocs.yml` de manera visible y coherente, sin alterar ni ocultar la navegación, fichas y secciones existentes.

La página debe ser clara, breve, humana y suficiente por sí sola.

## 2. Contenido obligatorio

Debe documentar:

1. Roles y responsabilidades.
2. Jerarquía de fuentes de verdad.
3. Jerarquía de contratos:
4. instrucciones del Proyecto de Work;
5. `AGENTS.md`;
6. roadmap/estado;
7. `docs/encargos/<ID>.md`;
8. rama/PR;
9. evidencias;
10. merge, despliegue y verificación.
11. Ciclo completo:
12. planificación;
13. encargo en Git;
14. ejecución;
15. PR y evidencias;
16. revisión;
17. corrección o aceptación;
18. merge;
19. despliegue;
20. verificación;
21. siguiente encargo.
22. Estados permitidos:
23. `draft`
24. `ready`
25. `in_progress`
26. `ready_for_review`
27. `accepted`
28. `merged`
29. `deployed`
30. `verified`
31. `done`
32. `blocked`
33. `rejected`
34. `cancelled`

35. Diferencia exacta entre rama, PR, CI, `main`, runtime y verificación.
36. Rama por encargo lógico; una fase puede contener varios encargos.
37. Reglas para chats:
38. nuevo encargo = nueva conversación de Codex;
39. corrección del mismo encargo = misma conversación y rama;
40. nuevo resultado importante en Work = chat separado dentro del Proyecto;
41. cambio de `AGENTS.md` = reiniciar Codex antes del siguiente encargo.
42. Trabajo desde varios ordenadores:
43. entrar en el repositorio correcto;
44. verificar árbol limpio;
45. actualizar Git;
46. iniciar Codex desde la raíz;
47. indicar el identificador exacto;
48. verificar las instrucciones cargadas.
49. Coordinación multirrepositorio:
50. repositorios afectados y no afectados;
51. rama, PR y SHA por repositorio;
52. dependencias;
53. orden de merge y despliegue;
54. rollback;
55. estado individual.
56. Matriz de impacto documental.
57. Definición de terminado.
58. Checklist para retomar un proyecto después de semanas.
59. Antipatrones prohibidos.

## 3. Gráficos

Incluir exactamente tres diagramas Mermaid pequeños y legibles:

1. Ciclo Work–Git–Codex.
2. Máquina de estados.
3. Trabajo desde varios dispositivos con GitHub como centro.

Preferir orientación vertical y no superar cinco nodos en horizontal.

## 4. Instrucciones para Work

Crear un bloque breve y listo para copiar en las instrucciones de un Proyecto de ChatGPT Work.

Ruta preferida:

- `docs/gobierno/instrucciones-proyecto-work.md`

Debe fijar:

- roles;
- Git como fuente de verdad;
- preparación y revisión de encargos;
- estados;
- límites de autorización;
- actualización documental;
- reglas de chats;
- prohibición de confundir rama, `main` y runtime.

Codex no debe intentar modificar directamente la configuración de ChatGPT Work.

## 5. Sistema de encargos

Crear o adaptar:

- `docs/encargos/README.md`
- `docs/encargos/TEMPLATE.md`

La plantilla debe incluir como mínimo:

- ID, título y estado;
- repositorio canónico y relacionados;
- SHA base y rama;
- objetivo y contexto;
- alcance y fuera de alcance;
- restricciones;
- criterios de aceptación;
- pruebas;
- evidencias;
- impacto documental;
- riesgos y bloqueos;
- permisos de merge y despliegue;
- rollback;
- resultado;
- SHAs y PR finales;
- limitaciones, pendientes y siguiente paso.

Este archivo GOV-001 debe permanecer como primer encargo versionado y ejemplo real.

### 6. AGENTS.md de Replicant Lab

Actualizarlo de forma breve, sin copiar toda la documentación.

Debe obligar a Codex a:

- leer el encargo identificado;
- trabajar en la rama indicada;
- respetar estados y gates;
- actualizar documentación por impacto;
- publicar evidencias accesibles;
- no hacer merge ni despliegue sin autorización;
- distinguir rama, PR, main, runtime y verificación;
- informar por repositorio en trabajos multirrepositorio.

## Primera adopción en ErasmusHomes

Desde el `origin/main` real y limpio de `ratienza/ErasmusHomes`, crear:

- rama `agent/gov-001-erasmushomes-adoption`;
- `AGENTS.md` breve y específico;
- `docs/encargos/README.md`;
- `docs/encargos/TEMPLATE.md`;
- referencia clara al roadmap, board y estado canónicos.

No duplicar toda la página general de Replicant Lab. ErasmusHomes debe contener las reglas operativas suficientes para que Codex pueda trabajar aunque solo tenga abierto ese repositorio.

## Matriz documental mínima

| Cambio | Actualización obligatoria |
|---|---|
| Estado de encargo | Roadmap, board o estado canónico |
| Funcionalidad | README y documentación de usuario |
| Arquitectura | ADR y diagramas |
| Despliegue | Runbook, URL, versión y SHA |

| Cambio | Actualización obligatoria |
|---|---|
| Varios repositorios | Manifiesto coordinador |
| Hito aceptado | Changelog y cierre |
| Regla recurrente | AGENTS.md |

“Automático” significa que Codex actualiza únicamente la documentación afectada y CI comprueba la coherencia cuando sea posible. No significa regenerar o modificar indiscriminadamente todos los documentos.

# Definición de terminado

GOV-001 estará `ready_for_review` únicamente si:

- existe una sola página canónica;
- aparece en la navegación de Replicant Lab;
- los tres Mermaid renderizan correctamente;
- existe el bloque listo para Work;
- existe el sistema de encargos;
- ambos `AGENTS.md` contienen las reglas operativas;
- ErasmusHomes ha adoptado la estructura;
- build, enlaces y validaciones están verdes;
- existe preview o evidencia visual accesible desde los PR;
- los PR están abiertos y revisables;
- no se ha fusionado ni desplegado nada.

`ready_for_review` no equivale a `accepted`.

# Evidencia visual obligatoria

Publicar evidencia accesible desde GitHub, no solamente rutas locales:

- navegación con “Gobierno del trabajo”;
- página completa en escritorio;
- vista móvil;
- los tres diagramas renderizados;
- ausencia de overflow horizontal;
- consola sin errores.

Si no se puede publicar una preview o capturas accesibles, devolver `blocked`; nunca afirmar “listo para aceptación visual” sin evidencia enlazable.

# Fuera de alcance y prohibiciones

- No modificar funcionalidades de ErasmusHomes.
- No modificar EH-002R-C ni sus ramas/PR.
- No iniciar EH-003.
- No modificar Apps Launch.
- No modificar Cartera Estratégica, PulaHomes, CV/Firebase, Consumos Cupra ni otros repositorios.
- No tocar datos privados, secretos, tokens, bases de datos o exportaciones.
- No modificar servicios, puertos, contenedores, proxies o runtimes.
- No desplegar en Nexus.
- No hacer merge.
- No editar directamente `main`.
- No reutilizar ramas antiguas.
- No resolver silenciosamente colisiones con trabajo ajeno.

# Validaciones

Ejecutar las validaciones indicadas por los repositorios y, al menos:

- build estricto de MkDocs;
- enlaces internos;
- navegación;
- Markdown;
- render real de Mermaid;
- escritorio y móvil;
- overflow horizontal;
- consola;
- coherencia entre plantillas, AGENTS y página canónica;
- árboles limpios tras commit/push;
- CI de ambos PR.

# Git y PR

- Continuar Replicant Lab exclusivamente en `agent/gov-001-work-codex-git`.
- Crear la rama de adopción de ErasmusHomes desde su `origin/main` real.
- Commit y push separados por repositorio.
- Abrir PR borrador por repositorio.
- No hacer merge ni despliegue.

# Informe final obligatorio

Responder con:

1. Estado: `ready_for_review`, `partial` o `blocked`.
2. Tabla por repositorio:
3. rama;
4. SHA inicial;
5. SHA final;
6. PR;
7. CI;
8. árbol limpio.
9. Archivos creados y modificados.
10. Enlaces a la página, plantillas y bloque de Work.
11. Enlaces directos a las evidencias visuales.
12. Comandos y resultados de validación.
13. Confirmación explícita:
14. no merge;
15. no despliegue;
16. EH-002R-C no modificado;
17. EH-003 no iniciado.
18. Limitaciones reales.
19. Un único siguiente paso propuesto.

# Regla de honestidad

No confundir:

- escrito con validado;
- rama con main;
- PR con merge;
- CI con aceptación;
- merge con despliegue;
- despliegue con verificación;

- captura local con evidencia accesible;
- documentación creada con instrucciones ya pegadas en Work.

Si falta una prueba, debe declararse.

# RL-CF-002 · Consolidar Cloudflare Access y corregir App Launch

## Estado

**Implementado con validación pendiente de usuario/despliegue del catálogo.**

- Base documental: `e0c1795`.
- Rama: `fix/rl-cf-002-access-catalog`.
- Catálogo: PR `Apps_Lauch#15`, sin merge.
- No se han abierto puertos del router ni creado un segundo Tunnel.

## Objetivo

Consolidar la publicación externa de Nexus mediante un único Cloudflare Tunnel, Google como proveedor de identidad y autorización independiente por aplicación. Corregir además el fallo del catálogo y sustituir enlaces LAN por hostnames protegidos.

## Diagnóstico

Se encontraron dos causas diferentes:

1. Google rechazaba inicialmente el callback de Access con `redirect_uri_mismatch`. Se añadió y guardó el callback exacto de la organización de Access.
2. El catálogo Nexus apuntaba a `192.168.18.220:8081-8084`. Esas direcciones funcionan en LAN, pero no son enrutables desde Internet.

También existían dos reglas idénticas para `launch.thereplicantlab.com`; se eliminó la duplicada.

## Estado implantado en Cloudflare

| Aplicación | Hostname | Origen |
|---|---|---|
| Replicant Launch | `launch.thereplicantlab.com` | `http://localhost:80` |
| Replicant Salones | `salones.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8081` |
| Replicant Docs | `docs.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8082` |
| Replicant Padel | `padel.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8083` |
| Replicant Red | `red.thereplicantlab.com` | `http://192.168.18.220:8084` |

Cada hostname tiene:

- registro CNAME proxied hacia el Tunnel;
- aplicación Access `self_hosted`;
- Google como único IdP;
- redirección directa al IdP;
- política `Allow` independiente con la cuenta inicialmente autorizada;
- sesión de 24 horas.

El Tunnel termina con `http_status:404`.

# Evolución preservada de la implantación inicial

La evidencia local anterior al cierre documental permite reconstruir la transición sin exponer credenciales:

- la configuración 2 todavía contenía dos reglas idénticas para `launch.thereplicantlab.com`;
- la configuración 3 eliminó la regla duplicada y mantuvo una única ruta Launch;
- la configuración 4 amplió después el mismo Tunnel hasta el estado final de cinco hostnames;
- el callback OAuth aceptado fue `https://shy-pine-78cc.cloudflareaccess.com/cdn-cgi/access/callback`;
- la política inicial se llamó `Allow · Replicant Launch · authorized emails`; su decisión `Allow`, prioridad y reglas de inclusión no cambiaron durante la corrección;
- sin sesión, `/` y `/apps.json` devolvieron el mismo `302` hacia el inicio de sesión de Access.

La reversión controlada consiste en restaurar la versión previa de ingress únicamente si la retirada de la regla duplicada causa una regresión, recuperar el nombre anterior de la política sin alterar decisión, prioridad ni reglas, y retirar solo el callback añadido si se revierte por completo la integración con Access. Nunca se deben copiar ni registrar el secreto OAuth, tokens o cookies.

# Validación

- [x] Tunnel remoto sano y configuración actualizada a versión 4.
- [x] Una única ruta de Launch.
- [x] Cuatro CNAME adicionales creados y proxied.
- [x] Cinco aplicaciones Access independientes.
- [x] Políticas por aplicación sin `Bypass`.
- [x] Google dejó de devolver `redirect_uri_mismatch`.
- [x] `/` y `/apps.json` redirigen al mismo inicio de sesión de Access sin sesión.
- [x] App Launch y `apps.json` respondieron `200` en LAN.
- [x] Puertos `8081`, `8082`, `8083` y health de `8084` respondieron en LAN.
- [x] Catálogo versionado válido: 5 entradas públicas y 8 internas.
- [x] PR del catálogo sustituye las URLs privadas por hostnames Access.
- [ ] Merge y despliegue de `Apps_Lauch#15` en Nexus.
- [ ] Prueba autenticada desde móvil de cada aplicación tras el despliegue.

# Seguridad

No se documentan secretos, tokens, IDs de cliente completos ni listas de correo. Los logs de Access consultados no mostraron usuarios autenticados distintos del propietario autorizado.

# RL-CE-DOC-001 — Cierre documental de Cartera Estratégica v1.0 LAN

## Estado

`completed`

## Repositorios

- Canónico: `ratienza/infra-replicant-lab`
- Relacionados: `ratienza/cartera-estrategica`, `ratienza/Apps_Lauch`
- No afectados: runtimes, datos privados, Cloudflare, Google Cloud, DNS, Tunnel, Access y router

## Git

- SHA base: `0797b60f9da4f7b4d40382c37091ff01f14da389`
- Rama: `codex/rl-ce-doc-001`

## Objetivo y contexto

Cerrar la documentación canónica de Cartera Estratégica v1.0 tras su migración LAN real a Nexus y regenerar los derivados globales y por aplicación.

## Alcance

- Ficha, catálogo, App Launch, inventarios, puertos, arquitectura, Change Log y pendientes.
- Guía mínima de arranque, actualización, backup, restauración y recuperación.
- Regeneración y validación oficial de HTML/PDF.
- PR, CI, merge y actualización del runtime documental `8082`.

## Fuera de alcance

- Cambios en Cartera, su SQLite, App Launch o sus runtimes.
- Cloudflare, Google, DNS, Tunnel, Access o publicación externa.
- Reinicio de servicios distintos de la documentación, si su imagen estática requiere recreación.

## Restricciones y autorizaciones

- Merge permitido: sí, únicamente esta PR con CI verde.
- Despliegue permitido: sí, exclusivamente documentación en Nexus `8082` mediante el flujo Git canónico.

## Criterios de aceptación

- Fuentes canónicas coherentes con el runtime LAN real.
- CE-SEC-001 documentado según el estado observado en `main`.

- HTML/PDF globales y por aplicación sincronizados.
- Checks oficiales, enlaces, `git diff --check` y CI correctos.
- Sitio vivo `8082`, navegación y descargas validados sin 404.

## Pruebas obligatorias

- `python scripts/erasmushomes_panel.py check`
- `python scripts/docs_pipeline.py check`
- `git diff --check`
- Build y smoke test de la imagen documental.

## Evidencias accesibles

- GitHub `main` de Cartera en `721338b`.
- HTTP `200` en App Launch `:80`, Replicant Lab `:8082` y Cartera `:8085`.
- Catálogo Nexus servido con enlace a `http://192.168.18.220:8085`.

## Impacto documental

| Cambio | Documento que debe actualizarse |
|---|---|
| Runtime y seguridad de Cartera | Ficha de aplicación y pendientes |
| Puerto `8085` | Nexus, inventario y Docker |
| Navegación LAN | App Launch y catálogo de aplicaciones |
| Cierre | Change Log, portada y modelos |

## Riesgos y bloqueos

- No certificar Google OAuth como activo sin HTTPS y prueba real.
- No sobrescribir cambios locales de Nexus.
- No mezclar el pendiente externo de Cartera con la implantación Cloudflare existente.

## Rollback

Revertir la PR mediante Git y reconstruir exclusivamente la imagen estática de documentación desde `main`.

## Resultado

Fuentes canónicas y derivados actualizados. La generación oficial produjo 52 páginas fuente, 17 diagramas Mermaid, el PDF global de 111 páginas y diez fichas HTML/PDF. La validación local recorrió 38 rutas sin errores; el primer ciclo de CI completó además el build Docker y el smoke test Nginx.

## Cierre Git

- SHA documental validado: `1095d8e`
- PR: `ratienza/infra-replicant-lab#45`
- CI: verde · GitHub Actions `34705023529`

## Limitaciones y pendientes

La activación externa de Cartera se mantiene como encargo independiente.

## Siguiente paso

Fusionar únicamente la PR #45 y actualizar el runtime documental Nexus `8082` mediante el flujo Git canónico.

# RL-CW-DOC-001 · Documentación de CryptoWallet V1.0

## Estado

`done` · documentación implementada, probada, integrada y primera publicación verificada el 08/10/2026. Este registro final incorpora esa evidencia y se publica mediante el mismo flujo Git.

## Repositorios y coordinación

| Repositorio | Rama inicial / PR | Integración inicial | Validación |
|---|---|---|---|
| infra-replicant-lab · público | docs/cryptowallet-v1-documentation · #49 | c0757ed634530e5eb666ffc0cbbe2d48a2815c29 | CI 37756509480 correcto; Nexus verificado |
| cryptowallet · privado | docs/v1-documentation · #4 | 10cca54272685fe7da099f192afc0399ad2611a9 | Enlaces/exclusiones/diff correctos; sin workflow activado para este cambio documental |

Bases iniciales: infraestructura `cc6a33cd7fbab6669ed5c633ccf3468a21670550`; producto `2dd0eab5d820fa3ea98cd7054bc87885738c4e56`. Rama de cierre `docs/cryptowallet-v1-documentation-close`: registra publicación real y mantiene derivados sincronizados; las referencias definitivas de esta integración están en su PR.

## Objetivo y alcance

Petición de Raúl tras aceptar V1.0: documentación completa del artefacto y de The Replicant Lab, respetando esquemas/formato existentes. Manual, arquitectura/datos, operación/recuperación, Cloudflare, inventarios, catálogo documental, decisiones, pendientes y Change Log. HTML/PDF globales y fichas individuales desde MkDocs canónico.

## Autorización y límites

Raúl indica «adelante» después de comprobar accesos y acordar actualización de repositorios y publicación documental en Nexus. Ramas, PRs/checks, integración y reconstrucción exclusiva del sitio documental. No modifica datos financieros, imagen funcional, Access, Tunnel, secretos ni runtimes de aplicaciones. El tag funcional V1.0 no se desplaza.

La regla de entornos se aclara en AGENTS: Nexus puede alojar producción privada expresamente aprobada por aplicación. No autoriza trasladar otras producciones ni desplegar nuevas apps. Las futuras sesiones deben cargar las instrucciones vigentes.

## Resultado documental

- Nueva petición posterior de Raúl: pantalla de revisión de operaciones más informativa, siguiendo Cartera Estratégica, con antes/después. Solo anotada en ambos repositorios, sin implementación. CryptoWallet PR #5 conserva esa nota y el cierre de HANDOFF.
- Guías V1.0 en el repositorio privado; README vigente e historia subordinada sin reabrir CW-004.
- Ficha pública sin bases, importes, originales, capturas, credenciales ni ubicaciones privadas de copias.
- Importación funcional CSV/Excel y reconciliación V2 separadas de operaciones/cosmética ya aceptadas.
- Once fichas más dossier global: doce parejas HTML/PDF; primera generación de 120 páginas globales y ficha CryptoWallet de tres.
- Enlaces cruzados portables apuntan al sitio canónico, no a rutas de la máquina.
- Se corrige el pendiente antiguo Apps_Lauch #15: fusionado y enlaces protegidos observados. Metadatos de su tarjeta CryptoWallet quedan como ajuste separado.

# Verificación registrada

Panel ErasmusHomes `check` correcto, sin refrescar su roadmap. Pipeline oficial `generate --screenshots` y `check` correctos: 42 rutas de navegador, 17 Mermaid, navegación móvil y descargas. Revisión visual de PDFs y comprobación de límites de texto sin desbordamientos; `git diff --check` limpio. CI reproduce dependencias fijadas, construcción Docker y Nginx/descargas.

Primera publicación desde `main@c0757ed`: **58 rutas de navegación con HTTP 200 y 25 descargas idénticas byte a byte a Git** (las doce parejas y el roadmap PDF existente). Reconstrucción/recreación exclusiva de documentación. Identidad, imagen y arranque de los demás contenedores intactos; huellas de las SQLite productivas de CryptoWallet sin cambios, producción y previa saludables.

Ambos hostnames CryptoWallet redirigen a Access sin sesión; cloudflared activo/habilitado. No se inspeccionó el panel administrativo de políticas ni se certifica una nueva prueba móvil autenticada. Esos controles operativos permanecen abiertos.

# Recuperación y continuidad

La imagen documental anterior se conserva para recuperación controlada. Reversión permanente por Git/PR y reconstrucción exclusiva de Nginx; jamás recuperar o sobrescribir bases financieras para revertir documentación.

El cierre incorpora los resultados anteriores, regenera los derivados y vuelve a comprobar CI/publicación. La huella de fuentes visible en HTML/PDF identifica el contenido final, sin autorreferencias al SHA que contiene ese mismo documento. V1.0 funcional permanece cerrada; futuros desarrollos requieren encargo de Raúl.

# RL-CW-DOC-002 · Cierre documental CryptoWallet V1.5

> **Registro histórico**
>
> Este encargo conserva la publicación inicial con Google interno OFF. El cierre posterior de activación y aceptación manual se tramita en RL-CW-DOC-003; no se reescribe la evidencia observada de este despliegue.

## Estado

`done` · etapa documental CryptoWallet V1.5 cerrada. El contenido de PR #51 está integrado y publicado en Nexus, con origen HTTP, páginas de cierre y descargables verificados. Google interno, el recorrido exterior autenticado y la réplica Drive conservan su estado pendiente y no forman parte de este cierre.

## Repositorios y Git

Canónico: `ratienza/infra-replicant-lab` ; base `8701f03e4b5c2f5812a8362206a58f2b1cbbfeae` ; rama `docs/cryptowallet-v1.5-close` . Producto relacionado, solo lectura: `ratienza/cryptowallet` , aceptación y HANDOFF fijados al main documental `17489d38ab5398de80c37d4985b15f23f131874f` . No modificar otros repositorios.

## Objetivo y autorización

Raúl solicita el 09/10/2026: «Documentar todo en nexus, en la docu general, pendientes, ficha [...] documenta todo y cerramos etapa». Autoriza actualización documental, Git/PR, integración tras validación y publicación exclusiva del servicio Replicant Lab. No autoriza nuevos desarrollos, activación Google, restauraciones ni redepliegue financiero.

## Alcance y fuentes

| Impacto | Fuentes canónicas actualizadas |
|---|---|
| Estado global y catálogo | README, portada, aplicaciones, evolución |
| Identidad, funciones, seguridad y copias V1.5 | Ficha CryptoWallet |
| Infraestructura y operación | Arquitectura, Nexus, inventario, modelos, mantenimiento, Cloudflare |
| Deuda vigente | Pendientes CryptoWallet, Nexus, resumen; nueva propuesta Drive |
| Historia y continuidad | Decisiones, Change Log 09/10, este encargo |
| Derivados | Doce parejas HTML/PDF mediante generador existente |

HANDOFF del producto y aceptación CW-V15. Se distingue evidencia de promoción aportada por el producto de una nueva inspección remota, que este trabajo no ha realizado.

# Gates de aceptación

1. Fuentes coherentes con V1.5; sin marcar PIN/copias locales como aplazados ni Google/Drive como operativos.
2. Pipeline `generate` y `check`, panel ErasmusHomes `check`, diff limpio y CI oficial verde. Derivados sincronizados con una misma huella; sin refrescar roadmap ErasmusHomes.
3. PR revisable, merge autorizado solo tras checks; referencias finales en el PR para evitar autorreferencia circular.
4. Publicar desde main reconstruyendo **solo** `infra-replicant-docs`; conservar imagen anterior y validar HTTP, ficha, pendientes y descargas idénticas a Git.
5. Registrar SHA servido y evidencia de publicación antes de declarar `done`.

# Riesgos, pendientes y recuperación

Repositorio público: sin saldos, datos privados, cuentas autorizadas, rutas privadas de copias, manifiestos financieros ni secretos. No cambiar bases, aplicaciones, permisos, Access/Tunnel, DNS ni puertos. La propuesta Drive es futura; no se crea una tarea ni se envía correo.

La integración en Git y la publicación Nexus son estados separados; se verificaron ambas expresamente. Rollback documental disponible mediante la imagen etiquetada antes de la reconstrucción, o mediante revert Git y reconstrucción exclusiva del sitio; nunca mediante recuperación de bases financieras.

# Resultado verificado en Nexus · 09/10/2026

| Control | Resultado |
|---|---|
| Git canónico | PR #51 fusionado en `b113043a511bd01d78e5654c62ad1d42d39f8f5f` |
| CI de #51 | `Docs check / build` correcto: run 37940044934, job 113851805773 |
| Checkout Nexus publicado | `/opt/apps/infra-replicant-lab`, rama `main`, limpio y alineado con `origin/main` en `b113043a511bd01d78e5654c62ad1d42d39f8f5f` |
| Publicación | Solo servicio Compose `docs`; contenedor `infra-replicant-docs`; origen http://192.168.18.220:8082/ |
| Imagen publicada | `sha256:1d76508fdce99d723653d357956d6e2386ed94722b91aeeb7f592ba0e397c138` |
| Recuperación | Imagen anterior `sha256:b4c8804eff74637d6db955afe882aa4bdfe3fdb8e65ac036419680ef39db3861`, conservada como `infra-replicant-docs:rollback-8701f03-before-b113043` |

Comprobaciones realizadas tras `docker compose up -d --build docs`:

- HTTP 200 en portada, ficha CryptoWallet, pendientes CryptoWallet, Change Log del 09/10/2026 y propuesta Drive.
- El contenido servido muestra V1.5, PIN activo 24 horas, privacidad inicial ON y copias locales entregadas.
- Google interno figura preparado pero OFF; OIDC real y recorrido exterior autenticado continúan pendientes.
- Drive figura como proyecto futuro independiente, no implementado ni programado.
- Las doce parejas HTML/PDF contractuales, 24 archivos, coinciden byte a byte por SHA-256 con el checkout publicado.
- El contenedor activo usa la imagen reconstruida desde el checkout citado. No se redeplegaron CryptoWallet, Cartera ni otros servicios, y no se modificaron bases, datos, secretos, PIN, OAuth, Access, Tunnel, DNS o puertos.

El cierre operativo se tramita en una PR posterior de alcance único. Su SHA de merge, CI y la repetición de estas comprobaciones sobre el contenido final se registran en la propia PR para evitar una referencia circular dentro del documento versionado.

# RL-CW-DOC-003 · Cierre OAuth y publicación documental CryptoWallet V1.5

## Estado

`done` · cambios de producto y Lab integrados; contenido publicado reconstruyendo exclusivamente `docs`; HTTP, marcadores, SHA y doce parejas HTML/PDF verificados en Nexus. La confirmación real Google → PIN → cartera sigue atribuida únicamente a Raúl.

## Repositorios y fuentes

| Repositorio | Fuente / rama |
|---|---|
| `ratienza/cryptowallet` | PR #18, `main@118577c7cf60f7f5733e6f4822f7194f7d37cd72`; fuente inicial `HANDOFF.md@7efc887d39a2e209734a2a2fa84535da9ee96ace` |
| `ratienza/infra-replicant-lab` | base `main@ca6a9708ce24ac5098ebc55203f37de38e3235f3`; rama `docs/rl-cw-doc-003-oauth-close` |

## Autorización y hechos aceptados

Raúl autoriza cambios documentales en ambos repositorios, Git, PR, merge y publicación exclusiva del servicio documental de Replicant Lab. V1.5 ya está desplegada. Google interno está activo y Raúl confirmó manualmente en incógnito Google → PIN → cartera el 09/10/2026 a las 22:33 Europe/Madrid. Raúl acepta cerrar la etapa.

PIN existente, política de 24 horas, privacidad inicial ON y copias locales multibase se conservan. Drive y ampliaciones funcionales son proyectos futuros independientes. Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior no constan probados: son cobertura no verificada aceptada y no bloquean este cierre.

La confirmación real se atribuye a Raúl. El trabajo documental no inventa una inspección independiente, no ejecuta nuevas pruebas de OAuth, no lee secretos y no reinicia la aplicación.

## Alcance

- actualizar portada, arquitectura, operación, ficha, pendientes, decisiones, fases y Change Log;
- preservar RL-CW-DOC-002 y el Change Log inicial como registros históricos;
- retirar como pendientes alta OAuth, instalación de credenciales, activación Google y recorrido autorizado;
- regenerar las doce parejas HTML/PDF con el pipeline existente y revisar visualmente los PDF afectados;
- publicar desde `main` reconstruyendo únicamente el servicio Compose `docs`;
- verificar HTTP, contenido, SHA servido y coincidencia byte a byte de derivados con Git.

## Gates

1. Fuentes coherentes con el cierre manual y límites no verificados explícitos.
2. `python scripts/docs_pipeline.py generate` y `check`, sin refrescar roadmap ni cachés de ErasmusHomes.
3. PR revisable, CI `Docs check / build` correcto y merge autorizado.
4. Imagen documental previa conservada; checkout Nexus limpio y actualizado por fast-forward.
5. `docker compose up -d --build docs` ejecutado solo para `docs`.
6. HTTP 200, marcadores de cierre y doce parejas HTML/PDF idénticas a Git.
7. Evidencia final versionada y segunda publicación si el propio cierre cambia las fuentes.

# Límites

No redeplegar ni reiniciar CryptoWallet o Cartera. No modificar datos, PIN, credenciales, OAuth, Cloudflare Access, Tunnel, DNS o puertos. No leer ni publicar secretos. No implementar Drive ni ampliaciones funcionales. Rollback documental mediante la imagen conservada o revert Git y reconstrucción exclusiva de `docs`; nunca mediante restauración financiera.

# Resultado

| Control | Resultado |
|---|---|
| Producto | PR CryptoWallet #18 fusionado en `118577c7cf60f7f5733e6f4822f7194f7d37cd72` |
| CI del producto | El repositorio no tiene workflows/checks asociados a la PR; `statusCheckRollup` vacío, registrado sin fingir CI |
| Documentación | PR Replicant Lab #53 fusionado en `8fd8efd7b5ad4b6399980846a5b501b5f94dec7c` |
| CI documental | `build` correcto en run 37998259323, job 114049692950 |
| Pipeline | `generate` y `check` correctos; `synchronized`; huella `edcaf44d3f01bf1c923b3850a527bc3c1a4af69be44e97c42f9e68e91598e759` |
| Publicación Nexus | Solo servicio `docs`; http://192.168.18.220:8082/; checkout limpio y alineado en `8fd8efd7b5ad4b6399980846a5b501b5f94dec7c` |
| Imagen inicial del cierre | `sha256:4dd544159d77417c366bf4d96e8a2ab26db869848c86845c7596cf62e0a37190` |
| Recuperación | `infra-replicant-docs:rollback-ca6a970-before-8fd8efd` → `sha256:524c09cb59cdfe95b4161fe32bacf2340172d45e88f5b25c52612bb629613206` |

Comprobaciones realizadas tras `docker compose up -d --build docs`:

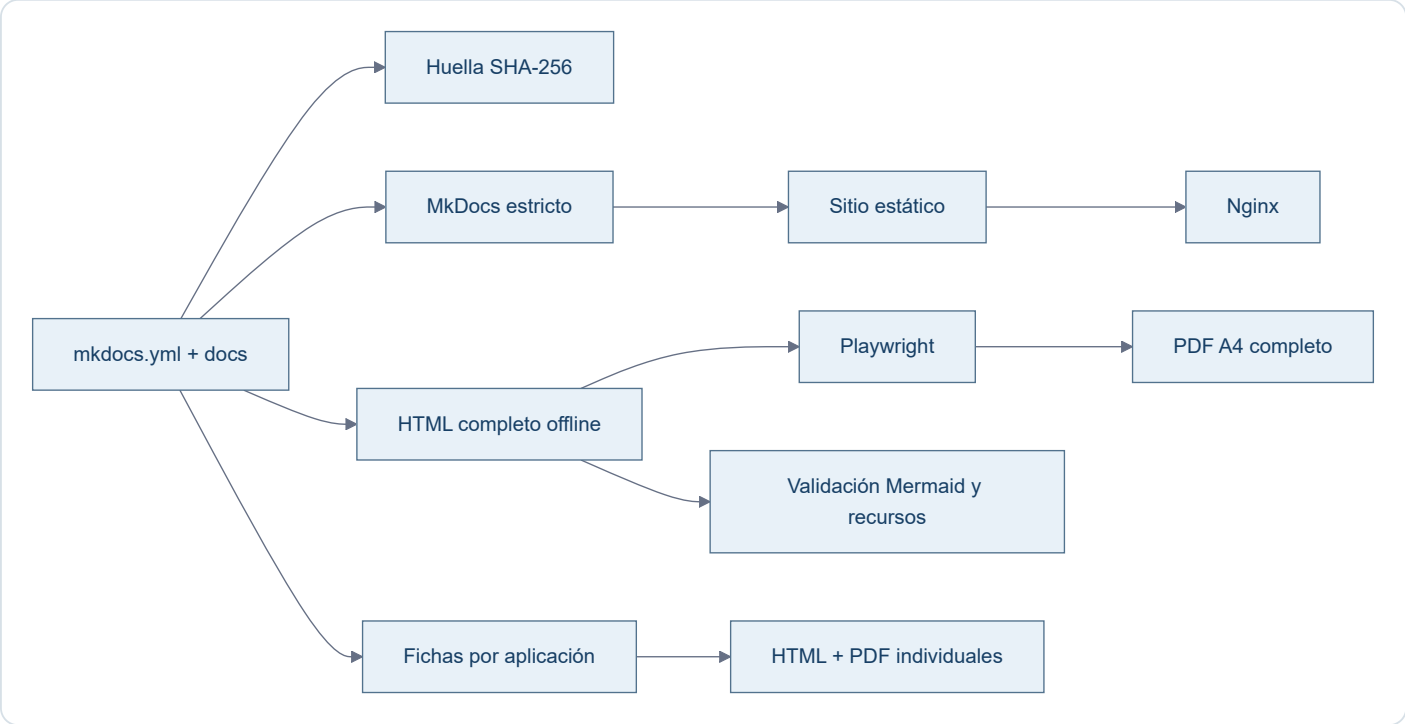
- HTTP 200 en portada, ficha CryptoWallet, pendientes, operación, Change Log 10/10, RL-CW-DOC-003 y propuesta Drive.
- Contenido servido: Google interno activo; confirmación manual de Raúl a las 22:33; PIN 24 horas; privacidad inicial ON; copias locales entregadas; límites OIDC/móvil no verificados y Drive independiente.
- Las doce parejas contractuales, 24 archivos, coinciden byte a byte con Git por SHA-256 ( `MISMATCH=0` ).
- Contenedor `infra-replicant-docs` en ejecución. No se reiniciaron ni redeplegaron CryptoWallet, Cartera u otros servicios.
- No se modificaron datos, PIN, credenciales, OAuth, Access, Tunnel, DNS, puertos, roadmap ni cachés de ErasmusHomes.

Esta actualización de cierre cambia de nuevo la fuente y sus derivados. Su PR, CI, SHA final servido, imagen final y repetición de las comprobaciones se registran en la propia PR para evitar una autorreferencia circular dentro del documento versionado.

# Autodocumentación

## Estado implementado

La documentación mantiene una fuente humana canónica (`mkdocs.yml`, `docs/` y recursos) y una cadena reproducible para construir el sitio y sus artefactos derivados.




## Herramientas versionadas

- `scripts/docs_pipeline.py`: orquesta construcción, generación, sincronía y validaciones estructurales.
- `scripts/render_portables.mjs`: renderiza Mermaid en Chromium y produce PDF y evidencias.
- `scripts/render_app_portable.mjs`: valida escritorio/móvil y genera cada PDF individual.
- `scripts/portable.css`: presentación compartida por HTML offline y PDF.
- `requirements-docs.txt`: dependencias Python exactas.
- `package.json` y `pnpm-lock.yaml`: Mermaid, Playwright y árbol Node fijados.
- `docs/javascripts/mermaid.min.js`: runtime derivado de la versión Mermaid fijada y comprobado contra `node_modules`.

## Huella y reproducibilidad

La huella incluye configuración MkDocs, páginas en `nav`, recursos y herramientas que afectan a los portables. Los HTML deben coincidir byte a byte con la salida esperada. Los PDF se comprueban mediante esa huella visible, cobertura textual y equivalencia de paginación con una regeneración de control.

## Temporales

Todos los resultados intermedios viven bajo `.build/docs-pipeline/`. Entornos virtuales, `node_modules`, navegadores, cachés, capturas y reportes no entran en Git.

# Flujo de actualización

1. modificar exclusivamente fuentes MkDocs;
2. ejecutar `python scripts/docs_pipeline.py generate`;
3. revisar el sitio, HTML, PDF y capturas;
4. ejecutar `python scripts/docs_pipeline.py check`;
5. revisar el diff completo;
6. commit, push y Pull Request;
7. tras merge, reconstruir el servicio estático en Nexus mediante Compose;
8. validar publicación y descargas en Nexus como un estado separado.

# Decisiones arquitectónicas

Registro corto de decisiones que no conviene redescubrir.

| Decisión | Motivo |
|---|---|
| Nexus usa IP fija `.220` | Identidad estable del servidor local |
| Replicant usa `.200` | Identidad estable del host físico |
| Aliases locales sin servidor DNS | Replicant resuelve `nexus → 192.168.18.220` y `replicant → 192.168.18.200` mediante `hosts`; no se añade infraestructura DNS |
| Docker como estándar | Mantener limpio el host Ubuntu |
| GitHub como source of truth | Reproducibilidad e histórico |
| Datos y secretos fuera de Git | Seguridad y separación de responsabilidades |
| UFW restringe SSH a LAN | Reducir superficie de exposición |
| No usar Portainer/Webmin/Cockpit por defecto | Evitar complejidad innecesaria |
| Ramas por cambio lógico | Facilitar revisión y mantener `main` estable |
| MkDocs es la fuente documental canónica | `mkdocs.yml`, `docs/` y sus recursos definen contenido, estructura y presentación |
| HTML/PDF son artefactos derivados | Deben sincronizarse mediante un proceso reproducible; nunca prevalecen sobre MkDocs |
| Nexus sirve una imagen estática Nginx | `Dockerfile`, Compose y CI comparten build MkDocs estricto; el despliegue requiere reconstrucción |
| Validación por entorno | Git, prueba local, Nexus y producción son estados distintos y no se extrapolan |
| Dependencias documentales fijadas | Python/Node, MkDocs, Mermaid y Playwright se resuelven desde lockfiles versionados |
| Huella SHA-256 para portables | Evita timestamps variables y permite demostrar sincronía inequívoca con las fuentes |
| PDF tratado como binario | `.gitattributes` anula `diff=astextplain` y conversiones CRLF de Git para Windows |
| Rutas portables únicas | HTML y PDF viven exclusivamente en `docs/downloads/` |
| App Launch usa puerto `80` en Nexus | Permite `http://nexus/` sin puerto explícito; `8080` queda libre |
| App Launch selecciona catálogo al desplegar | Una presentación común y un único `apps.json` activo por host evitan filtrar enlaces internos |
| Checkouts no equivalen a servicios | CV sigue siendo solo checkout; Control Red solo se considera desplegado por su Compose versionado y su demo read-only validado en `192.168.18.220:8084` |
| Fichas técnicas derivadas por aplicación | Cada aplicación tiene HTML/PDF generado desde su Markdown canónico |
| Salones AV liga `8081` a la IP LAN | `192.168.18.220:8081:80` evita publicar el servicio en todas las interfaces y queda versionado desde `8c0bc08` |
| App Launch es navegación, no runtime | Una tarjeta puede apuntar a servicios locales o remotos sin trasladar su ejecución al host del launchpad |
| Consumos Cupra usa Cloud Run | La cadena canónica es GitHub → Cloud Build → Artifact Registry → Cloud Run; DigitalOcean y Nexus no son su producción |

| Decisión | Motivo |
|---|---|
| CV usa Firebase Hosting | La producción observada pertenece al proyecto `replicant-lab`; el Cloud Run placeholder no es producción |

| Cloudflare Tunnel saliente para servicios Nexus | Un único Tunnel `replicant-launch` publica Launch, Salones, Docs, Pádel, Red, Cartera y los dos entornos CryptoWallet sin abrir puertos entrantes en el router | | Cloudflare Access + Google por hostname | El Tunnel solo transporta tráfico; cada hostname tiene aplicación y política `Allow` independientes, sin `Bypass`; Cartera añade OIDC interno y PIN | | Authentik opcional | Se reserva para necesidades futuras de identidad independiente o políticas complejas; no añade contenedores ahora | | Nexus y DigitalOcean no se sustituyen | Nexus publica Lab/demos; el VPS conserva producción 24×7 y el Launch duplicado no se retira sin auditoría |

# CryptoWallet V1.0 · 08/10/2026

| Decisión | Motivo |
|---|---|
| Producción privada CryptoWallet en Nexus | Entorno aprobado del artefacto; no trasladar a DigitalOcean por una regla genérica |
| Orígenes CryptoWallet solo localhost 8516/8517 | Acceso externo protegido sin exponer puerto directo en LAN |
| Producción, previa real y demo sintética independientes | Pruebas ficticias sin efecto en cartera real; no sincronización implícita |
| Apertura inmutable + confirmaciones nuevas | Conservar cierres aceptados, FIFO y trazabilidad |
| Recuperación de código compatible sin sobrescribir datos | No perder operaciones posteriores a la copia de aceptación |
| Importación funcional CSV/Excel en V2 | Pantalla de consulta no equivale a importación operativa |
| Manual funcional en repositorio privado | Infra público sin información financiera, datos ni ubicaciones de backups |

# CryptoWallet V1.5 y copias remotas · 09/10/2026

| Decisión | Motivo |
|---|---|
| PIN interno persistente y privacidad inicial ON | 24 horas de desbloqueo con caducidad absoluta, revocación y privacidad restaurada al volver a entrar |
| Estado inicial de Google, histórico: preparado pero OFF | La primera publicación no podía afirmar operativo un cliente sin credenciales ni pruebas reales |
| Google interno activo y cierre manual aceptado | Raúl confirmó en incógnito Google → PIN → cartera; Access permanece independiente y las variantes no probadas se declaran como límite |
| Copia financiera completa y coherente | Capturar todas las bases/componentes bajo bloqueo coordinado; verificar antes de escribir y restaurar el conjunto entero |
| Seguridad respaldada separadamente | No descargar secretos junto a finanzas ni revivir sesiones al recuperar datos |
| Réplica Drive como servicio independiente | Reutilizar copias finalizadas de varias apps con rclone; no acoplarlas al login de CryptoWallet ni reabrir V1.5 |
| Retención remota y cifrado por definir en otro encargo | Evitar propagar borrados; clave recuperable fuera de Nexus y ensayo de restauración remota antes de aceptación |

# Change Log


- 12 de octubre de 2026 · Cartera v2.1.0 y Backups Lab v1.1.1
- 10 de octubre de 2026 · cierre OAuth de CryptoWallet V1.5
- 9 de octubre de 2026 · CryptoWallet V1.5 y copias Drive
- 8 de octubre de 2026 · CryptoWallet V1.0
- 4 de octubre de 2026 · Cartera v2.0.0
- 13 de septiembre de 2026
- 12 de septiembre de 2026
- 6 de septiembre de 2026


Acceso estable al histórico diario de Raul Lab.


- 30 de agosto de 2026
- 29 de agosto de 2026
- 21 de agosto de 2026
- 13 de agosto de 2026
- 9 de agosto de 2026
- 8 de agosto de 2026


Las entradas se ordenan de la fecha más reciente a la más antigua.

# 12/10/2026 · Cartera v2.1.0 y Backups Lab v1.1.1

## Cartera Estratégica v2.1.0

Release v2.1.0, SHA `f520216889d7c1f78551125b66a068fb54df6b99` : P&G realizadas con ventas completas y parciales, FIFO, intereses, dividendos y otros ingresos; conceptos compartidos en gráfico y filtro; tarjetas, anillos separados para ganancias y pérdidas, filtros compactos y tabla única con detalle. Menú hamburguesa móvil, cabecera, pie, favicon, privacidad y temas claro/oscuro completan la entrega aprobada.

Nexus sirve la imagen etiquetada `v2.1.0` en `:8085` con el mismo montaje y la misma fuente de datos autorizada. Se conservaron OAuth, PIN y evidencia Indexa. La base superó copia consistente, integridad, huella y conteos antes y después; no se copió ni sustituyó la base operativa de Windows y no hubo migraciones. Imagen v2.0.0, checkout anterior y copia previa quedan disponibles para rollback.

La entrega superó 882 pruebas, CI de release, verificación visual local en escritorio/móvil, claro/oscuro y privacidad, y reconciliación de conceptos, activos, filas y totales en el contenedor publicado sin exponer importes privados.

## Backups Lab v1.1.1 · descubrimiento y cierre aprobado

Release v1.1.1, SHA desplegado `50a65d1f708cae7ecd5c3f6402c589da79fa0529` : descubrimiento persistente con primera detección/última comprobación y decisiones reversibles; aviso real en Dashboard; estado operativo, copias automáticas, aptitud y NEW independientes.

Las seis candidatas solicitadas y cinco checkouts versionados adicionales quedaron clasificados sin duplicar aplicaciones: 11 carpetas, 0 pendientes. Backups Lab es la única nueva incorporada y superó una primera copia Drive inmutable, comprobación remota, descarga, SHA-256 y recuperación funcional aislada antes de activar su horario 05:00. El total pasó una sola vez de 54 a 55. API y web sirven v1.1.1 con el SHA exacto; rollback v1.1.0 y snapshot SQLite privado quedaron preparados.

Se preservaron BL-002, seis horarios ON/tres OFF, retención ON 7/4/12/3, Facility detenida y exclusiones de preview, secretos y Cartera Windows. No se repitieron OAuth, lotes anteriores, borrados ni restauraciones productivas. Veinte layouts publicados verifican las cinco vistas en claro/oscuro y escritorio/móvil.

## Histórico · v1.1.0 del mismo día

La v1.1.0 reparó copias manuales con autorización contextual, selección exacta e idempotencia; ejecutó 1/1 seleccionada y 8/8 de «todas» verificadas/recuperadas; añadió Dashboard ON/OFF y política 7/4/12/3 editable. Su release y tag permanecen inmutables.

## Histórico · Corrección v1.0.1 del mismo cierre

Release v1.0.1: carpetas de descubrimiento editables y persistentes, búsqueda superficial en Nexus y candidatas NEW sin activar; fuentes efectivas de cada contrato visibles. Programación global ON/OFF preserva horarios/preferencias, respeta Control Red pausada y resume sin copias inmediatas. Retención ON/OFF real con autorización/confirmación, inicialmente OFF; última válida protegida. Pista recordatoria aprobada, sin cambio de clave. No se repiten auditorías generales, Drive/OAuth ni purgas. Restore V2 y Facility detenida. v1.0.0/tag anterior permanecen históricos e inmutables.

## Histórico del cierre v1.0.0

Cierre técnico autorizado en ratienza/backups-lab: copias manuales/seleccionadas/todas, ocho contratos aptos por Drive/hash/recuperación aislada, cola durableglobal de una ejecución/slots únicos, horarios/controles porapp, HTTP sinrandomUUID, acceso firmado HTTP/HTTPS, cobertura/favicón/Drive/móvil y rollback de publicación. Se retira «propuesta no implementada» como estado actual del servicio.

Retención automáticaOFF y última válida aunOFF/antigua, BL-002/referencias protegidas. Incidente automático11/10 22:20:01Madrid: dos copias antiguas de Cartera/Launch eliminadas; fallo manual anterior sin reserva. Manual12/10 00:02:21Madrid ya estaba en curso al empezar este cierre y terminó con ocho eliminaciones adicionales. Historial conservado, sin atribuir autoría no demostrada y sin purgas de

verificación.

Estado posterior a la incorporación ocho ON a las 05:00: siete ON a las 05:00 y Control Red OFF persistido; no se reactivan elecciones posteriores. Facility conserva diez originales detenidos y cobertura parcial; previews/credenciales/Windows excluidos. Sesión HTTPS real autorizada con preview/cancelación y recarga verificada, sin leer/exportar clave.

La sustitución original/rollback se diferió expresamente por Raúl aV2 el 11/10: código/pruebas/snapshots preservados y API/ayudanteV1 bloqueados. No se aplazan requisitosV1 para ocultar incumplimientos. Propuestas previas cifrado adicional, correo/log, fuentes externas y host integral con dependencias/aceptación en Backlog.

Ficha/manual · Changelog canónico · Release/tagv1.0.0 · HANDOFF. Pipeline existente sincroniza doce fichas+dossier global y comprueba enlaces/huellas/recursos/bytes. Publicación documental en Nexus, puerto 8082; no cambia datos/runtimes financieros, Cloudflare, OAuth ni otras aplicaciones.

# 10 de octubre de 2026 · cierre OAuth de CryptoWallet V1.5

Raúl confirmó manualmente en ventana de incógnito el recorrido real Google → PIN → cartera el 09/10/2026 a las 22:33 Europe/Madrid y aceptó cerrar la etapa. El cliente Web OAuth dedicado y sus credenciales quedaron instalados por canal privado; Google interno está activo. Se conservaron el PIN existente, la política de 24 horas, la privacidad inicial ON y las copias locales multibase ya entregadas.

La prueba se atribuye exclusivamente a la confirmación de Raúl. El agente no la observó ni repitió, no leyó secretos y no ejecutó nuevas pruebas de la aplicación. Cuenta no autorizada, cancelación/error OIDC y recorrido móvil exterior no constan probados; quedan como cobertura no verificada aceptada y no bloquean el cierre.

`ratienza/cryptowallet` actualizó HANDOFF, operación, aceptación, release y pendientes mediante PR #18, fusionado en `118577c7cf60f7f5733e6f4822f7194f7d37cd72` . El ejecutable productivo V1.5 no cambia.

RL-CW-DOC-003 actualiza y publica la portada, ficha, operación, arquitectura, decisiones, límites y derivados del Lab. Este cierre recrea únicamente el servicio documental; no redepliega CryptoWallet ni Cartera y no modifica datos, PIN, credenciales, OAuth, Access, Tunnel, DNS o puertos.

Drive, CSV/Excel, nuevos cálculos y demás ampliaciones siguen como proyectos futuros independientes.

# 9 de octubre de 2026 · CryptoWallet V1.5

CryptoWallet V1.5 está cerrada y desplegada según su aceptación privada: PR #13–#17 fusionados, tag `v1.5.0`, ejecutable `d7aac669b5f905933558c3a7ffa7b42cdae9741e`, imagen `cryptowallet:1.5.0-d7aac669b5f9`. El `main` documental final del producto es `17489d38ab5398de80c37d4985b15f23f131874f`; no cambia el ejecutable.

PIN activo con persistencia de 24 horas, intentos/bloqueos/revocaciones persistentes y privacidad inicial ON. Copias locales multibase manuales, diarias por cambios y previas verificadas; retención 7 / 10 / 10 y protegidas conservadas. Seguridad y secretos respaldados por separado; restauración completa probada en aislamiento. Ajustes agrupa Generales / Seguridad / Backup y móvil usa hamburguesa cerrada inicialmente.

Aceptación registrada: 379 pruebas y 68 subpruebas locales, otras 379 en la imagen sin red; escritorio y móvil 390 × 844 claro/oscuro sin desbordamiento. Copia previa protegida, 27 componentes financieros idénticos, contenedor healthy y origen privado comprobado. No se restauró producción ni se promovieron datos sintéticos.

En la publicación inicial Google interno permanecía OFF hasta instalar el cliente dedicado y probar OIDC. El exterior devolvía 302 a Cloudflare Access sin sesión; el recorrido autenticado de Raúl aún no constaba. Este párrafo conserva el estado histórico previo a la confirmación manual posterior, registrada en el cierre del 10/10. La pantalla propia de revisión con datos existentes ya estaba entregada; nuevos cálculos antes/después y CSV/Excel continúan separados.

Raúl solicita actualizar portada, ficha, catálogo, operación, arquitectura, Nexus, decisiones, pendientes y descargas del Lab. RL-CW-DOC-002 registra la validación y el gate propio de publicación documental; este cambio no redepliega CryptoWallet.

Se anota la propuesta independiente de réplica a Drive: servicio con rclone, directorios de varias apps, carpeta por app, operación desatendida, correo diario y log exportable. No implementada ni programada; no bloquea V1.5.

# 8 de octubre de 2026 · CryptoWallet V1.0

Raúl acepta y cierra funcionalidad principal, estética y apertura financiera consolidada de CryptoWallet. PR funcional #3 fusionado, tag v1.0.0 y producción privada en Nexus con imagen `cryptowallet:1.0.0-5e7c3d79`. La previa protegida permanece independiente; su demo sintética no se promueve.

339 pruebas reproducidas en local y en la imagen aceptada, comparación financiera de solo lectura e integridad/copia consistente comprobadas. Producción y previa saludables, orígenes ligados a localhost y redirección externa a Access. La copia de aceptación no sustituye una política automática de backups.

Se consolida documentación funcional, técnica, datos, operación y recuperación en el repositorio privado de CryptoWallet. Replicant Lab incorpora ficha, catálogo documental, arquitectura, host/puertos, Cloudflare, decisiones, pendientes y descargas HTML/PDF. La importación funcional CSV/Excel y reconciliación nueva se reservan para V2.

Se corrige el pendiente histórico de `Apps_Lauch#15`: fusionado en septiembre, con enlaces protegidos presentes en el catálogo Nexus observado el 08/10. La tarjeta CryptoWallet ya abre producción; descripción y enlace secundario a su nueva ficha quedan como ajuste de catálogo independiente. No se revalida DigitalOcean.

Este encargo publica solo documentación y no modifica operaciones, bases, Access, Tunnel ni los contenedores financieros. La comprobación actual sin sesión no certifica las políticas administrativas ni una nueva revisión móvil autenticada. Históricos y decisiones cerradas se conservan.

# 4 de octubre de 2026 · Cartera v2.0.0

La release funcional `v2.0.0` de `ratienza/cartera-estrategica` se publicó desde el PR #27 en `c672eb1cadfcb191aaff6db8aeb1ed783321b692`. Antes de esta actualización documental se comprobó en Nexus el mismo SHA en checkout y etiqueta OCI del contenedor de Cartera, saludable y con HTTP `200` en `:8085`.

Se actualizan la ficha, catálogo, arquitectura, operación, despliegue y portables de Replicant Lab. La cuenta Indexa usa únicamente su API oficial verificada para el saldo, flujos, métricas y diez fondos; se distingue la consulta del cierre efectivo. El refresco es de sesión/recarga o manual, no una tarea autónoma. Se documentan el fallback al último cierre oficial fechado y la prohibición de suplirlo con NAV o proveedores externos.

`cartera-demo.db` es el nombre heredado de la base privada real de Nexus. Esta publicación documental no modifica datos financieros, configuración de seguridad ni el contenedor de Cartera. Las notas de septiembre y RL-CE-DOC-001 son históricas y quedan conservadas.

# 13 de septiembre de 2026

## Cierre documental post-publicación · Cartera Estratégica

- Actualizada la documentación canónica para reflejar Cartera Estratégica publicada en `https://cartera.thereplicantlab.com` y disponible también por LAN en `http://192.168.18.220:8085`.
- Registrado el flujo de seguridad validado: Cloudflare Tunnel → Cloudflare Access con Google y correo autorizado → Google OIDC interno de Cartera → PIN de seis cifras → aplicación y SQLite privada.
- Retiradas las referencias obsoletas a Cartera como solo LAN, sin URL pública o con OIDC desactivado.
- Confirmado que el Tunnel reutilizado no abre puertos entrantes del router, que la SQLite no se expone y que App Launch y los servicios `8081–8084` no cambiaron.

No se documentan secretos OAuth, cookie secret, PIN, identificadores sensibles, rutas privadas de secretos ni datos financieros. No se modificaron código de Cartera, Compose, SQLite, Cloudflare, DNS, Tunnel, Access, App Launch ni infraestructura.

# 12 de septiembre de 2026

## RL-CE-DOC-001 · Cierre documental de Cartera Estratégica v1.0 LAN

- Registrada Cartera Estratégica v1.0.0 como aplicación Streamlit privada desplegada en Nexus mediante Docker Compose y accesible solo por LAN en `192.168.18.220:8085`.
- Actualizadas la ficha propia, App Launch, el catálogo de aplicaciones, inventarios, puertos, arquitectura, Change Log y pendientes.
- Documentada la migración íntegra de SQLite mediante backup consistente, staging, validación y promoción atómica, sin exponer datos financieros ni rutas privadas.
- Registrado CE-SEC-001 según su estado real en `main`: PIN independiente desplegado y Google OIDC terminado en código, pero desactivado hasta disponer de URL HTTPS, callback y secretos externos.
- Conservados fuera de Git datos, bases, secretos, backups y exportaciones; la demo anterior permanece archivada y recuperable.
- Confirmado que App Launch usa el puerto canónico `80`, que `8080` permanece libre y que los servicios `8081–8084` no se modificaron.
- Delimitado como único bloque pendiente de publicación externa el alta de Cartera en el Tunnel existente, la configuración externa de Google y su validación real, sin apertura de puertos del router.

No se modificaron Cartera, su SQLite, App Launch, Cloudflare, DNS, Access, Tunnel, router ni otros runtimes. Los HTML/PDF se regeneraron exclusivamente desde las fuentes Markdown mediante el pipeline oficial.

# 6 de septiembre de 2026

## RL-CF-002 · Cloudflare Tunnel y seguridad externa

- Consolidada la guía canónica de Cloudflare Tunnel: `thereplicantlab.com`, Zero Trust Free, `replicant-launch`, `launch.thereplicantlab.com` y el origen Nexus `http://localhost:80`.
- Documentada la conexión saliente de `cloudflared`, sin puertos entrantes en el router, y la separación explícita entre acceso LAN y acceso externo.
- Registrado Cloudflare Access + Google como decisión principal pendiente, con autorización independiente por aplicación; Authentik + Google queda como evolución opcional no prioritaria.
- Aclarado el papel de Nexus como origen del Lab y de DigitalOcean como producción 24×7; el Launch duplicado de DigitalOcean no se retira en esta fase.
- Navegación ajustada: **Descargas** se mantiene como acceso superior fuera del menú principal; la entrada principal se simplifica de **Cloudflare Tunnel** a **Cloudflare**.

No se modificaron Cloudflare, DNS, Tunnel, Access, Google, router, NAT, firewalls, `cloudflared`, App Launch, aplicaciones ni DigitalOcean. - Refinada la presentación: se eliminó el contexto interno de la guía pública, Arquitectura y Evolución reflejan el hito, y la navegación principal evita recortes en escritorio.

## RL-CF-002 · Implantación de Access y publicación de aplicaciones Nexus

- Eliminada la regla duplicada de `launch.thereplicantlab.com` en el Tunnel `replicant-launch`.
- Corregido en Google OAuth el callback exacto de Cloudflare Access.
- Implantadas cinco aplicaciones Access independientes: Launch, Salones, Docs, Pádel y Red.
- Creados cuatro CNAME proxied y cuatro nuevas reglas de ingress hacia los puertos `8081-8084`, manteniendo `http_status:404` como fallback.
- Conservado el acceso LAN y el router sin puertos entrantes.
- Preparado `Apps_Lauch#15` para sustituir las URLs privadas del catálogo Nexus.
- Registradas evidencias no secretas y pendientes de merge/despliegue y validación móvil.

## Auditoría documental · arquitectura Cloudflare + Access + Google

Revisión transversal de la documentación de Replicant Lab para reconciliarla con la arquitectura implantada el 06/09/2026.

### Cambios principales

- Corregidas referencias obsoletas que seguían describiendo **Cloudflare Access + Google** como pendientes.
- Consolidado el modelo vigente: un único Tunnel `replicant-launch`, cinco hostnames, cinco aplicaciones Access y políticas independientes, Google como IdP y router sin port forwarding.
- Reescrita la guía canónica de Cloudflare para separar claramente **DNS/HTTPS**, **autenticación**, **autorización**, **Tunnel** y **origen Nexus**.
- Revisada la arquitectura general para diferenciar desarrollo, fuente versionable, runtimes, navegación y acceso externo.
- Actualizado el gráfico de modelos de despliegue: **Firebase Hosting** queda como destino cloud al mismo nivel conceptual que Cloud Run y se incorpora la capa Cloudflare asociada a Nexus.
- Añadido a la portada un segundo diagrama que distingue **despliegue** de **publicación/acceso externo**.
- Actualizados Nexus, visión de red, README y pendientes de App Launch para eliminar estados contradictorios.
- Authentik queda documentado exclusivamente como evolución futura opcional.

### Estado que permanece pendiente

- Merge y despliegue de `Apps_Lauch#15`.
- Validación autenticada desde móvil de Launch, Salones, Docs, Pádel y Red tras el despliegue.

- Monitorización/alertas del Tunnel y prueba documentada del procedimiento de recuperación.
- Auditoría separada antes de retirar o redirigir el App Launch de DigitalOcean.

No se modificaron Cloudflare, Google, DNS, Tunnel, router, firewall, servicios Nexus ni aplicaciones. Este cambio es exclusivamente documental.

# RL-DOC-GIT-004 · Consolidación y cierre documental

- Preservado íntegramente el checkout local anterior y contrastado con el commit canónico `edfca08e4b0b3b8140075c697d16a4f65f485b38`.
- Incorporada la evidencia exclusiva de la implantación inicial de RL-CF-002: evolución de configuración 2 a 3 y posterior estado final 4, callback OAuth exacto, nombre de política, respuestas `302` equivalentes y procedimiento de reversión.
- Corregido el pendiente de Nexus: Access + Google ya está implantado; quedan mantenimiento, pruebas, monitorización y revisión periódica de autorizaciones.
- Ajustada la navegación: **Cloudflare** aparece inmediatamente después de **Red**, **Pendientes** queda como última entrada y **Descargas** permanece únicamente en la cabecera, junto al buscador.
- Regenerados los HTML/PDF exclusivamente desde las fuentes canónicas mediante el pipeline oficial.

No se incorporaron los artefactos generados obsoletos del checkout preservado ni datos secretos.

# 30 de agosto de 2026

## Control Red · contrato Nexus `8084`

- Confirmado desde `ratienza/control-red` que el demo read-only debe ser accesible únicamente por la LAN en `192.168.18.220:8084`.
- Sustituido `network_mode: host` por el bind explícito `192.168.18.220:8084:8084`, conservando la lectura de la tabla ARP del host mediante un montaje read-only.
- Fusionada `control-red#3` con CI verde; Nexus quedó en `control-red@d3a05ac` y el contenedor se recreó sin modificar los servicios `80`, `8081`, `8082` ni `8083`.
- Verificados HTTP `200` en `/` y `/health` desde la LAN, checkout limpio y ausencia de reinicios del contenedor.

# Change Log · 29 de agosto de 2026

## Consolidación de App Launch

- Publicado `ratienza/Apps_Lauch` en `main` mediante `bf6ba47`.
- Validado y desplegado el catálogo público con cinco tarjetas y el catálogo interno de Nexus con ocho tarjetas.
- Añadida **Control de Red** exclusivamente al catálogo Nexus como acceso a su ficha técnica; la herramienta sigue siendo runtime local de Replicant, sin servicio web publicado.
- Ajustada la clasificación de CV a **Firebase App Hosting** con Cloud Run como infraestructura subyacente.
- Documentadas las cápsulas de ubicación y tecnología, el flujo de actualización y los pendientes opcionales de filtros y estado basado en comprobaciones reales.

No se modificaron runtimes de aplicaciones, Firebase, Cloud Run, DigitalOcean, datos operativos, secretos ni credenciales.

# Change Log · 21 de agosto de 2026

## Auditoría y documentación de PULA

- Clonado `ratienza/Pula` en Nexus como checkout de consulta, sin convertirlo en runtime.
- Auditado `main` (`ff8165c`) como POC privada de búsqueda de apartamentos SCPU en Pula, Croacia.
- Incorporados arquitectura, manual funcional, API REST, riesgos y pendientes propios de PULA.
- Compilados TypeScript y el build Vite/esbuild sobre una copia temporal; PULA permaneció limpio.
- Registrada la ausencia de tests automatizados y de trazabilidad reproducible de Cloud Run.

## Corrección de separación de proyectos

- Excluidos de PULA el concepto ErasmusHomes, el ejemplo Bolonia/UNIBO, Smart Deposit Audit y el dossier ReportLab.
- Confirmado que su ubicación canónica es el repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes`.
- Clasificados la etiqueta y los artefactos ErasmusHomes del historial de PULA como contaminación histórica, no como versión o capacidad de PULA.
- ErasmusHomes no fue auditado ni registrado todavía como aplicación funcional.

## Documentación integral y portable externo de PULA

- Completadas la especificación de API, persistencia, seguridad y operación reproducible a partir del código de `main`.
- Añadidos el diagrama de arquitectura y el aviso visible que separa PULA de ErasmusHomes.
- Incorporados los pendientes reales de PULA al backlog del laboratorio sin presentarlos como funciones validadas.
- Regenerados desde MkDocs los portables HTML/PDF de PULA y el dossier global mediante el pipeline reproducible.

No se modificaron PULA, ErasmusHomes, Cloud Run, Firebase, Gmail, Gemini, SCPU, DigitalOcean, datos vivos ni credenciales.

## Publicación de PULA en App Launch

- Añadida PULA a los catálogos público y Nexus de `ratienza/Apps_Lauch` mediante el squash `2d265ee`.
- Desplegados exclusivamente ambos launchers desde la fuente versionada y verificada su coincidencia exacta con cada `apps.json`.
- Validada con HTTP `200` la URL pública `https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/` y su destino idéntico desde ambos catálogos.
- Nexus mantuvo estable el contenedor `app-launch`; DigitalOcean mantuvo Nginx activo.
- Las tarjetas son enlaces: PULA no se trasladó ni se ejecuta en Nexus o DigitalOcean.

No se modificaron PULA, ErasmusHomes, el runtime público de Google, Firebase, Gmail, Gemini, SCPU, datos vivos, secretos ni otros servicios.

# Change Log · 13 de agosto de 2026

## Auditoría global y App Launch

- Confirmada la implementación multientorno de App Launch en `ced6e14`.
- Validados DigitalOcean por HTTP/HTTPS y Nexus por el puerto `80`.
- Confirmado `8080` libre y `8081–8083` sanos.
- Verificada la separación exacta de catálogos y la ausencia de referencias Nexus en DigitalOcean.

## Inventario de aplicaciones

- Auditados repositorio, SHA, arquitectura, despliegue y estado real de ocho aplicaciones.
- Incorporadas fichas individuales para App Launch, Consumos Cupra, CV y Control de Red.
- Ampliadas las fichas de Salones AV, Reserva-Pistas-UTP y Cartera Estratégica.
- Incorporada una ficha individual de Replicant Lab, separada del dossier global.
- Diferenciados explícitamente servicios, checkouts de solo lectura, producción cloud y MVP local.

## Evidencias y pendientes

- Reservas: 21 pruebas correctas.
- Consumos: TypeScript y build correctos.
- CV: build y PDF correctos.
- Salones: enlaces locales y rutas publicadas correctos.
- Control de Red: sintaxis PowerShell correcta sin escaneo.
- Cartera: 369 pruebas recogidas; ejecución parcial sin fallos hasta el límite temporal, no declarada como suite completa.
- Conservadas como pendientes la deriva Compose de Salones, la trazabilidad de despliegue de Consumos, la configuración Cloud del CV, los datos versionados de Control de Red y la política global de backups.

No se modificaron CV/Firebase/Cloud Run, Cartera, red, firewall, DNS, certificados, secretos ni datos privados.

## Fase 2A · Remediación de Salones AV

- Resuelta la deriva de `compose.yml` mediante el PR `salones-av-valencia-palace#2`.
- Versionado el bind LAN `192.168.18.220:8081:80` en `main` (`8c0bc08`).
- Reconciliado Nexus preservando y comparando el cambio local antes del avance rápido.
- Verificados Compose, blob Git, checkout limpio, bind efectivo y las siete rutas con respuesta `200`.
- No se modificaron contenido AV, fuentes documentales, datos, otros contenedores ni producción DigitalOcean.

## Consolidación final pre-Cartera

- Cerradas documentalmente las fases 2A, 2B y 2C sin reabrir remediaciones.
- Consumos Cupra queda trazado desde `9f66a368` hasta Cloud Run `cosnumos-cupra-00009-pon`; DigitalOcean y Nexus no son su runtime.
- El CV queda identificado en Firebase Hosting del proyecto `replicant-lab`, operativo en `cv.raulatienza.com`, con deuda aceptada POST-CARTERA.
- App Launch queda definido como catálogo y navegación: una tarjeta no demuestra runtime local.
- La navegación histórica se reduce a hitos y las pruebas detalladas permanecen en las fichas de las ocho aplicaciones.

# 9 de agosto de 2026

Change Log diario de Raul Lab. Reúne los cambios documentales, técnicos y operativos de la fecha, del hito más reciente al más antiguo.

## Cierre integral de Reserva-Pistas-UTP · validación final 10/08/2026

- Los PR #4, #5 y #6 integraron mediante squash el motor de sincronización, la corrección del usuario de runtime y la guía de despliegue validada. El borrador #1 quedó cerrado al ser sustituido.
- La aplicación dejó de exponer contraseñas y de incluir credenciales en las tareas. El almacenamiento incorpora validación estricta, IDs estables, bloqueo entre procesos, escritura atómica, copias, restauración, ledger y detección de conflictos.
- El panel permite vista previa y confirmación explícita en ambas direcciones, evita dobles ejecuciones y presenta conflictos solo con campos no sensibles. La transferencia se realiza desde Nexus mediante clave dedicada y comando SSH forzado en DigitalOcean.
- Se superaron 21 pruebas, compilación Python, sintaxis JavaScript, configuración y construcción Docker, controles HTTP y revisión de logs.
- Antes de intervenir se conservaron copias de seguridad; los datos funcionales y los ficheros locales de credenciales y notificaciones de producción mantuvieron su integridad.
- Se replicaron de DigitalOcean a Nexus 18 registros —12 cancelados y 6 reservados—, sin tareas activas, duplicados ni conflictos. Después, ambas vistas previas convergieron en 18 elementos sin cambios y el documento normalizado compartió el hash `db9a806429479d9e83c83724ca67b5e072ca2ab29b94fbde9dbd19475342dc09`.
- Nexus quedó operativo en `192.168.18.220:8083` y DigitalOcean en `https://app.raulatienza.com/padel/`; no se alteraron DNS, certificados, puertos ni la topología pública. El issue #2 quedó cerrado con evidencias.

## Corrección final de experiencia documental · PR #11

- El PR #11 integra la corrección final de cronología, visión transversal de repositorios y experiencia portable.
- La sección **Cambios** pasa a presentarse como **Change Log**, con una cronología única, fechas visibles y contexto técnico y operativo.
- **Pendientes** amplía su alcance a los ocho repositorios vinculados a Raul Lab comprobados en GitHub; `ratienza/python` queda excluido expresamente.
- El HTML independiente recupera una experiencia multipágina dentro de un único fichero autocontenido: índice persistente, una vista documental activa, anterior/siguiente, fragmentos directos, historial atrás/adelante, búsqueda local y adaptación móvil.
- El PDF mantiene su modelo editorial completo; HTML y PDF continúan generándose desde la fuente MkDocs canónica y no desde exportaciones antiguas.

## 18:55 · Estado real de Nexus registrado · PR #10

- El PR #10 integró la evidencia de despliegue y cerró los estados que todavía figuraban como pendientes.
- `main` quedó en `cd09dec4cb083f7a761e09648e23404cfd35da0c`.
- Nexus quedó sincronizado, con Nginx estático estable en `192.168.18.220:8082`, cinco Mermaid y descargas verificadas.

## 18:39 · Pipeline reproducible y runtime estático · PR #9

- El PR #9 integró el pipeline reproducible de documentación.
- MkDocs — `mkdocs.yml`, `docs/` y sus recursos— quedó reafirmado como fuente canónica de contenido, estructura y presentación.
- Docker, Compose y CI convergieron en `mkdocs build --strict` y una imagen final Nginx; desaparecieron `mkdocs serve`, los bind mounts y el runtime de desarrollo en Nexus.
- Mermaid `11.16.1` pasó a servirse localmente, sin CDN, y los cinco diagramas quedaron disponibles también offline.
- Se generaron un HTML autocontenido completo y un PDF A4 completo desde las 27 páginas de navegación.
- Las rutas canónicas quedaron fijadas en `docs/downloads/Replicant-Lab.html` y `docs/downloads/Replicant-Lab.pdf`; se eliminó el HTML duplicado obsoleto.
- La validación local incluyó MkDocs estricto, enlaces, recursos, Docker, escritorio, móvil, HTML `file://`, PDF y ausencia de CDN, localhost, WebSocket y recarga en vivo.
- El squash resultante fue `f457c57b472515afe46025078c7342dd5a75a7f1`.

## Despliegue y validación real en Nexus

- Se actualizó exclusivamente `/opt/apps/infra-replicant-lab` mediante avance rápido y `docker compose up -d --build`.
- El contenedor `infra-replicant-docs` quedó activo con Nginx `1.27.4`, reinicios `0` y publicación `192.168.18.220:8082 → 80`.
- Se comprobaron navegación, recursos, presentación de escritorio y móvil, cinco Mermaid, HTML offline y PDF completo.
- Las descargas reales coincidieron byte a byte con Git:
- HTML: `17a2746d2e11e26d0302a57633c5b1b05119348d8e4a4629f00d67ab8cfce6a1`.
- PDF: `028a135d7645912569c5d6c6c13b7c885b250084e3b269add7d10f89f627e13b`.
- Los logs finales no mostraron errores, `404`, recarga en vivo, WebSocket ni dependencias esenciales externas.

## 17:11 · Reconciliación y consolidación documental · PR #8

- El PR #8 reconcilió las fuentes MkDocs con el estado comprobado de GitHub y Nexus.
- Se separaron con claridad Replicant/Hyper-V, Nexus, DigitalOcean y los repositorios propios de cada aplicación.
- README, navegación, operación, despliegue, aplicaciones y pendientes quedaron alineados; el procedimiento de Nexus distinguió primer arranque de actualización ordinaria.
- El squash resultante fue `9c31728bfb0a4399dc736bea59f7ed50ed480bf3`.

## 16:07 · Contrato operativo raíz · PR #7

- El PR #7 incorporó `AGENTS.md`.
- El contrato fijó la jerarquía entre verdad técnica versionada, documentación MkDocs canónica y artefactos HTML/PDF derivados.
- También formalizó separación de entornos, protección de datos, flujo rama–pruebas–PR–merge y prohibición de desplegar o modificar producción sin autorización.
- El squash resultante fue `01d859fac7b7907ae92cf65bda2ad50cfb0e738f`.

# 8 de agosto de 2026

Change Log diario de Raul Lab. Se conserva íntegramente el histórico previamente registrado para esta fecha.

- Replicant queda con IP fija `192.168.18.200`.
- Nexus queda con IP fija `192.168.18.220` mediante Netplan.
- SSH por clave consolidado.
- UFW activado con SSH permitido solo desde la LAN.
- Se verifican Docker, Git y actualizaciones automáticas.
- Salones AV queda accesible desde la LAN en `192.168.18.220:8081`.
- Replicant Lab queda publicado en Nexus por `192.168.18.220:8082`.
- Reserva-Pistas-UTP pasa de un staging manual a un despliegue Docker Compose completo en Nexus: backend Python + Nginx en red privada Docker, acceso LAN por `192.168.18.220:8083`.
- El backend de Reserva-Pistas se hace configurable mediante `APP_HOST`, `APP_PORT` y `APP_DATA_DIR`, manteniendo valores por defecto compatibles con el despliegue anterior.
- La persistencia de Reserva-Pistas se separa en `/opt/data/reserva-pistas` y se monta como `/app/data`.
- El backend Docker se ejecuta como UID/GID `1000:1000` y ambos servicios usan `restart: unless-stopped`.
- Se valida HTTP `200`, persistencia tras recreación de contenedores y recuperación automática tras reinicio completo de Nexus.
- UFW permite `8083/tcp` exclusivamente desde `192.168.18.0/24`.
- Se formaliza la configuración Nexus en `ratienza/Reserva-Pistas-UTP` y se integra en `main` mediante PR #3.
- DigitalOcean permanece sin cambios y continúa como producción de Reserva-Pistas-UTP.
- Queda pendiente sincronizar a Nexus el histórico/estado vigente de `tasks.local.json` desde DigitalOcean, verificando antes que no existan tareas activas que puedan duplicarse.
- La portada documental incorpora accesos de descarga al HTML autónomo y al PDF de Replicant Lab.
- DNS local y backups se mantienen pendientes conscientemente.
- Se consolida `infra-replicant-lab` como documentación viva.

57 · PENDIENTES › RESUMEN · PENDIENTES/INDEX.MD

# Pendientes · Resumen

No hay incidencias críticas abiertas en Salones AV, Consumos Cupra o Reserva-Pistas-UTP. Las fases 2A, 2B y 2C permanecen cerradas.

| Elemento | Tipo | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| Cartera Estratégica | Sin bloqueante específico de publicación o autenticación | — | Publicada privada y validada |
| PULA | Seguridad, operación y calidad | Alta | Pendiente |
| CV / Firebase | CI, trazabilidad, seguridad y UX | Media | POST-CARTERA |
| Control de Red | Separación de datos operativos | Media | POST-CARTERA |
| Nexus | Política global de backups y gobierno de checkouts | Media | Pendiente de cobertura integral del host; Backups Lab cubre nueve alcances de aplicaciones |
| Backups Lab | v1.1.1 aprobada y publicada; solo propuestas V2 reales | P1/P2 | Backlog V2.0; sin requisitos v1.1.1 pendientes |
| App Launch | Assets históricos, filtros y workflow de estado | Baja | Mejora opcional |
| Cloudflare Tunnel + Access | Validación móvil/administrativa por hostname, alertas y recuperación | Alta | Tunnel operativo; catálogo #15 integrado/desplegado, controles transversales pendientes |
| CryptoWallet | Cobertura OIDC/móvil no verificada y desarrollo nuevo separado | Límite aceptado / V2 | V1.5 cerrada; Google interno, PIN y copias entregados; límites vigentes |

Cada detalle se mantiene una sola vez en su página de este grupo.

# Pendientes · Cartera Estratégica

## Estado

La publicación privada está completada y validada: Cartera se mantiene operativa en Nexus, responde por LAN y su hostname público está protegido por Cloudflare Access, Google OIDC interno y PIN de seis cifras. SQLite, migraciones y datos financieros permanecen íntegros y privados.

No existe un pendiente bloqueante específico de publicación, OIDC o PIN de Cartera.

## Límites permanentes

- La URL LAN y la URL pública son rutas distintas; Cloudflare protege únicamente el hostname externo.
- La SQLite no se expone por ninguna ruta y no se almacena en Git.
- App Launch y los servicios `8081–8084` no cambiaron durante esta publicación.
- La configuración sensible y las rutas privadas no se documentan.

## Pendientes posteriores a v2.1.0

- La privacidad visual cubre la aplicación v2.1.0, incluidos tarjetas, tabla, gráficos y tooltips de P&G. Cualquier ampliación requiere un encargo propio.
- No existe tarea autónoma diaria de refresco Indexa con la aplicación cerrada. Solo se intenta al abrir/recargar sesión o con el botón. Añadir un programador sería una mejora futura.
- Vigilar cambios en el esquema de la API oficial de Indexa sin permitir fallback silencioso a proveedores externos. Ver contrato vigente.

# Pendientes · CryptoWallet

**V1.5 cerrada y desplegada el 09/10/2026.** Google interno, PIN, privacidad inicial, copias multibase, pestañas de Ajustes y hamburguesa móvil están entregados. Raúl confirmó manualmente en incógnito Google → PIN → cartera a las 22:33 Europe/Madrid y aceptó cerrar la etapa. La apertura financiera V1.0 sigue aceptada; CW-004 y CW-005 no se reabren.

## Controles operativos reales

| Tema | Estado | Acción siguiente |
|---|---|---|
| Google OIDC interno | Activo; alta y credenciales privadas completadas | Conservar configuración privada; no repetir ni exponer el alta para documentar |
| Recorrido autorizado | Cerrado por confirmación manual de Raúl | Google → PIN → cartera confirmado en incógnito; no atribuir prueba independiente al agente |
| Cobertura OIDC no verificada | Límite aceptado | Cuenta no autorizada y cancelación/error no constan probados; no afirmar que se ejecutaron |
| Exterior móvil | Límite aceptado | No consta probado; no bloquea el cierre aceptado |
| Access/Tunnel transversales | Pendientes operativos del Lab | Revisión administrativa por hostname, monitorización, alertas y recuperación controlada |
| Metadatos de tarjeta App Launch | Ajuste independiente | Revisar descripción vigente y enlace a ficha, sin cambiar runtime financiero |

PIN ya configurado: no solicitar uno nuevo para documentar ni activarlo de nuevo. Duración efectiva 24 horas, privacidad inicial ON y Google interno activo. No compartir secretos por chat o Git. Alta y recuperación privadas.

## Desarrollo futuro, con otro encargo

| Tema | Estado / alcance |
|---|---|
| Importar CSV/Excel | V2: análisis, mapeo, errores, revisión e idempotencia |
| Reconciliación nueva | V2: nuevas fuentes sin duplicar apertura ni modificar cierres |
| Nuevos cálculos antes/después | Aplazados: simulación, medias posteriores y comparación calculada; la pantalla propia con datos existentes ya está entregada |
| Preventas / otras ampliaciones | Aplazadas |
| Corrección/reversión de contabilizadas | Sin implementación autorizada |
| Bridge/cambio de red y retroactividad | No habilitados; sin reescritura histórica |
| Réplica automática remota en Drive | Proyecto independiente del Lab; propuesta anotada, no implementada |

Las copias manuales, diarias por cambios y previas, retención y restauración aislada **ya están implementadas y desplegadas**. No mantenerlas como deuda. La réplica externa y el informe diario no forman parte del cierre V1.5.

# Límites conservados

Producción, previa y demo son independientes; movimientos de prueba exclusivamente sintéticos. Los desconocidos históricos siguen no disponibles, nunca cero; no reabrir decisiones financieras aceptadas ni pedir históricos ya cerrados. USD/EUR de pantalla no es una base fiscal histórica. Datos y respaldos permanecen privados.

Ficha vigente · Manual privado · Aceptación V1.5.

# Backlog V2.0 · Backups Lab

Derivado de propuestas previas y del aplazamiento expreso de sustitución el 11/10/2026. No implementa V2 ni convierte requisitos v1.1.1 incumplidos en mejoras. v1.1.1 está aprobada y publicada con nueve alcances/Drive/recuperación aislada, manual/cola/horarios, descubrimiento persistente, retención protegida y editable, acceso HTTP/HTTPS, interfaz y documentación. Cierre y evidencia: v1.1.1.

| ID / prioridad | Qué falta / problema | Dependencias y decisión | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|
| V2-001 · P1 | Habilitar sustitución y rollback originales en producto V2; hoy API/ayudante V1 bloqueados | Decisión explícita de Raúl sobre destino/ventana/riesgo; código, 16 variantes y snapshots existentes | Revisión vinculada a copia/destino/hash, backup previo consistente, confirmación, idempotencia, bloqueos, reanudación solo de servicios antes activos y fallos con rollback probados en aislamiento; operación original solo tras elección/confirmación futura |
| V2-002 · P1 | Adaptadores futuros y fuentes fuera de Nexus, incluida base Windows hoy excluida | Raúl decide apps/rutas/agente/transporte/disponibilidad; contrato y exclusiones de secretos | Captura consistente, Drive remota, descarga y hashes iguales, lectores/HTTP aislado y originales preservados por adaptador; no previews/aptitud implícita; incorporación05 propuesta con autorización |
| V2-003 · P1 | Evaluar cifrado adicional de archivos financieros con rclone crypt propuesto; V1 no promete cifrado de cliente extremo a extremo | Decisión de Raúl sobre alcance, clave/custodia externa, cuota y recuperación; no modificar copias actuales sin protocolo | Dataset sintético cifrado/subido/descargado/descifrado con hashes iguales, recuperación de clave probada y ausencia de valores sensibles en Git/logs/capturas; evidencia separada del transporte V1 |
| V2-004 · P2 | Informe diario por correo y log exportable propuestos en 09/10 | Destinatario, hora, proveedor/canal y campos/exportación por decidir por Raúl; no hay envío autorizado | Diferenciar captura ausente, transferencia fallida y remota verificada; informe derivado de eventos reales, exportación sin secretos, deduplicación y ensayo aislado sin enviar a terceros no autorizados |
| V2-005 · P2 | Reintentos/avisos de réplica de la propuesta inicial más allá de los comportamientos actuales | Raúl define límites de reintento/alerta/canal; respetar política latest-only de 24 horas y unicidad | Caídas/red/origen ausente probados sintéticamente, estados/cause claras, retorno de conexión sin duplicar copia/slot ni eliminar destino por desaparición local |
| V2-006 · P1 | Recuperación integral del host Nexus y reprovisión de secretos/IAM excluidos | Política global del host separada, fuentes de secretos privadas y runbook/ventana elegidos por Raúl | Inventario autorizado y ensayo de desastre aislado de host/secretos con recuperación segura; no confundir nueve alcances de apps con respaldo integral Nexus |

P1: seguridad/recuperación y alcance; P2: operación y observabilidad. Las prioridades ordenan el backlog, no autorizan ejecución. Propuesta09/10 de sondeo15-60min no se activa: V1 mantiene horarios explícitos elegidos, sin reaplicar al iniciar/desplegar/descubrir. Identidad corporativa aprobada existente se conserva; no reabrir diseño de banners ni inventar variantes.

## Histórico · Propuesta del09/10/2026

> La propuesta inicial se conserva como historial; sus estados «no implementado» no describen Backups Lab v1.1.1 ni la implementación posterior. El alcance cerrado y las decisiones necesarias de V2 se declaran arriba.

# Pendiente · Réplica automática de copias en Google Drive

**Propuesta anotada por Raúl el 09/10/2026; no implementada, desplegada ni programada.** Proyecto independiente de CryptoWallet y Cartera. No bloquea sus versiones cerradas.

# Objetivo

Servicio siempre en ejecución que lea los directorios de copias de varias aplicaciones, deje una copia en la carpeta Drive indicada para cada una, funcione sin intervención cotidiana y envíe un informe diario por correo. Mantendrá un log exportable.

# Diseño acordado a grandes rasgos

| Pieza | Función propuesta |
|---|---|
| Coordinador en Nexus | Aplicaciones, directorios origen, carpetas destino, horarios y estado |
| rclone | Motor de transferencia a Drive; evitar desarrollar de cero el conector |
| Copias de cada aplicación | Producir conjuntos completos y consistentes; el servicio replica copias finalizadas, no bases vivas |
| Orígenes en otro equipo | Agente o transferencia segura; resolver disponibilidad sin suponer acceso permanente al disco local |
| Registro exportable | Fecha, aplicación, archivo, tamaño, resultado, reintentos y verificación |
| Informe diario | Separar copia local ausente, transferencia fallida y réplica remota verificada |

Frecuencia orientativa de 15–60 minutos, por decidir. Reintentos y verificación remota; evitar archivos parciales y duplicados. Retención remota independiente, sin propagar automáticamente borrados locales. El correo destinatario, hora, proveedor y canal se confirmarán en el encargo específico; no se ha enviado ningún informe.

# Seguridad y aceptación futura

Credenciales propias del servicio y autorización privada de Drive, independientes del login Google de las aplicaciones y del conector de Work. Cifrar archivos financieros antes de subirlos; conservar una copia de la clave fuera de Nexus. No depender de que Work esté abierto. Rutas privadas, tokens, claves y contenido de copias fuera de Git.

La aceptación exigirá descargar una copia remota, verificarla, descifrarla y restaurarla en aislamiento; comprobar pérdida de red, reintentos, ausencia de copia local, reinicio y avisos. Definir coste/cuota, política de retención, directorios, permisos y recuperación de credenciales antes de desplegar.

rclone es una herramienta de línea de comandos para copiar y gestionar archivos en servicios de almacenamiento. Referencias oficiales: Google Drive, copy y crypt. `copy` replica sin borrar el destino por la desaparición del origen; la política de conservación deberá implementarse y validarse expresamente.

Pendientes Nexus · Copias locales de CryptoWallet.

# Pendientes · PULA

## Seguridad

- Autenticar y autorizar la API antes de cualquier exposición adicional.
- Bloquear SSRF y sacar contactos y estado vivo de Git.

## Operación

- Antes de trasladar a DigitalOcean, definir persistencia, imagen y despliegue reproducibles, secretos, healthcheck, backup/restore y rollback.

## Calidad

- Corregir el falso estado `sent`.
- Añadir tests aislados y CI.
- Fijar runtime y gestor de dependencias.
- Reconciliar `AGENTS.md` con las funciones presentes.

## Mejora

Normalizar extracción, traducción y capacidad de anuncios SCPU y añadir observabilidad sin datos personales.

# Pendientes · CV / Firebase

## Producción y trazabilidad

La producción canónica es **Firebase App Hosting**; Cloud Run puede actuar como infraestructura subyacente, pero no debe sustituir esa clasificación en App Launch ni en la documentación.

- Reconciliar Firebase y Cloud Build.
- Retirar o corregir el trigger y la configuración obsoletos.
- Demostrar la relación entre SHA Git y versión Firebase.

## CI y reproducibilidad

- Incorporar lockfile, build reproducible, CI, tests y typecheck.
- Revisar restos React, metadata Gemini y artefactos residuales.

## Seguridad

Revisar cabeceras, caché y protección de `main`.

## UX

Revisar el revelado de contacto.

# Pendientes · Control de Red

## Protección previa

Hacer backup antes de intervenir.

## Separación de datos

- Separar inventarios, snapshots y datos operativos reales del código Git.
- Mantener únicamente ejemplos anonimizados en el repositorio.

## App Launch

La tarjeta existe solo en el App Launch de Nexus y abre la ficha técnica. No debe presentarse como runtime web ni añadirse al catálogo público mientras la herramienta siga ejecutándose localmente en Replicant.

# Pendientes · Nexus

## Backups

Definir una política global de backups y ejecutar una prueba de restauración. CryptoWallet V1.5 ya dispone de copias locales multibase verificadas y retención; esto no acredita respaldo remoto del host ni de otras aplicaciones.

Backups Lab v1.1.1 está aprobado y publicado con nueve alcances Drive/recuperación aislada, descubrimiento persistente y política editable. Su retención ya estaba ON en la observación final y se preservó; esto no acredita backup integral del host. Informe diario, log exportable y fuentes adicionales quedan en Backlog V2.0, con decisiones pendientes.

## Checkouts

- Inventariar y gestionar los checkouts que son solo copias de consulta.
- Mantener explícito `Checkout ≠ Runtime`; el CV en Nexus no es un despliegue.

## Cloudflare Tunnel y recuperación

- Mantener y probar Cloudflare Access + Google para el tráfico externo, conservando LAN sin cambios.
- Definir monitorización, alertas y prueba controlada de recuperación del servicio `cloudflared`.
- Revisar periódicamente las identidades autorizadas y confirmar que no aparezcan políticas `Bypass`.
- Decidir qué servicios de Nexus se publicarán y no crear rutas/hostnames sin encargo específico.

# Pendientes · App Launch

## Mejoras opcionales

- Limpiar assets PWA históricos no utilizados mediante un cambio versionado y verificable.
- Añadir filtros locales por ubicación y tecnología si el número de tarjetas crece.
- Incorporar un estado visual verde/amarillo/rojo solo cuando exista un workflow versionado de comprobaciones reales. Debe diferenciar enlace, runtime y documentación; nunca inferir salud por la mera existencia de una tarjeta.

Estas mejoras no reabren las fases ya cerradas ni representan un fallo de producción.

## Seguridad externa

Cloudflare Access + Google ya está implantado para Launch, Salones, Docs, Pádel y Red, con autorización independiente por hostname.

Pendiente:

- `Apps_Lauch#15` ya fusionado; catálogo servido el 08/10/2026 con hostnames protegidos. No sigue pendiente.
- Ajustar metadatos de CryptoWallet a V1.0 (descripción y enlace secundario a la ficha); la tarjeta ya abre producción. Hacerlo en su repositorio y validar el catálogo, sin alterar datos financieros.
- Validar desde móvil cada aplicación tras el despliegue.
- Auditar el Launch duplicado de DigitalOcean antes de retirarlo, redirigirlo o cambiar enlaces.

## Comprobación acotada del 08/10/2026

El catálogo Nexus servido contiene diez tarjetas, incluida CryptoWallet con URL productiva. Checkout en `27a1a179158f874dea52a2748f1bcd20c2091c6a`; existen archivos de despliegue locales no versionados y no se modifican en este encargo. Esta observación no certifica igualdad completa catálogo/Git ni revalida DigitalOcean. La descripción CryptoWallet todavía menciona borradores y falta enlace documental secundario.